

ESTUDIO DE LAS ABERRACIONES VECTORIALES EN SISTEMAS ESTIGMÁTICOS

Jhonatan S. Blanco
Estudiante de pregrado en Física

Trabajo de grado para optar el título de físico

Director
Rafael Ángel Torres Amarís
Físico, Mg., Dr.

Codirector
Cristian Hernández Celis
Físico, Mg.

Universidad Industrial de Santander
Facultad de Ciencias
Escuela de Física
Bucaramanga
2026

Índice general

Resumen	5
Abstract	7
Notación y convenciones	9
Introducción	13
1. Óptica Geométrica	15
1.1. Principio de Fermat	15
1.2. Ley Vectorial de Snell–Descartes	16
1.3. Ovoides de Descartes	17
2. Óptica Ondulatoria	21
2.1. Ecuaciones de Maxwell	21
2.2. Propagación de los campos	23
2.2.1. Método de espectro angular	23
2.2.2. Límite de resolución	24
2.3. Solución por la Segunda Identidad de Green	27
2.3.1. Aproximación de Fresnel	30
2.4. Transformación que sufre el campo eléctrico al cambiar de medio	32
3. Campo en el plano focal en un sistema estigmático simple refractivo	35
3.1. Caso general	35
3.2. Caso particular: sistema estigmático cartesiano con fuente puntual en A	38
3.2.1. Geometría del dioptrio estigmático	38
3.2.1.1. Parametrización de la superficie cartesiana	38
3.2.1.2. Vectores de incidencia, transmisión y normal	38
3.2.1.3. Base local de Fresnel	38
3.2.1.4. Cosenos de incidencia y transmisión	39
3.2.1.5. Coeficientes de Fresnel sobre la superficie	40
3.2.2. Forma general del campo incidente cuya fuente es A	40
3.2.3. Campo eléctrico en el plano focal	41
3.3. Reducción del problema a la parte transversal	45
3.4. Transformación del estado de polarización tras la refracción	49
3.5. Transformación del estado de polarización en el plano focal	51
3.6. Resultados especiales en las distintas bases de polarización	54
3.6.1. Campo eléctrico en el plano focal en la representación circular	54

3.6.1.1.	Reducción del problema a componentes axialmente simétricas	56
3.6.2.	Campo eléctrico en el plano focal en la representación cilíndrica . .	59
3.6.2.1.	Reducción del problema a componentes axialmente simétricas	60
3.6.3.	Campo eléctrico en el plano focal en la representación cartesiana .	63
3.6.3.1.	Reducción del problema a componentes axialmente simétricas	64
3.6.3.2.	Efecto del régimen vectorial sobre el tamaño del punto focal	68
Conclusiones		71
A. Transformada de Fourier bidimensional en coordenadas polares		73
A.1.	Caso general	73
A.1.1.	Descomposición angular	74
A.2.	Caso axialmente simétrico	75
B. Condiciones de frontera y coeficientes de Fresnel en dieléctricos		77
B.1.	Condiciones de frontera en una interfaz dieléctrica	77
B.2.	Ondas planas y relaciones de dispersión	78
B.3.	Interfaz plana y coeficientes de Fresnel	78
C. Deducción de la ecuación implícita del dioptrio estigmático		81
D. Expansión en series para las superficies cartesianas y cantidades asociadas		83
E. Pupila circular uniforme: resultados analíticos		91
E.1.	Representación circular	91
E.2.	Representación cilíndrica	93
E.3.	Representación cartesiana	96
F. Algoritmo de cálculo del campo focal		101
F.1.	Discretización y estructuras	101
F.2.	Refracción en un dioptrio estigmático	101
F.3.	Composición de dos superficies	102
F.4.	Convergencia y verificaciones	103
Referencias		105

Resumen

TÍTULO: ESTUDIO DE LAS ABERRACIONES VECTORIALES EN SISTEMAS ESTIGMÁTICOS¹

AUTOR: JHONATAN S. BLANCO²

PALABRAS CLAVE: difracción vectorial, aberraciones vectoriales, superficies cartesianas, sistemas estigmáticos, coeficientes de Fresnel, polarización, función de dispersión puntual.

DESCRIPCIÓN:

En este trabajo se calculó el campo eléctrico en el plano focal de un sistema estigmático simple, formado por una única superficie cartesiana que separa dos medios homogéneos, mediante un formalismo vectorial que da cuenta de la geometría de la superficie a través de su radio de curvatura y de la propiedad estigmática, e incorpora su transmisión de Fresnel en una función pupila vectorial generalizada, reducida a transformadas de Hankel bajo iluminación azimutalmente simétrica. Se evidenció así la existencia de aberraciones de origen vectorial en los sistemas estigmáticos: aun cuando la aberración geométrica es nula, las condiciones de frontera de Maxwell [1] inducen en la refracción una transformación anisótropa del campo, distinta en cada punto de la superficie. Sobre el plano transversal la superficie actúa como un diatenuador cuyos modos propios son las polarizaciones radial y azimutal, modulados por los coeficientes de Fresnel t_p y t_s ; la aberración vectorial, definida como la desviación respecto del límite escalar $t_p = t_s = 1$ en el que se recupera la teoría escalar de la difracción, aparece modulada por el factor $t_- = t_p - t_s$, no nulo para cualquier interfaz entre medios de distinto índice. Como manifestaciones se obtuvieron la deformación del punto focal, caracterizada por dos radios principales que siguen a la polarización lineal incidente; la aparición de polarización cruzada con patrón de cuatro lóbulos; el enfoque de la componente longitudinal; y la formación anisótropa de imágenes, ilustrada con un ejemplo litográfico. El formalismo se extiende de manera natural a la reflexión, a sistemas de varias superficies por composición de operadores y a iluminaciones arbitrarias.

¹Trabajo de grado.

²Facultad de Ciencias. Escuela de Física. Director: Rafael Ángel Torres Amarís, Físico, Mg., Dr. Codirector: Cristian Hernández Celis, Físico, Mg.

Abstract

TITLE: STUDY OF VECTORIAL ABERRATIONS IN STIGMATIC SYSTEMS³

AUTHOR: JHONATAN S. BLANCO⁴

KEYWORDS: vector diffraction, vectorial aberrations, Cartesian surfaces, stigmatic systems, Fresnel coefficients, polarization, point spread function.

DESCRIPTION:

We compute the focal electric field of stigmatic refracting surfaces and show they act as diattenuators with radial and azimuthal eigenmodes, producing focal deformation, cross polarization, and longitudinal focusing despite vanishing geometrical aberration. The field at the focal plane of a single Cartesian surface separating two homogeneous media is obtained through a vectorial formalism that accounts for the geometry of the surface through its radius of curvature and the stigmatic property, and carries its Fresnel transmission into a generalized vectorial pupil function, reduced to Hankel transforms under azimuthally symmetric illumination. This evidences the existence of aberrations of purely vectorial origin in stigmatic systems: even though the stigmatic condition removes the optical-path aberration, Maxwell's boundary conditions [1] induce an anisotropic, position-dependent transformation of the field upon refraction. The vectorial aberration, defined as the deviation from the scalar limit $t_p = t_s = 1$ in which scalar diffraction theory is exactly recovered, is modulated by the factor $t_- = t_p - t_s$, nonvanishing for any interface between media of different refractive index. Its manifestations include the deformation of the focal spot, characterized by two principal radii that follow the incident linear polarization; the appearance of a four-lobed cross-polarized component; the focusing of the longitudinal component; and anisotropic image formation, illustrated with a lithographic example. The formalism extends naturally to reflection, to multi-surface systems by operator composition, and to arbitrary illuminations.

³Bachelor's thesis.

⁴Facultad de Ciencias. Escuela de Física. Director: Rafael Ángel Torres Amarís, Físico, Mg., Dr. Codirector: Cristian Hernández Celis, Físico, Mg.

Notación y convenciones

Tabla 1: Convenciones de notación empleadas en el documento.

Símbolo	Significado
<i>Vectores y coordenadas</i>	
$\mathbf{a}$	Los vectores se denotan, en general, en negrilla.
$\hat{\mathbf{a}}$	Vector unitario: $\hat{\mathbf{a}} = \mathbf{a}/\ \mathbf{a}\ $.
$\overrightarrow{AB}$	Vector definido por dos puntos, dirigido de A hacia B ; la flecha se reserva exclusivamente para este caso.
$\mathbf{x}$	Vector de posición en $\mathbb{R}^3$.
$\mathbf{r}$	Vector transversal en $\mathbb{R}^2$, con $\mathbf{r} = (x, y)$.
$\mathbf{k}$	Vector de onda en $\mathbb{R}^3$.
$\tilde{S}^2$	Esfera unitaria en el espacio $\mathbf{k}$: $\tilde{S}^2 = \{\hat{\mathbf{k}} \in \mathbb{R}^3 : \ \hat{\mathbf{k}}\ = 1\}$.
$d\tilde{\Omega}$	Elemento de superficie (ángulo sólido) sobre $\tilde{S}^2$, con $d\tilde{\Omega} = \sin \tilde{\theta} d\tilde{\theta} d\tilde{\varphi}$.
$\tilde{\theta}, \tilde{\varphi}$	Ángulos polares sobre $\tilde{S}^2$ (coordenadas esféricas en el espacio $\mathbf{k}$).
$\mathbf{k}_\perp$	Componente transversal del vector de onda, $\mathbf{k}_\perp = (k_x, k_y)$.
k_z	Componente longitudinal del vector de onda.
<i>Campos eléctricos</i>	
$\mathbb{E}_0$	Vector de amplitud del campo incidente (parte de polarización y módulo, sin la fase esférica). Sus componentes en la base de Fresnel son $\mathcal{E}_\theta$ y $\mathcal{E}_\phi$.
$\mathcal{E}_\theta, \mathcal{E}_\phi$	Amplitudes escalares del campo incidente en la base de Fresnel local $(\hat{\mathbf{p}}, \hat{\mathbf{s}})$.
$\mathbb{E}^{\mathcal{G}}$	Campo sobre la esfera de referencia $\mathcal{G}$ centrada en el punto objeto A ; satisface $\mathbb{E}^{\mathcal{G}} = \mathbb{E}_0/\ell_0$.
$\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}$	Campo sobre la esfera de referencia $\mathcal{G}'$ centrada en el punto imagen A' , tangente al dioptrio. Función pupila vectorial generalizada; satisface $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'} = \mathbb{T} \mathbb{E}^{\mathcal{G}}$.
$\mathbb{E}^{\mathcal{D}}$	Campo sobre la esfera $\mathcal{D}$ centrada en el vértice del dioptrio con radio f , es la esfera de Fourier de $\mathcal{G}'$. Proporcional a la transformada de Fourier de $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}$.
$\mathcal{T}$	Operador de transmisión de Fresnel sobre la interfaz Σ .

Continúa en la página siguiente.

Símbolo	Significado
$\mathbb{T}$	Matriz que representa el operador de transmisión en una base dada; aplica t_p a la componente p y t_s a la componente s .
$\mathbb{T}_{xy}$	Matriz de transmisión en la representación cartesiana transversal.
$\mathbb{W}(\varphi)$	Operador de mezcla cartesiano de orden angular dos, evaluado en el azimut φ del plano focal.
$\Psi(\mathbf{x})$	Componente escalar del campo en el espacio tridimensional.
$\Psi(\mathbf{r}, z)$	Campo escalar en coordenadas transversales y longitudinal.
<i>Coefficientes de Fresnel</i>	
t_s, t_p	Coefficientes de transmisión de Fresnel para polarización s y p .
$t_+ = t_s + t_p$	Combinación isótropa de los coeficientes de Fresnel.
$t_- = t_p - t_s$	Combinación anisotrópica; gobierna la mezcla de polarizaciones.
<i>Polarización</i>	
$\hat{\mathbf{J}}$	Estado de Jones local normalizado, parametrizado por la fase global γ , el ángulo de amplitudes ϑ y la fase relativa δ .
$\sigma_0, \dots, \sigma_3$	Matrices de Pauli ($\sigma_0 = \mathbb{I}_\perp$); base de la descomposición de $\mathbb{T}_{xy}$ con coeficientes $a_0, \dots, a_3$ (aberración de polarización).
ϑ, δ	Parámetros del estado de Jones: $\tan \vartheta$ es la razón de amplitudes entre las componentes cartesianas y δ su fase relativa.
ζ	Coordenada proyectiva compleja del estado de polarización: $\zeta = \mathcal{E}_y/\mathcal{E}_x = \tan \vartheta e^{i\delta}$.
$\zeta_{\mathcal{G}'}, \zeta_f$	Estado de polarización tras la refracción (sobre $\mathcal{G}'$) y en el plano focal, respectivamente.
$\mathbf{s}$	Vector de Stokes normalizado, $\mathbf{s} = (s_1, s_2, s_3)$.
ψ	Orientación del eje mayor de la elipse de polarización: $\tan 2\psi = s_2/s_1$.
χ	Ángulo de elipticidad de la elipse de polarización: $\sin 2\chi = s_3$.
<i>Operadores y transformadas</i>	
$\mathcal{F}$	Operador de transformada de Fourier.
$\mathcal{F}_\perp$	Transformada de Fourier bidimensional transversal.
$\mathcal{H}_n$	Transformada de Hankel de orden n .
$\mathcal{R}$	Operador de propagación (notación general).
$\mathcal{R}_{ASM}$	Operador de propagación del método de espectro angular.
<i>Otras cantidades</i>	
f	Distancia focal del sistema; distancia axial hasta el plano focal de observación.
NA	Apertura numérica del sistema óptico.

Continúa en la página siguiente.

Símbolo	Significado
$R_{\parallel}, R_{\perp}$	Radios principales del lóbulo focal central a mitad de altura, paralelo y perpendicular a la polarización incidente.
R_{esc}	Radio del lóbulo central predicho por la referencia escalar.

Introducción

La visión es el más noble y elevado de los sentidos que nos han sido otorgados, sin embargo, está limitada en cuanto puede discernir. Sabemos por experiencia que nos es imposible resolver objetos demasiado alejados, como los planetas, las estrellas, como también los objetos diminutos, como lo pueden ser los tejidos y las células. Sin embargo, gracias al conocimiento de la naturaleza de la luz hemos podido sortear esta dificultad en la capacidad de discernir, por medio de la manipulación de la luz que emana de estos cuerpos, ya sea por emisión directa o por reflexión, de una manera tal que el objeto en un mayor detalle se manifieste en los dominios accesibles a la visión humana, permitiéndonos discernir detalles que sin instrumento nos serían ocultos.

Llamamos imagen a la luz que, emanada desde el objeto, se proyecta sobre la superficie o dominio de observación. Una imagen no siempre es una representación del objeto, pero en los *sistemas formadores de imagen* se procura que lo sea. Cuando a cada punto del objeto le corresponde un punto en la imagen, y la forma del objeto y la forma de la imagen son similares, se dice que la imagen es perfecta [2, §5.2]. El problema de la formación de la imagen perfecta es de una gran importancia, tanto para discernir los diferentes objetos de la naturaleza como para los sistemas fotográficos y de impresión, y mucho más aún en los sistemas que requieren de una alta resolución, como en el caso de la litografía, la microscopía y la astronomía...

El problema de la formación perfecta de un objeto extendido es un problema de naturaleza general, que requiere que el problema de la imagen perfecta de un punto sea resuelto, debido a que, como dijimos, la imagen perfecta de un objeto se da cuando cada punto del objeto Q tiene como imagen un punto Q' en el espacio imagen, y cuando se da esto decimos que el punto Q tiene una imagen estigmática, que es Q' . Es por ello que los *sistemas estigmáticos* son de gran interés en óptica, por *sistema estigmático* nos referimos a los sistemas que aseguran que un par de puntos sean conjugados, es decir que uno sea la imagen estigmática del otro.

Esta definición del sistema estigmático, y la noción misma de “punto” sobre la que descansa, pertenece propiamente a la óptica geométrica, pues en óptica ondulatoria un punto objeto no tiene como imagen un punto en el sentido matemático, sino que su imagen es una distribución extendida que llamamos *PSF (Point Spread Function)* por la difracción. Aun así, los sistemas que son estigmáticos en el régimen geométrico no dejan de ser importantes en el marco de la *Teoría Ondulatoria de la Luz* debido a que las aberraciones geométricas tienen un gran impacto en la teoría ondulatoria de la formación de imágenes [2, 3], pues estas se manifiestan como una aberración de fase (camino óptico) sobre la pupila del sistema. Dicha aberración modifica la función de dispersión puntual (PSF): en lugar de la PSF ideal de un sistema limitado únicamente por difracción, el sistema produce una PSF aberrada por los defectos en la geometría, por lo que es en general más extensa, y con menor concentración de energía en el máximo principal [2]. La corrección de las aberraciones geométricas determina cuán cerca puede hallarse la imagen

del límite impuesto por la sola difracción. Por ello los sistemas estigmáticos conservan su interés aun en el marco ondulatorio, pues están libres de aberración esférica.

Con esto justificamos el estudio de los sistemas estigmáticos en la óptica ondulatoria, y nos dedicamos a estudiar el más simple de ellos, el formado por dos medios con diferente índice de refracción separados por una superficie que asegura el estigmatismo para un par de puntos conjugados A y A' . Estas superficies son conocidas desde 1637, cuando Descartes las introdujo en *La Dioptrique*, uno de los ensayos que acompañan al *Discours de la méthode* [4]. Si bien, bajo la aproximación paraxial se usan parábolas y estas aseguran el estigmatismo para un par de puntos igualmente, esto debido a que las superficies cartesianas en el régimen paraxial son parábolas, hecho del que se puede deducir la posición de los puntos estigmáticos para este tipo de sistemas.

El régimen paraxial, donde las superficies cartesianas se reducen a parábolas, corresponde también al régimen de baja apertura numérica, en el que la descripción escalar del campo es suficiente. Al aumentar la apertura numérica, condición indispensable para mejorar la resolución espacial, las superficies cartesianas se alejan apreciablemente de las parábolas y, con ello, la dirección local de propagación varía de manera significativa sobre la pupila del sistema. En este régimen, la refracción en la interfaz dióptrica no actúa como una simple modulación escalar de amplitud: en cada punto de la superficie aparecen direcciones locales de polarización (s) y (p), coeficientes de Fresnel distintos $t_s \neq t_p$, y una transformación vectorial que depende de la posición. Como consecuencia, los diferentes estados de polarización pueden acoplarse entre sí, y componentes del campo inicialmente ausentes pueden emerger tras la transmisión [5, 6].

A las desviaciones entre la distribución de intensidad predicha por la teoría escalar y la obtenida mediante una descripción electromagnética completa se las denomina *aberraciones vectoriales* [7, 8]. Estas aberraciones son de especial relevancia en sistemas de alta apertura numérica como los empleados en litografía óptica, microscopía confocal y detección astronómica, donde se exige llevar la resolución al límite impuesto por la difracción. En esos contextos, la corrección de las aberraciones geométricas mediante superficies estigmáticas elimina la aberración de fase sobre la pupila, pero no garantiza una PSF ideal: las aberraciones vectoriales constituyen un mecanismo de degradación adicional, de origen puramente electromagnético.

El objetivo de este trabajo es demostrar que en un sistema libre de aberraciones geométricas, formado por una única superficie dióptrica estigmática, existen aberraciones de origen vectorial que modifican la distribución de intensidad en el plano focal y pueden deteriorar la resolución efectiva del sistema. Para ello se calcula el campo electromagnético resultante de la transmisión, a través del dioptrio, del frente de onda esférico emitido desde el punto objeto del sistema, incorporando de manera explícita los efectos vectoriales de la refracción, y se compara con la predicción de la teoría escalar.

El trabajo se organiza como sigue. En el capítulo 1 se establece el marco geométrico del problema: se deriva la forma de las superficies cartesianas a partir de la condición de igual camino óptico y se obtienen las cantidades locales necesarias para describir la refracción. El capítulo 2 introduce la descripción electromagnética del campo, las condiciones de frontera y los coeficientes de Fresnel que determinan la transformación vectorial en la superficie. Finalmente, en el capítulo 3 se combinan estos elementos para construir la función pupila vectorial del sistema y propagar el campo hasta el plano focal, identificando las diferencias respecto a la predicción escalar.

Capítulo 1

Óptica Geométrica

La óptica geométrica fue la primera imagen conceptual que la humanidad elaboró para comprender la naturaleza de la luz. En esta concepción, la luz se entiende como compuesta de rayos luminosos que se propagan en línea recta a gran velocidad (que incluso se llegó a creer infinita), rayos que se dividen y desvían al cambiar de medio en uno reflejado y uno transmitido, fenómenos ampliamente conocidos como reflexión y refracción respectivamente.

Fue entonces menester de la óptica geométrica el dar a conocer la ley que determina, a partir de un rayo incidente, la dirección de los correspondientes rayo reflejado y transmitido. La ley de la reflexión fue dada a conocer desde mucho antes que se conociese la ley para la refracción: un registro formal de su formulación, con distintas aplicaciones, fue tratado por el matemático griego Euclides en su trabajo *Κατοπτρικά* (Catoptrica) [9], obra que se estima data de alrededor de los años 300 A.C.; la ley de la refracción, en cambio, fue conocida por W. Snellius y dada a conocer públicamente por R. Descartes [4]. Ambas leyes son hoy ampliamente conocidas: versan que los ángulos de incidencia y de reflexión son iguales, y que los ángulos de incidencia y de refracción siguen la ley de los senos [2].

Junto a estas dos leyes se adiciona el hecho de que la luz tiene una cierta velocidad c en el vacío y que esta se retarda en los medios materiales conforme a su densidad. Que la luz tuviese cierta velocidad y no una infinita, como muchos llegaron a creer, fue un importante cambio de paradigma que ayudó a entender mejor su naturaleza; la finitud de la velocidad de la luz fue demostrada a partir de las observaciones de los eclipses de Júpiter [10] y de numerosos experimentos posteriores por otros científicos como Fizeau [11]. Este hecho ayudó en gran manera a entender el fenómeno de la refracción.

Estas leyes, derivadas de las observaciones, se sentían puestas *ad hoc* por lo aparentemente inconexas, en falta de un principio común del cual se derivasen por necesidad lógica. Fueron las investigaciones de P. Fermat las que dieron como resultado un principio natural del cual se deducen las ya conocidas leyes de reflexión y refracción, así como la propagación rectilínea de la luz, reduciendo la óptica geométrica a este único principio [12, 2].

1.1. Principio de Fermat

El *principio de Fermat* dicta que de todas las trayectorias concebibles que unen un punto A con un punto B , solo una es la natural. El criterio de selección es que la trayectoria que toma la luz es aquella para la cual cualquier perturbación de primer orden no altera

el tiempo de recorrido. Este principio suele enunciarse como un principio de minimización del tiempo; sin embargo, en general la trayectoria natural puede igualmente maximizarlo en otra circunstancia, por lo que es más preciso afirmar que se trata de un *principio de estabilidad o estacionariedad* del tiempo de trayecto, pues la trayectoria natural es aquella a la que las pequeñas perturbaciones no afectan el tiempo de trayecto.

Dicho de manera más formal: de todas las trayectorias posibles, la trayectoria Γ que toma la luz para viajar de un punto A a un punto B es únicamente aquella que extrema el tiempo de recorrido,

$$\Gamma = \{\Phi \mid \delta t(\Phi; A, B) = 0\}, \quad (1.1)$$

donde $\delta t(\Phi; A, B)$ denota la variación de primer orden del tiempo de recorrido sobre la trayectoria Φ que une A con B .

Ciertamente, este principio natural evoca lo que los filósofos querrían decir con¹

“Natura nihil agit frustra”.

Aplicando el principio de Fermat a dos medios separados por una interfaz Σ , y tomando $Q \in \Sigma$ como punto de incidencia, se tiene

$$n_0 \|AQ\| + n' \|QA'\| = k, \quad (1.2)$$

donde k es una constante. De esta expresión se deducen las leyes de reflexión y refracción, como se demuestra a continuación.

1.2. Ley Vectorial de Snell–Descartes

En esta sección deducimos, a partir del principio de Fermat, la forma vectorial de la ley de Snell–Descartes, siguiendo el tratamiento variacional canónico de la óptica geométrica [2]. Partimos de la condición estigmática local escrita en (1.2),

$$n_0 \|AQ\| + n' \|QA'\| = k, \quad (1.3)$$

donde Q es el punto de incidencia sobre la superficie refractante. Al variar $Q \mapsto Q + \delta \mathbf{Q}$, con $\delta \mathbf{Q}$ un desplazamiento vectorial tangente a la superficie, la estacionariedad del camino óptico exige

$$\delta (n_0 \|AQ\| + n' \|QA'\|) = 0. \quad (1.4)$$

Usando la derivada de la norma, esta condición se escribe como

$$\left(n_0 \frac{\overrightarrow{QA}}{\|QA\|} - n' \frac{\overrightarrow{A'Q}}{\|A'Q\|} \right) \cdot \delta \mathbf{Q} = 0, \quad (1.5)$$

donde el punto denota el producto escalar entre el vector entre paréntesis y el desplazamiento tangencial $\delta \mathbf{Q}$.

Para escribir esta condición en forma más compacta, definimos los vectores unitarios de incidencia y transmisión en Q por

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{\overrightarrow{AQ}}{\|AQ\|}, \quad \hat{\mathbf{u}}' = \frac{\overrightarrow{QA'}}{\|QA'\|}, \quad (1.6)$$

¹La naturaleza no obra en vano.

y denotamos por $\hat{\mathbf{N}}$ la normal unitaria local de la superficie en Q . Entonces la condición variacional se escribe como

$$(n_0 \hat{\mathbf{u}} - n' \hat{\mathbf{u}}') \cdot \delta \mathbf{Q} = 0, \quad \forall \delta \mathbf{Q} \perp \hat{\mathbf{N}}, \quad (1.7)$$

y, por lo tanto, el vector $n_0 \hat{\mathbf{u}} - n' \hat{\mathbf{u}}'$ no tiene componente tangencial y debe ser paralelo a $\hat{\mathbf{N}}$, lo cual equivale a

$$n_0 [\hat{\mathbf{u}} - (\hat{\mathbf{u}} \cdot \hat{\mathbf{N}}) \hat{\mathbf{N}}] = n' [\hat{\mathbf{u}}' - (\hat{\mathbf{u}}' \cdot \hat{\mathbf{N}}) \hat{\mathbf{N}}]. \quad (1.8)$$

Tomando norma en ambos lados y usando que

$$\|\hat{\mathbf{u}} - (\hat{\mathbf{u}} \cdot \hat{\mathbf{N}}) \hat{\mathbf{N}}\| = \sin \theta_i \quad (1.9)$$

y que

$$\|\hat{\mathbf{u}}' - (\hat{\mathbf{u}}' \cdot \hat{\mathbf{N}}) \hat{\mathbf{N}}\| = \sin \theta_t, \quad (1.10)$$

se obtiene inmediatamente

$$n_0 \sin \theta_i = n' \sin \theta_t, \quad (1.11)$$

que es la ley de los senos de Snell para la refracción. Para la reflexión, si $n' = n_0$, la ley anterior se reduce a

$$\theta_r = \theta_i. \quad (1.12)$$

Finalmente, despejando el vector unitario transmitido $\hat{\mathbf{u}}'$ se obtiene la forma explícita

$$\hat{\mathbf{u}}' = \frac{n_0}{n'} \left\{ \hat{\mathbf{u}} - (\hat{\mathbf{u}} \cdot \hat{\mathbf{N}}) \hat{\mathbf{N}} \right\} - \hat{\mathbf{N}} \sqrt{1 - \left(\frac{n_0}{n'} \right)^2 \left\{ 1 - (\hat{\mathbf{u}} \cdot \hat{\mathbf{N}})^2 \right\}}, \quad (1.13)$$

donde el signo de la componente normal se fija según el sentido físico de propagación.

Esta forma es particularmente útil en *ray tracing*, pues entrega directamente el vector unitario del rayo transmitido $\hat{\mathbf{u}}'$ a partir del vector unitario del rayo incidente $\hat{\mathbf{u}}$ y de la normal unitaria local $\hat{\mathbf{N}}$ en el punto de incidencia.

1.3. Ovoides de Descartes

Las superficies cartesianas fueron introducidas por primera vez por el filósofo francés René Descartes en la *Dioptrique* [4], como solución al problema del estigmatismo, y por ello son conocidas ampliamente en la literatura como *ovoides de Descartes* [13]. Para que los rayos luminosos que emergen desde un punto A converjan a otro punto A' , el tiempo que le toma a los rayos recorrer el trayecto de A hasta A' ha de ser el mismo, para que coincidan en lugar y tiempo. Cuando esta condición se cumple, al par (A, A') se le conoce como *par conjugado*; en general, a la condición de que los rayos luminosos converjan todos simultáneamente en un mismo punto se le conoce como *condición estigmática* [2].

Consideremos los rayos que, emergiendo de A , se refractan o se reflejan en cierta superficie Σ y convergen todos al mismo punto A' ; denotamos por $\overline{ATA'}$ el trayecto que realizan los rayos, siendo I un punto de la superficie Σ . Con A y A' fijos, solo los puntos de la superficie Σ pueden ser seleccionados para cumplir la condición estigmática, de modo que, exigiendo matemáticamente dicha condición para los rayos que siguen el trayecto anterior, se determina la familia de superficies Σ que la satisfacen.

La condición de estigmatismo exige que el camino óptico entre los puntos conjugados A y A' sea independiente del punto de incidencia $Q \in \Sigma$:

$$n_0 \|AQ\| + n' \|QA'\| = k. \quad (1.14)$$

Las superficies que satisfacen esta condición constituyen los dioptrios estigmáticos cartesianos. La deducción de su ecuación implícita a partir de (1.14) se desarrolla en el apéndice C.

En la parametrización GOTS, dicha ecuación implícita toma la forma

$$f_\Sigma(z, \rho) = OGz^2 - 2(1 + S\rho^2)z + (O + T\rho^2)\rho^2 = 0, \quad (1.15)$$

donde los parámetros G , O , T y S dependen de los índices de refracción y de las posiciones de los puntos conjugados; sus expresiones explícitas se dan en el apéndice C.

La rama de interés de (1.15) se escribe como

$$z(\rho) = \frac{(O + T\rho^2)\rho^2}{1 + S\rho^2 + \sqrt{1 + (2S - O^2G)\rho^2}}, \quad (1.16)$$

y el radio correspondiente es

$$r(\rho) = \sqrt{\rho^2 - z^2(\rho)}. \quad (1.17)$$

La manera de referirse a un punto Q de Σ desde el punto O es mediante el vector $\overrightarrow{OQ}$, que junto con las ecuaciones paramétricas (1.16) y (1.17) se puede expresar en la forma

$$\overrightarrow{OQ} = z(\rho)\hat{\mathbf{z}} + r(\rho)\hat{\mathbf{r}}(\varphi). \quad (1.18)$$

Las leyes de la óptica geométrica permiten determinar, a partir de la dirección del rayo incidente y el punto de intersección del rayo con la superficie, la dirección del rayo transmitido o reflejado en dicho punto. Esta dirección no depende del punto en sí, sino de la normal de la superficie en ese punto, como es manifiesto de la ley vectorial (1.13) deducida desde el *principio de Fermat* [2]. Procedemos, así, a escribir el vector unitario de incidencia para un punto cualquiera $Q \in \Sigma$ parametrizado por (ρ, φ) .

Sean P el origen del rayo incidente y $Q(\rho, \varphi)$ el punto de intersección del rayo con la superficie Σ ; es manifiesto que el vector unitario de incidencia $\hat{\mathbf{u}}$ es el vector unitario de $\overrightarrow{PQ}$, es decir,

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{\overrightarrow{PQ}}{\|\overrightarrow{PQ}\|}. \quad (1.19)$$

Sean (z_0, r_0, φ_0) las coordenadas de P , de modo que

$$\overrightarrow{OP} = z_0\hat{\mathbf{z}} + r_0\hat{\mathbf{r}}(\varphi_0). \quad (1.20)$$

Construimos pues el vector $\overrightarrow{PQ}$ como la diferencia

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}, \quad (1.21)$$

que en la base cilíndrica local se escribe

$$\overrightarrow{PQ} = (z(\rho) - z_0)\hat{\mathbf{z}} + (r(\rho) - r_0 \cos \Delta\varphi)\hat{\mathbf{r}}(\varphi) + r_0 \sin \Delta\varphi \hat{\boldsymbol{\varphi}}(\varphi), \quad (1.22)$$

donde $\Delta\varphi$ es la diferencia $\varphi - \varphi_0$. Calculamos la norma de $\overrightarrow{PQ}$,

$$\|\overrightarrow{PQ}\|^2 = \rho^2 - 2z(\rho)z_0 + z_0^2 + r_0^2 - 2r(\rho)r_0 \cos \Delta\varphi, \quad (1.23)$$

y finalmente obtenemos el vector unitario de incidencia

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{(z(\rho) - z_0) \hat{\mathbf{z}} + (r(\rho) - r_0 \cos \Delta\varphi) \hat{\mathbf{r}}(\varphi) + (r_0 \sin \Delta\varphi) \hat{\boldsymbol{\varphi}}(\varphi)}{\sqrt{(z(\rho) - z_0)^2 + r(\rho)^2 + r_0^2 - 2r(\rho)r_0 \cos \Delta\varphi}}. \quad (1.24)$$

De manera análoga, si el rayo transmitido converge al punto P' de coordenadas (z_i, r_i, φ_0) , el vector unitario de transmisión resulta

$$\hat{\mathbf{u}}' = \frac{(z(\rho) - z_i) \hat{\mathbf{z}} + (r(\rho) - r_i \cos \Delta\varphi) \hat{\mathbf{r}}(\varphi) + (r_i \sin \Delta\varphi) \hat{\boldsymbol{\varphi}}(\varphi)}{\sqrt{(z(\rho) - z_i)^2 + r(\rho)^2 + r_i^2 - 2r(\rho)r_i \cos \Delta\varphi}}. \quad (1.25)$$

Si los puntos P y P' viven en el eje óptico, las expresiones anteriores se simplifican como

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{(z(\rho) - z_0) \hat{\mathbf{z}} + r(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_0 + z_0^2}} \quad (1.26)$$

y

$$\hat{\mathbf{u}}' = \frac{(z(\rho) - z_i) \hat{\mathbf{z}} + r(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_i + z_i^2}}. \quad (1.27)$$

Procedemos ahora con el cálculo de la normal en un punto Q parametrizado por (ρ, φ) . Denotemos al vector normal unitario en el punto $Q = Q(\rho, \varphi)$ como $\hat{\mathbf{N}}$, y construyamos un vector $\mathbf{N}$ proporcional a $\hat{\mathbf{N}}$ mediante el producto vectorial de los vectores tangentes coordenados,

$$\mathbf{N} = \frac{\partial \overrightarrow{OQ}}{\partial \rho} \times \frac{\partial \overrightarrow{OQ}}{\partial \varphi} = r(\rho) r'(\rho) \hat{\mathbf{z}} - r(\rho) z'(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi) = r(\rho) (r'(\rho) \hat{\mathbf{z}} - z'(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)),$$

donde hemos usado el hecho de que

$$\frac{\partial \overrightarrow{OQ}}{\partial \rho} = z'(\rho) \hat{\mathbf{z}} + r'(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi), \quad \frac{\partial \overrightarrow{OQ}}{\partial \varphi} = r(\rho) \hat{\boldsymbol{\varphi}}(\varphi).$$

La norma de $\mathbf{N}$ está dada por

$$\|\mathbf{N}\| = r(\rho) \sqrt{(r'(\rho))^2 + (z'(\rho))^2},$$

de manera que, normalizando,

$$\hat{\mathbf{N}}(\rho, \varphi) = \frac{\mathbf{N}}{\|\mathbf{N}\|},$$

obtenemos

$$\hat{\mathbf{N}}(\rho, \varphi) = \frac{r'(\rho) \hat{\mathbf{z}} - z'(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{(r'(\rho))^2 + (z'(\rho))^2}}. \quad (1.28)$$

Con esto quedan establecidas las cantidades geométricas esenciales para estudiar la formación de imágenes en superficies cartesianas estigmáticas: la parametrización de la superficie, los vectores direccionales de incidencia y refracción, y la normal local. Estas expresiones constituyen además la base operativa para el problema vectorial desarrollado en los capítulos siguientes, en particular para la definición de la base local de Fresnel y el cálculo de la transformación de polarización en la interfaz.

Capítulo 2

Óptica Ondulatoria

La visión geométrica de la luz, si bien elegante y suficiente para muchas de las aplicaciones elementales, no capta por completo la verdadera naturaleza de la luz, pues en la naturaleza la luz no se mantiene confinada en un rayo mientras se propaga por el espacio libre, sino que tiende a “esparcirse” hacia las vecindades, entre otros fenómenos que la teoría geométrica no explica ni contempla.

En concreto, esta manera geométrica de entender la luz se vio enfrentada a serios problemas para explicar fenómenos como la interferencia, la difracción y la birrefringencia, por mencionar algunos. Con el tiempo se fueron acumulando experiencias que contradecían el modelo geométrico, hasta que las falencias de este modelo se hicieron innegables.

Por otro lado, aparentemente inconexo en un principio, las investigaciones concernientes a los fenómenos eléctricos y magnéticos dieron fruto a grandes avances en el entendimiento de estas fuerzas a distancia observadas en cuerpos “terrenales” como la magnetita. Fue Faraday quien entendió cómo se influían mutuamente, lo que sugería una misma naturaleza, y también observó experimentalmente cómo la luz era influida por estas fuerzas, ahora mejor entendidas. James Clerk Maxwell, en una tarea verdaderamente unificadora y excelsa matemáticamente, sintetizó las ideas de su época en las ecuaciones que llevan su nombre y, por una necesidad física de conservación y el conocimiento matemático de las ecuaciones que la aseguraban, fue más allá que sus predecesores postulando las ondas como consecuencia de respetar este principio de conservación para la carga eléctrica [14].

Las ondas electromagnéticas de Maxwell tenían que viajar a cierta velocidad que resultó ser la misma que la velocidad a la que viajaban las ondas luminosas. Finalmente, se llegó a concluir que la luz visible era radiación electromagnética.

2.1. Ecuaciones de Maxwell

En su forma macroscópica, las ecuaciones de Maxwell en un medio material pueden escribirse como [1]

$$\nabla \cdot \mathbf{D}(\mathbf{x}, t) = \rho_\ell(\mathbf{x}, t) \qquad \nabla \cdot \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = 0, \qquad (2.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = - \frac{\partial \mathbf{B}(\mathbf{x}, t)}{\partial t} \qquad \nabla \times \mathbf{H}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{J}_\ell(\mathbf{x}, t) + \frac{\partial \mathbf{D}(\mathbf{x}, t)}{\partial t}, \qquad (2.2)$$

donde ρ_ℓ y $\mathbf{J}_\ell$ son las densidades de carga y de corriente *libres*, y los campos materiales $\mathbf{D}$ y $\mathbf{H}$ absorben en su definición las cargas y corrientes *ligadas* del medio, asociadas a la polarización y a la magnetización [1].

El interés de este trabajo es la propagación en *dieléctricos simples*: medios lineales, homogéneos e isotropos, para los cuales las relaciones constitutivas son

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H},$$

con permitividad ϵ y permeabilidad μ constantes. En estos medios no existen cargas ni corrientes libres,

$$\rho_\ell(\mathbf{x}, t) = 0, \quad \mathbf{J}_\ell(\mathbf{x}, t) = \mathbf{0},$$

aunque sí existen cargas y corrientes ligadas, cuya respuesta queda absorbida en los campos materiales a través de ϵ y μ . Con esto, las ecuaciones toman la forma

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = 0 \quad \nabla \cdot \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = 0, \quad (2.3)$$

$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = -\frac{\partial \mathbf{B}(\mathbf{x}, t)}{\partial t} \quad \nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \mu\epsilon \frac{\partial \mathbf{E}(\mathbf{x}, t)}{\partial t}. \quad (2.4)$$

De la combinación adecuada de estas ecuaciones se concluye que los campos satisfacen, en el dieléctrico simple, ecuaciones de onda de la forma

$$\nabla^2 \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}(\mathbf{x}, t)}{\partial t^2} = 0, \quad (2.5)$$

$$\nabla^2 \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{B}(\mathbf{x}, t)}{\partial t^2} = 0, \quad (2.6)$$

donde

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{c}{n}$$

es la velocidad de propagación de la onda electromagnética en el medio, con $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$ la velocidad de la luz en el vacío y $n = \sqrt{\mu\epsilon/\mu_0\epsilon_0}$ el índice de refracción del dieléctrico [1, 2].

Por el teorema de Fourier sabemos que toda función admite una representación armónica [15], de modo que podemos escribir el campo eléctrico en dicha representación como

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{E}_\omega(\mathbf{x}) e^{-i\omega t} d\omega. \quad (2.7)$$

En la representación armónica el campo magnético se obtiene fácilmente, como

$$\mathbf{B}_\omega = \frac{1}{i\omega} \nabla \times \mathbf{E}_\omega, \quad (2.8)$$

por lo que en lo sucesivo omitiremos el campo magnético en nuestro análisis, pues la información del campo eléctrico nos es suficiente. De este modo, cada componente armónica satisface

$$\nabla^2 \mathbf{E}(\mathbf{x}) + k^2 \mathbf{E} = 0, \quad (2.9)$$

donde

$$k = \frac{\omega}{v} = \omega \sqrt{\mu\epsilon} = \frac{n\omega}{c}$$

es el número de onda en el dieléctrico; esta es la ecuación fundamental para la propagación del campo armónico en el medio.

La ecuación (2.9) es equivalente a una ecuación de Helmholtz escalar para cada una de sus componentes en una base independiente del espacio; sea $\Psi(\mathbf{x})$ una de esas componentes, escribimos

$$\nabla^2 \Psi(\mathbf{x}) + k^2 \Psi(\mathbf{x}) = 0, \quad (2.10)$$

que es la ecuación base de los *métodos escalares de propagación*. Estos métodos son, en últimas, soluciones a la ecuación escalar de Helmholtz dadas unas condiciones de contorno, y se dividen en exactos y aproximados según si resuelven la ecuación (2.10) de forma exacta o aproximada [16].

2.2. Propagación de los campos

Establecida la ecuación de Helmholtz como la ecuación que gobierna cada componente armónica del campo, el siguiente paso es resolverla: dado el campo sobre un plano inicial, determinar su valor en cualquier otro punto del espacio. En esta sección presentamos el primero de los métodos exactos de propagación, el método del espectro angular [16], y extraemos de él una consecuencia física fundamental: el límite de resolución que impone la finitud de los sistemas ópticos.

2.2.1. Método de espectro angular

El método de espectro angular permite determinar el campo escalar en un plano $z > 0$ a partir de su valor conocido en el plano inicial $z = 0$ [16]. Su fundamento consiste en descomponer el campo como una superposición continua de ondas planas, cada una de las cuales evoluciona de manera simple bajo la ecuación de Helmholtz.

Para ello, se separa primero el operador laplaciano en su parte transversal y longitudinal,

$$\nabla^2 = \nabla_{\perp}^2 + \frac{\partial^2}{\partial z^2}, \quad \nabla_{\perp}^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}, \quad (2.11)$$

de modo que la ecuación de Helmholtz toma la forma

$$\left(\nabla_{\perp}^2 + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2 \right) \Psi(\mathbf{r}, z) = 0, \quad (2.12)$$

donde $\mathbf{r} = (x, y)$ representa la coordenada transversal.

Introducimos ahora la transformada de Fourier bidimensional sobre el plano transversal mediante

$$\mathcal{F}_{\perp}\{\Psi\} = \tilde{\Psi}(\mathbf{k}_{\perp}; z) = \iint_{\mathbb{R}^2} \Psi(\mathbf{r}, z) e^{-i\mathbf{k}_{\perp} \cdot \mathbf{r}} d^2\mathbf{r}, \quad (2.13)$$

y su inversa

$$\Psi(\mathbf{r}, z) = \frac{1}{(2\pi)^2} \iint_{\mathbb{R}^2} \tilde{\Psi}(\mathbf{k}_{\perp}; z) e^{i\mathbf{k}_{\perp} \cdot \mathbf{r}} d^2\mathbf{k}_{\perp}, \quad (2.14)$$

donde $\mathbf{k}_{\perp} = (k_x, k_y)$ es el vector de onda transversal.

Aplicando $\mathcal{F}_{\perp}$ sobre la ecuación (2.12), y usando que

$$\mathcal{F}_{\perp}\{\nabla_{\perp}^2 \Psi\} = -|\mathbf{k}_{\perp}|^2 \tilde{\Psi}, \quad (2.15)$$

se obtiene la ecuación diferencial ordinaria

$$\frac{\partial^2 \tilde{\Psi}}{\partial z^2} + (k^2 - |\mathbf{k}_{\perp}|^2) \tilde{\Psi} = 0. \quad (2.16)$$

Esta expresión muestra que cada componente espectral transversal evoluciona independientemente como una onda plana. Definiendo la componente longitudinal del vector de onda mediante la relación de dispersión

$$k^2 = |\mathbf{k}_{\perp}|^2 + k_z^2, \quad (2.17)$$

se obtiene

$$k_z(\mathbf{k}_\perp) = \begin{cases} \sqrt{k^2 - |\mathbf{k}_\perp|^2}, & |\mathbf{k}_\perp|^2 \leq k^2, \\ i\sqrt{|\mathbf{k}_\perp|^2 - k^2}, & |\mathbf{k}_\perp|^2 > k^2. \end{cases} \quad (2.18)$$

La elección de la rama con $\text{Im}(k_z) \geq 0$ garantiza que las componentes evanescentes no crezcan exponencialmente para $z > 0$. Las componentes tales que $|\mathbf{k}_\perp|^2 \leq k^2$ corresponden a ondas propagantes, mientras que aquellas con $|\mathbf{k}_\perp|^2 > k^2$ representan campos evanescentes que decaen exponencialmente con la distancia.

La solución general de (2.16) es

$$\tilde{\Psi}(\mathbf{k}_\perp; z) = A(\mathbf{k}_\perp) e^{ik_z z} + B(\mathbf{k}_\perp) e^{-ik_z z}, \quad (2.19)$$

y para propagación hacia adelante ($z > 0$) se conserva únicamente la componente físicamente saliente,

$$\tilde{\Psi}(\mathbf{k}_\perp; z) = \tilde{\Psi}(\mathbf{k}_\perp; 0) e^{ik_z(\mathbf{k}_\perp) z}. \quad (2.20)$$

Así el espectro transversal se propaga retrasando cada componente acorde a la fase $\left(\sqrt{k^2 - k_r^2}\right)z$; nótese cómo cada componente se retrasa de manera distinta según k_r : los mayores retardos corresponden a los menores valores que puede tomar k_r , es decir, las frecuencias transversales cercanas a cero.

Finalmente, sustituyendo (2.20) en la transformada inversa (2.14), obtenemos

$$\Psi(\mathbf{r}, z) = \frac{1}{(2\pi)^2} \iint_{\mathbb{R}^2} \tilde{\Psi}_0(\mathbf{k}_\perp) \exp[i(\mathbf{k}_\perp \cdot \mathbf{r} + k_z(\mathbf{k}_\perp) z)] d^2\mathbf{k}_\perp. \quad (2.21)$$

En esta representación el campo Ψ en el plano z es una suma de ondas planas con vector de onda $\mathbf{k} = \mathbf{k}_\perp + k_z(\mathbf{k}_\perp) \hat{\mathbf{z}}$, cuya amplitud es el espectro angular del campo en $z = 0$.

De manera operacional, la propagación puede escribirse como

$$\Psi(\mathbf{r}, z) = \mathcal{R}_{ASM}(z) \Psi(\mathbf{r}, 0), \quad (2.22)$$

donde

$$\mathcal{R}_{ASM}(z) = \mathcal{F}_\perp^{-1} \left\{ e^{ik_z(\mathbf{k}_\perp) z} \mathcal{F}_\perp \{ \} \right\}. \quad (2.23)$$

O, equivalentemente,

$$\mathcal{R}_{ASM}(z) = \mathcal{F}_\perp^{-1} \left\{ e^{ik\sqrt{1-(k_r/k)^2} z} \mathcal{F}_\perp \{ \} \right\}. \quad (2.24)$$

El operador $\mathcal{R}_{ASM}(z)$ diagonaliza el laplaciano transversal $\nabla_\perp^2$, transformando la ecuación diferencial parcial de Helmholtz en una operación espectral.

2.2.2. Límite de resolución

Tomamos como punto de partida el resultado del método de espectro angular, ecuación (2.21), que expresa el campo como superposición de ondas planas propagantes y evanescentes. En particular, el campo escalar en el medio puede escribirse como:

$$\Psi(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\Psi}(k_x, k_y, 0) e^{i(k_x x + k_y y + k_z z)} dk_x dk_y, \quad (2.25)$$

donde

$$k_z = \sqrt{k^2 - k_x^2 - k_y^2}, \quad k = |\mathbf{k}| = \frac{2\pi n}{\lambda}, \quad (2.26)$$

con n el índice de refracción del medio y λ la longitud de onda en el vacío.

La dirección de propagación de cada onda plana viene dada por

$$\frac{\mathbf{k} \cdot \hat{\mathbf{z}}}{k} = \cos \theta \quad \Rightarrow \quad \frac{k_z}{k} = \cos \theta. \quad (2.27)$$

De donde se obtiene

$$\sin \theta = \frac{k_{\perp}}{k} = \frac{\sqrt{k_x^2 + k_y^2}}{k}, \quad (2.28)$$

con $k_{\perp} = \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$. La apertura numérica del sistema está dada por [2]

$$\text{NA} = n \sin \theta. \quad (2.29)$$

La finitud de los sistemas ópticos, debida a la finitud de las lentes y de las pupilas, impone un ángulo máximo de aceptación desde el cual los rayos del objeto pueden ser emitidos para que pasen al sistema, sea α este ángulo, se sigue que las componentes que se emiten con un ángulo θ deben ser menores o iguales al ángulo máximo de aceptación α , de lo que se sigue que

$$n \sin \alpha \geq n \sin \theta = \text{NA}, \quad (2.30)$$

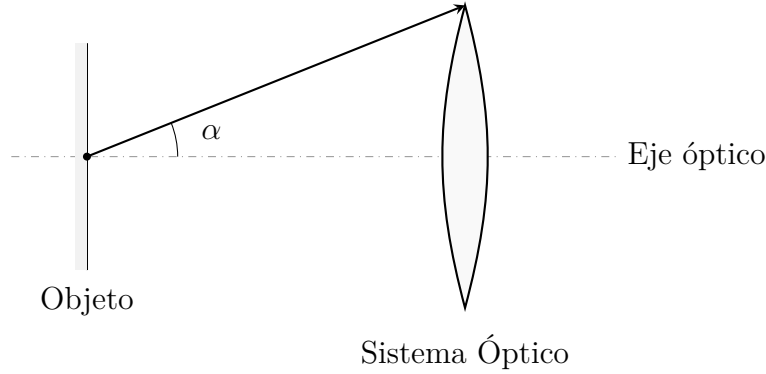


Figura 2.1: Ilustración del ángulo de apertura α .

que es equivalente a

$$k_{\perp} \leq k \sin \theta_{\text{máx}} = k \frac{\text{NA}}{n}. \quad (2.31)$$

En términos de frecuencias espaciales

$$f_{\perp} = \frac{k_{\perp}}{2\pi} \leq \frac{k}{2\pi} \frac{\text{NA}}{n} = \frac{n/\lambda}{1} \frac{\text{NA}}{n} = \frac{\text{NA}}{\lambda}. \quad (2.32)$$

Por tanto, el sistema transmite frecuencias espaciales hasta

$$f_{\text{máx}} = \frac{\text{NA}}{\lambda}. \quad (2.33)$$

Considérese ahora un objeto limitado a una extensión d en la dirección x . Su desarrollo en serie de Fourier contiene armónicas con números de onda

$$k_x = \frac{n\pi}{d}, \quad (2.34)$$

$$n = 0, 1, 2, \dots,$$

y por tanto

$$f_x = \frac{k_x}{2\pi} = \frac{n}{2d}. \quad (2.35)$$

Para que la estructura correspondiente sea resoluble, al menos el primer armónico $n = 1$ debe ser transmitido por el sistema:

$$\frac{1}{2d} \leq f_{\text{máx}} = \frac{\text{NA}}{\lambda}. \quad (2.36)$$

De aquí se obtiene el límite de resolución de Abbe [17]:

$$d \geq \frac{\lambda}{2 \text{NA}}. \quad (2.37)$$

Por lo que el límite inferior de detalle resoluble está dado por

$$d_{\text{min}} = \frac{\lambda}{2 \text{NA}}, \quad (2.38)$$

donde λ es la longitud de onda en el vacío, y NA es la apertura numérica definida en la ecuación (2.29).

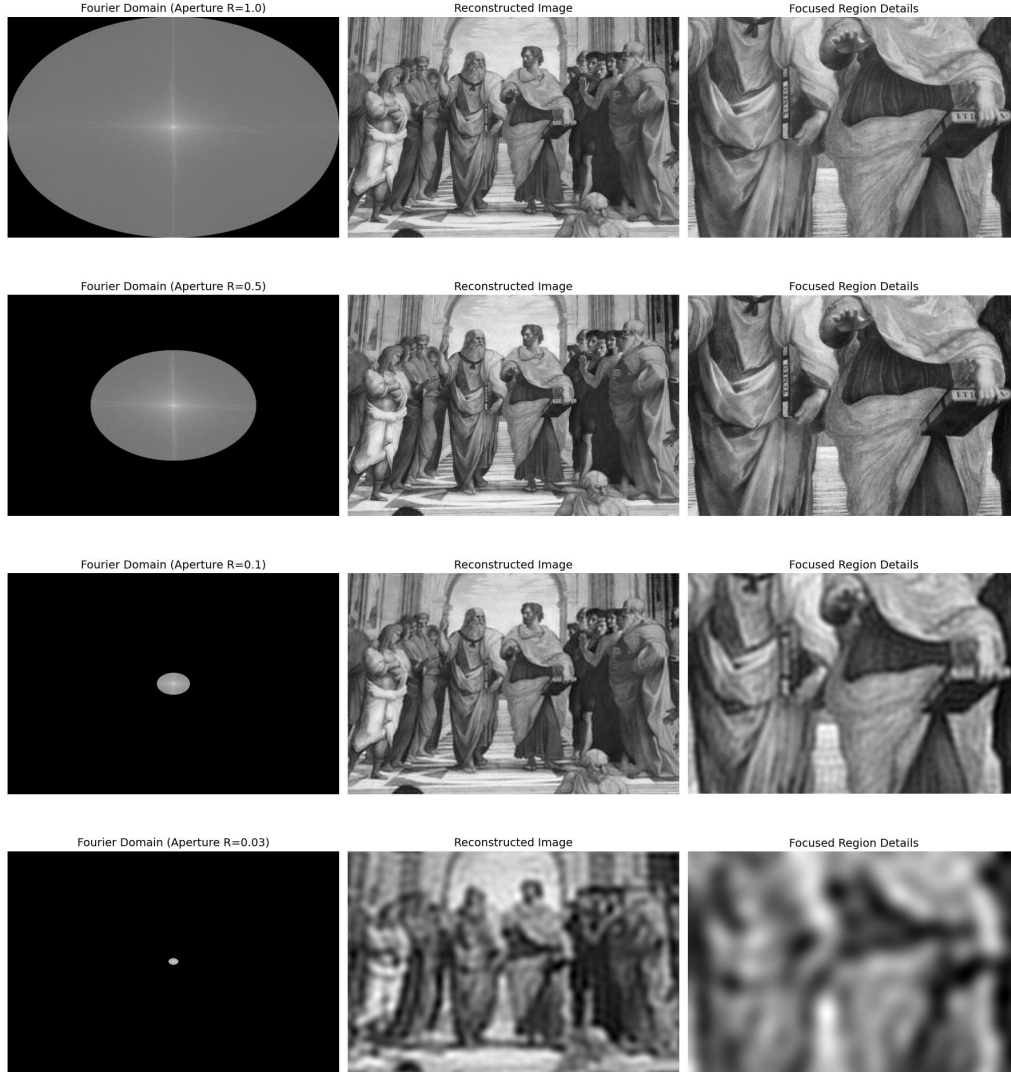


Figura 2.2: Pérdida de detalle al reducir la apertura numérica: las frecuencias espaciales altas quedan fuera de banda y no son transmitidas por el sistema óptico. Se observa que las frecuencias espaciales más altas contienen los detalles más finos.

De acá se sigue que aumentar el tamaño de la pupila y aumentar el índice de refracción n da lugar a una mayor resolución, por lo que las aproximaciones paraxiales limitan la resolución que los sistemas pueden alcanzar debido a que no contemplan frecuencias mayores, donde están los detalles más finos.

2.3. Solución por la Segunda Identidad de Green

Además del tratamiento en el dominio de las frecuencias espaciales mediante el método del espectro angular, la propagación en un dieléctrico simple homogéneo puede formularse también desde una perspectiva puramente espacial. En lugar de descomponer el campo en ondas planas, esta formulación reconstruye el campo en un punto del espacio a partir de los valores que el campo toma sobre una superficie que encierra el dominio de interés.

La base matemática de esta formulación es la segunda identidad de Green [15]. Su im-

portancia radica en que permite transformar el problema diferencial asociado a la ecuación de Helmholtz en una representación integral de frontera. En una región homogénea, isotrópica y libre de fuentes, cada componente cartesiana del campo eléctrico satisface una ecuación escalar de Helmholtz. Por tanto, si $U(\mathbf{r})$ representa una componente escalar del campo, se tiene

$$\nabla^2 U(\mathbf{r}) + k^2 U(\mathbf{r}) = 0. \quad (2.39)$$

Sea V un volumen limitado por una superficie cerrada $\Sigma(V)$, y sea $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ la función de Green saliente asociada al operador de Helmholtz, definida por

$$(\nabla'^2 + k^2) G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (2.40)$$

La segunda identidad de Green aplicada a las funciones $U(\mathbf{r}')$ y $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ establece que

$$\int_V [G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \nabla'^2 U(\mathbf{r}') - U(\mathbf{r}') \nabla'^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')] dV' = \oint_{\Sigma(V)} \left[G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial U(\mathbf{r}')}{\partial n'} - U(\mathbf{r}') \frac{\partial G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\partial n'} \right] d\sigma'. \quad (2.41)$$

En el integrando del lado izquierdo se puede sumar y restar el término $k^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') U(\mathbf{r}')$. Como $k^2 G U - k^2 U G = 0$, se obtiene

$$G \nabla'^2 U - U \nabla'^2 G = G(\nabla'^2 + k^2)U - U(\nabla'^2 + k^2)G. \quad (2.42)$$

Por tanto, la segunda identidad de Green puede escribirse directamente en términos del operador de Helmholtz como

$$\int_V [G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')(\nabla'^2 + k^2)U(\mathbf{r}') - U(\mathbf{r}')(\nabla'^2 + k^2)G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')] dV' = \oint_{\Sigma(V)} \left[G \frac{\partial U}{\partial n'} - U \frac{\partial G}{\partial n'} \right] d\sigma'. \quad (2.43)$$

Ahora bien, como U satisface la ecuación homogénea de Helmholtz,

$$(\nabla'^2 + k^2)U(\mathbf{r}') = 0, \quad (2.44)$$

mientras que G satisface

$$(\nabla'^2 + k^2)G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad (2.45)$$

el miembro volumétrico se reduce a

$$\int_V 4\pi U(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') dV'. \quad (2.46)$$

Si el punto de observación $\mathbf{r}$ pertenece al volumen V , la propiedad de selección de la delta de Dirac da

$$\int_V 4\pi U(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') dV' = 4\pi U(\mathbf{r}). \quad (2.47)$$

Se obtiene entonces

$$4\pi U(\mathbf{r}) = \oint_{\Sigma(V)} \left[G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial U(\mathbf{r}')}{\partial n'} - U(\mathbf{r}') \frac{\partial G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\partial n'} \right] d\sigma', \quad (2.48)$$

y, finalmente,

$$U(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \oint_{\Sigma(V)} \left[G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial U(\mathbf{r}')}{\partial n'} - U(\mathbf{r}') \frac{\partial G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\partial n'} \right] d\sigma'. \quad (2.49)$$

Esta expresión es el teorema integral de Green para la ecuación de Helmholtz. En ella,

$$\frac{\partial}{\partial n'} = \mathbf{n}' \cdot \nabla', \quad (2.50)$$

denota la derivada normal exterior sobre la frontera $\Sigma(V)$.

Para aplicar esta representación al problema de propagación, se escoge una superficie cerrada formada por dos partes:

$$\Sigma(V) = \Sigma_1 \cup \Sigma_2, \quad (2.51)$$

donde Σ_1 es el plano de apertura y Σ_2 es una superficie hemisférica que cierra el volumen y cuyo radio se hace tender a infinito. De esta forma, la integral sobre la frontera se separa como

$$U(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{\Sigma_1} \left[G \frac{\partial U}{\partial n'} - U \frac{\partial G}{\partial n'} \right] d\sigma' + \frac{1}{4\pi} \int_{\Sigma_2} \left[G \frac{\partial U}{\partial n'} - U \frac{\partial G}{\partial n'} \right] d\sigma'. \quad (2.52)$$

Considerando que el campo y la función de Green satisfacen la condición de radiación de Sommerfeld [1], la contribución sobre la superficie hemisférica Σ_2 se anula en el límite en que su radio tiende a infinito:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Sigma_2} \left[G \frac{\partial U}{\partial n'} - U \frac{\partial G}{\partial n'} \right] d\sigma' = 0. \quad (2.53)$$

Por consiguiente, la representación integral se reduce únicamente a la contribución sobre el plano de apertura Σ_1 :

$$U(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{\Sigma_1} \left[G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial U(\mathbf{r}')}{\partial n'} - U(\mathbf{r}') \frac{\partial G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\partial n'} \right] d\sigma'. \quad (2.54)$$

Esta es la forma espacial de la propagación escalar en términos del teorema integral de Green. El campo en el punto de observación $\mathbf{r}$ queda determinado por los valores del campo U y de su derivada normal sobre el plano de apertura. Así, el problema de propagación se reformula como un problema de frontera: el campo no se obtiene mediante una descomposición espectral, sino mediante la contribución integral de los datos definidos sobre la superficie desde la cual emerge la onda.

Podemos elegir una función de Green $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ que cumpla condiciones de frontera adecuadas sobre el plano Σ_1 . Siguiendo el método de imágenes [1, 16], denotemos por $\mathbf{r}^*$ la imagen especular del punto $\mathbf{r}'$ respecto al plano Σ_1 , y construyamos la función

$$G_1(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{e^{ik\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} - \frac{e^{ik\|\mathbf{r}-\mathbf{r}^*\|}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}^*\|}, \quad (2.55)$$

que se anula idénticamente sobre el plano, pues allí $\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\| = \|\mathbf{r}-\mathbf{r}^*\|$. Es importante notar que G_1 no satisface la ecuación (2.40) tal cual: al ser la superposición de dos fuentes puntuales, la real en $\mathbf{r}'$ y la imagen en $\mathbf{r}^*$, la función G_1 satisface una ecuación cuyo término de fuente es la suma de dos deltas de Dirac,

$$(\nabla'^2 + k^2) G_1(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}') + 4\pi\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}^*). \quad (2.56)$$

Ahora bien, como el punto imagen $\mathbf{r}^*$ se encuentra al otro lado del plano Σ_1 , fuera del volumen V , la segunda delta no contribuye a la integral de volumen cuando el punto de

observación pertenece a V ; por tanto, el teorema integral (2.54) sigue siendo válido con G_1 en lugar de G .

Reemplazando esta función y calculando su derivada normal respecto a la superficie, la expresión se reduce a la primera fórmula de difracción de Rayleigh-Sommerfeld [16]:

$$U(\mathbf{r}) = -\frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} U(\mathbf{r}') \cos(\mathbf{n}, \mathbf{r} - \mathbf{r}') \left\{ ik - \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} \right\} \frac{e^{ik\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|}}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} d\sigma'. \quad (2.57)$$

Dado que $\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r} - \mathbf{r}') = \frac{z - z'}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|}$, reescribimos:

$$U(\mathbf{r}) = -\frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} U(\mathbf{r}') \frac{z - z'}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} \left\{ ik - \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} \right\} \frac{e^{ik\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|}}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^2} d\sigma'. \quad (2.58)$$

Hasta aquí, los desarrollos han sido exactos. La primera aproximación física que vamos a aplicar consiste en analizar el término entre llaves:

$$ik - \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} = \frac{2\pi i}{\lambda} - \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|}. \quad (2.59)$$

Bajo la justificación de que estudiaremos la propagación a distancias $\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\| \gg \lambda$, el primer término representa una contribución mucho mayor y domina completamente. Despreciando el segundo término, la integral toma la forma:

$$U(\mathbf{r}) = -\frac{ik}{2\pi} (z - z') \int_{\Sigma} U(\mathbf{r}') \frac{e^{ik\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|}}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^2} d\sigma', \quad (2.60)$$

que, reordenando los factores de número de onda, resulta en la expresión clásica del principio de Huygens:

$$U(\mathbf{r}) = \frac{(z - z')}{i\lambda} \int_{\Sigma} U(\mathbf{r}') \frac{e^{ik\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|}}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^2} d\sigma'. \quad (2.61)$$

La asunción de que $\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\| \gg \lambda$ es sumamente plausible en la inmensa mayoría de escenarios ópticos macroscópicos, por lo que la ecuación (2.61) posee un extenso rango de validez.

2.3.1. Aproximación de Fresnel

Hasta ahora los métodos de propagación presentados han sido “exactos” al menos en el sentido de que resuelven exactamente la ecuación de Helmholtz. En la práctica resulta muy conveniente considerar que las distancias transversales al eje óptico (tanto en la apertura como en el plano de observación) son pequeñas comparadas con la distancia de propagación z . De tal manera que en (2.61) podamos aproximar la distancia entre un punto de la imagen y un punto del objeto, que aparece en la amplitud según

$$\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\| \approx z - z'. \quad (2.62)$$

El otro término $\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|$ está presente en la fase de la onda, y la fase es más sensible que la amplitud, al estar multiplicada por el número de onda $k = 2\pi/\lambda$ que relativiza la distancia entre los puntos objeto e imagen respecto a la longitud de onda, es el número de veces que la longitud de onda debe cubrir para llegar al valor numérico de la distancia

mencionada. Con esto en mente, refinamos nuestra aproximación de la distancia entre los puntos objeto e imagen hasta orden 4

$$\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\| = d \left[1 + \frac{(x - x')^2}{2d^2} + \frac{(y - y')^2}{2d^2} + \mathcal{O} \left(\left(\frac{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|}{d} \right)^4 \right) \right]$$

$$\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\| \approx d \left[1 + \frac{(x - x')^2}{2d^2} + \frac{(y - y')^2}{2d^2} \right]$$

donde $d = z - z'$.

Sustituyendo estas aproximaciones en la integral de propagación, obtenemos la conocida **integral de Fresnel** [16],

$$U(x, y) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} \iint_{-\infty}^{\infty} U(x', y') e^{i\frac{k}{2z}[(x-x')^2 + (y-y')^2]} dx' dy'. \quad (2.63)$$

Matemáticamente, este resultado revela una naturaleza lineal e invariante ante desplazamientos espaciales, lo cual permite escribir la propagación de manera directa en términos de una convolución espacial:

$$U(x, y) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} \left(U(x, y) * e^{i\frac{k}{2z}(x^2 + y^2)} \right). \quad (2.64)$$

Asimismo, si expandimos el término cuadrático dentro de la exponencial en la integral de Fresnel (2.63):

$$(x - x')^2 + (y - y')^2 = (x^2 + y^2) + (x'^2 + y'^2) - 2(xx' + yy'),$$

podemos reescribir el campo de forma equivalente extrayendo fuera de la integral los factores que no dependen de (x', y') :

$$U(x, y; z) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} e^{i\frac{k}{2z}(x^2 + y^2)} \iint_{-\infty}^{\infty} \left[U(x', y') e^{i\frac{k}{2z}(x'^2 + y'^2)} \right] e^{-i\frac{2\pi}{\lambda z}(xx' + yy')} dx' dy'. \quad (2.65)$$

La integral resultante no es más que la Transformada de Fourier del campo de entrada modificado por una fase cuadrática. De esta manera, el campo en z queda expresado mediante la operación:

$$U(x, y; z) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} e^{i\frac{k}{2z}(x^2 + y^2)} \mathcal{F} \left\{ e^{i\frac{k}{2z}(x'^2 + y'^2)} U(x', y') \right\} (f_x, f_y), \quad (2.66)$$

donde las frecuencias espaciales se evalúan específicamente en:

$$f_x = \frac{x}{\lambda z}, \quad f_y = \frac{y}{\lambda z}. \quad (2.67)$$

Esta demostración conecta analíticamente la integral espacial de difracción con el uso fundamental de herramientas en el dominio de las frecuencias, cerrando así la conceptualización paralela entre este método paraxial y el método de espectro angular (ASM).

2.4. Transformación que sufre el campo eléctrico al cambiar de medio

Considérese dos medios dieléctricos $M_1 \not\sim M_2$ distintos separados por una superficie Σ cuya normal en cada punto se considera positiva cuando apunta hacia el medio M_1 .

Sean n_1 y n_2 los índices de refracción de M_1 y M_2 respectivamente; el campo eléctrico $\mathbf{E}_1$ en el medio M_1 y el campo eléctrico $\mathbf{E}_2$ en el medio M_2 satisfacen

$$\nabla^2 \mathbf{E}_i + k_i^2 \mathbf{E}_i = \mathbf{0}, \quad i = 1, 2, \quad (2.68)$$

con

$$k_i = n_i k_0 = \frac{2\pi n_i}{\lambda_0}.$$

Como la ecuación de Helmholtz a satisfacer es distinta en cada medio, esto genera una discontinuidad que transforma el campo que incide en la interfaz que separa ambos medios.

Escribiendo el campo por su espectro

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{K}^3} \hat{\mathbf{E}}(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} d^3 k,$$

que por cumplir la ecuación de Helmholtz, es equivalente a

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\tilde{S}^2} \hat{\mathbf{E}}(\mathbf{k}) e^{ik\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{x}} d\tilde{\Omega},$$

donde $\tilde{S}^2 := \{\hat{\mathbf{k}} \in \mathbb{R}^3 : \|\hat{\mathbf{k}}\| = 1\}$ es la esfera unitaria en el espacio $\mathbf{k}$, y $d\tilde{\Omega}$ su elemento de superficie (ángulo sólido), con $d\tilde{\Omega} = \sin \tilde{\theta} d\tilde{\theta} d\tilde{\varphi}$ en coordenadas esféricas.

Al remplazarlo en las condiciones de frontera [1], se encuentra la ley de transformación para cada componente $\mathbf{k}$ del campo.

Dicha transformación puede ser efectuada de forma matemática mediante los coeficientes de Fresnel para una onda plana y monocromática, o la componente espectral de un campo general, la deducción de dicha transformación puede encontrarse en el apéndice B.

El campo incidente $\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{k})$ se transforma de forma diferente en cada punto de la interfaz, y de manera diferente en dos polarizaciones principales $\hat{\mathbf{s}}$ y $\hat{\mathbf{p}}$. Para definir las polarizaciones $\hat{\mathbf{s}}$ y $\hat{\mathbf{p}}$ primero hay que definir el plano Π de incidencia

$$\Pi(\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}) = \text{span}\{\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}\}, \quad (2.69)$$

definimos así entonces los vectores unitarios $\hat{\mathbf{s}}$ y $\hat{\mathbf{p}}$ según

$$\hat{\mathbf{s}}(\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}) = \frac{\hat{\mathbf{N}} \times \hat{\mathbf{k}}}{\|\hat{\mathbf{N}} \times \hat{\mathbf{k}}\|}, \quad (2.70)$$

$$\hat{\mathbf{p}}(\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}) = \hat{\mathbf{s}}(\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}) \times \hat{\mathbf{k}} = \frac{(\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{k}})\hat{\mathbf{k}} - \hat{\mathbf{N}}}{\sqrt{1 - (\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{k}})^2}}. \quad (2.71)$$

El vector $\hat{\mathbf{s}}$ es perpendicular al plano de incidencia, mientras que $\hat{\mathbf{p}}$ pertenece a $\Pi(\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}})$ y es perpendicular a $\hat{\mathbf{k}}$. Para el campo transmitido se definen análogamente $\hat{\mathbf{s}}' = \hat{\mathbf{s}}(\hat{\mathbf{k}}', \hat{\mathbf{N}})$

y $\hat{\mathbf{p}}' = \hat{\mathbf{p}}(\hat{\mathbf{k}}', \hat{\mathbf{N}})$. La figura 2.3 ilustra esta descomposición en el caso elemental de una interfaz plana: la componente s del campo sale del plano de incidencia y es común a las ondas incidente, reflejada y transmitida, mientras que la componente p yace en dicho plano y gira con la dirección de propagación de cada onda.

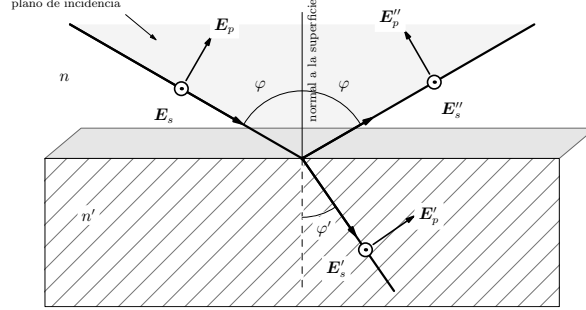


Figura 2.3: Descomposición del campo eléctrico en las polarizaciones s y p en una interfaz plana entre dos medios de índices n y n' . La componente $\mathbf{E}_s$ es perpendicular al plano de incidencia (sale del dibujo), y la componente $\mathbf{E}_p$ yace en él; cada onda (incidente, reflejada y transmitida) lleva su propio par $(\mathbf{E}_s, \mathbf{E}_p)$.

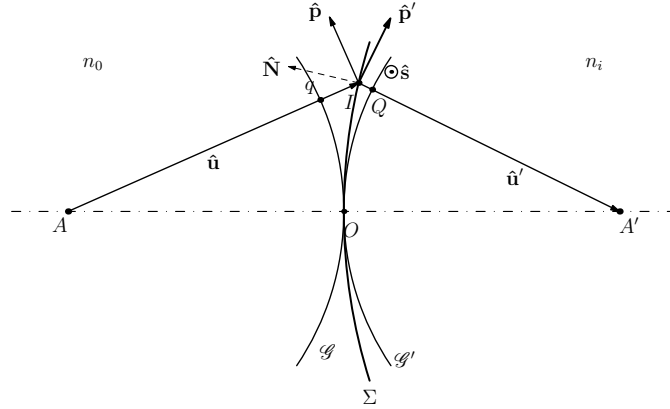


Figura 2.4: Base de Fresnel en un punto Q de la interfaz refractante. El plano de incidencia $\Pi = \text{span}\{\hat{u}, \hat{N}\}$ contiene la normal $\hat{N}$ y la dirección de propagación incidente $\hat{u}$; el vector $\hat{p}$ (y su homólogo transmitido $\hat{p}'$) yace en Π perpendicular a $\hat{u}$ (resp. $\hat{u}'$), mientras que $\hat{s}$ es perpendicular a Π .

Los coeficientes t_s, t_p se conocen como coeficientes de Fresnel para la transmisión [2] y se definen como

$$t_s = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}, \quad (2.72)$$

$$t_p = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t}. \quad (2.73)$$

Para escribirlos directamente en términos de la dirección del vector de onda incidente $\hat{\mathbf{k}}$, usamos

$$\cos \theta_i = -\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{k}}. \quad (2.74)$$

Por la ley de Snell, $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$, se tiene

$$\cos \theta_t = \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \left[1 - (\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{k}})^2\right]}, \quad (2.75)$$

donde se toma la rama positiva para la onda transmitida propagándose hacia el segundo medio. Sustituyendo (2.74) y (2.75) en (2.72) y (2.73), los coeficientes de Fresnel de transmisión quedan como

$$t_s(\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}) = \frac{-2n_1 \hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{k}}}{-n_1 \hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{k}} + n_2 \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \left[1 - (\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{k}})^2\right]}}, \quad (2.76)$$

$$t_p(\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}) = \frac{-2n_1 \hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{k}}}{-n_2 \hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{k}} + n_1 \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \left[1 - (\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{k}})^2\right]}}. \quad (2.77)$$

Con esto, conociendo el campo incidente sobre la interfaz Σ que separa dos medios, podemos determinar el campo transmitido punto a punto sobre la misma interfaz. Si $\mathbf{x}_\Sigma \in \Sigma$, entonces la forma operacional de esta transformación es

$$\mathbf{E}'_\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma) = \mathcal{T}[\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}(\mathbf{x}_\Sigma)] \{\mathbf{E}_\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma)\}. \quad (2.78)$$

En notación bra-ket, el operador local de transmisión se escribe como

$$\mathcal{T}[\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}(\mathbf{x}_\Sigma)] = t_p[\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}(\mathbf{x}_\Sigma)] |\hat{\mathbf{p}}'\rangle \langle \hat{\mathbf{p}}| + t_s[\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}(\mathbf{x}_\Sigma)] |\hat{\mathbf{s}}'\rangle \langle \hat{\mathbf{s}}|. \quad (2.79)$$

De forma explícita, el campo transmitido queda dado por

$$\begin{aligned} \mathbf{E}'_\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma) = & t_p[\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}(\mathbf{x}_\Sigma)] \left[\mathbf{E}_\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma) \cdot \hat{\mathbf{p}}[\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}(\mathbf{x}_\Sigma)] \right] \hat{\mathbf{p}}'[\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}(\mathbf{x}_\Sigma)] \\ & + t_s[\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}(\mathbf{x}_\Sigma)] \left[\mathbf{E}_\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma) \cdot \hat{\mathbf{s}}[\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}(\mathbf{x}_\Sigma)] \right] \hat{\mathbf{s}}'[\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}(\mathbf{x}_\Sigma)]. \end{aligned} \quad (2.80)$$

(véase B para una deducción detallada de este resultado).

En el problema *estigmático simple* la dirección de propagación en función de cualquier punto $Q \in \Sigma$ es siempre conocida, pues por la construcción del problema estigmático

$$\hat{\mathbf{k}} := \hat{\mathbf{u}} = \text{dirección}(A, Q),$$

$$\hat{\mathbf{k}}' := \hat{\mathbf{u}}' = \text{dirección}(Q, A'),$$

donde $\text{dirección}(AQ)$ es el vector unitario que va desde A hasta Q . Esto porque todos los rayos que emergen de A lo hacen radialmente, e igualmente radialmente convergen en A' .

Tenemos pues, todo lo necesario para pasar al estudio del campo eléctrico en el plano focal en un sistema simple refractivo.

Capítulo 3

Campo en el plano focal en un sistema estigmático simple refractivo

En el presente capítulo se calcula el campo en el plano focal de un sistema estigmático simple, formado por una sola superficie dióptrica. Asumimos que incide un campo esférico desde uno de los puntos estigmáticos A y calcularemos el campo refractado en un plano perpendicular al eje óptico que contenga al otro punto estigmático A' .

3.1. Caso general

En esta primera parte no especificaremos aún el campo incidente como aquel emitido desde uno de los puntos estigmáticos: el objetivo es obtener una expresión general para el campo transmitido y propagado hasta el plano focal, dado un campo inicial cualquiera sobre el plano de referencia P . La especialización al caso en que la fuente es puntual y se encuentra en A se realizará posteriormente, de modo que los cálculos aquí presentados son de naturaleza general.

Denotaremos como $\mathbf{E}$ en general al campo incidente, y a $\mathbf{E}'$ el campo tras la refracción.

Sea $\mathbf{E}_p(\mathbf{r})$ el campo eléctrico en el plano P . Calcúlese el campo en P' a una distancia d del plano P .

Transfírase $\mathbf{E}_p$ a la superficie Σ adicionando la fase que acumula el campo en su trayecto. Considerar que el campo describe una línea recta en su recorrido de P a Q y asumir que dicho recorrido es aproximadamente horizontal, justificando esto porque consideraremos como primera aproximación un ángulo α moderado. Con tales consideraciones, el campo $\mathbf{E}_\Sigma$ sobre Σ estará dado por

$$\mathbf{E}_\Sigma(\mathbf{r}) = e^{ikz(\mathbf{r})} \mathbf{E}_p(\mathbf{r}). \quad (3.1)$$

Equivalentemente,

$$\mathbf{E}_\Sigma(r, \phi, z(r)) = e^{ikz(r)} \mathbf{E}_p(r, \phi, z = 0). \quad (3.2)$$

Así, calculamos el campo transmitido sobre la interfaz Σ :

$$\mathbf{E}'_\Sigma(\mathbf{q}) = t_p(\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\mathbf{p}}) \hat{\mathbf{p}}' + t_s(\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\mathbf{s}}) \hat{\mathbf{s}}. \quad (3.3)$$

Descomponiendo el campo en la interfaz en sus componentes cilíndricas,

$$\mathbf{E}_\Sigma = E_r \hat{\mathbf{r}} + E_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}} + E_z \hat{\mathbf{z}}. \quad (3.4)$$

Calculamos las proyecciones sobre los vectores de la base de Fresnel $\hat{\mathbf{p}}$ y $\hat{\boldsymbol{\phi}}$, donde $\hat{\mathbf{s}} = \hat{\boldsymbol{\phi}}$:

$$\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\mathbf{p}} = \frac{1}{\sqrt{\rho^2 - 2zz_0 + z_0^2}} \{ (z(\rho) - z_0)E_r - r(\rho)E_z \}, \quad (3.5)$$

$$\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\boldsymbol{\phi}} = E_\phi. \quad (3.6)$$

Sustituyendo en la expresión del campo transmitido,

$$\mathbf{E}'_\Sigma = t_p \frac{\{ (z(\rho) - z_0)E_r - r(\rho)E_z \}}{\sqrt{\rho^2 - 2zz_0 + z_0^2} \sqrt{\rho^2 - 2zz_i + z_i^2}} \{ (z(\rho) - z_i)\hat{\mathbf{r}} - r(\rho)\hat{\mathbf{z}} \} + t_s E_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}}. \quad (3.7)$$

Transfiérase el campo de vuelta a P para hacer uso de los métodos de propagación; llamamos a este “campo virtual transmitido” en P como $\mathbf{E}'_P$:

$$\mathbf{E}'_P = e^{-inkz(r)} \mathbf{E}'_\Sigma. \quad (3.8)$$

Reemplazando según (3.3),

$$\begin{aligned} \mathbf{E}'_P &= e^{-inkz(r)} \{ t_p (\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\mathbf{p}}) \hat{\mathbf{p}}' + t_s (\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\boldsymbol{\phi}}) \hat{\boldsymbol{\phi}} \} \\ &= e^{-inkz(r)} \{ t_p (e^{ikz(r)} \mathbf{E}_p \cdot \hat{\mathbf{p}}) \hat{\mathbf{p}}' + t_s (e^{ikz(r)} \mathbf{E}_p \cdot \hat{\boldsymbol{\phi}}) \hat{\boldsymbol{\phi}} \}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

Por tanto,

$$\mathbf{E}'_P = e^{ik(1-n)z(r)} \{ t_p (\mathbf{E}_p \cdot \hat{\mathbf{p}}) \hat{\mathbf{p}}' + t_s (\mathbf{E}_p \cdot \hat{\boldsymbol{\phi}}) \hat{\boldsymbol{\phi}} \}. \quad (3.10)$$

Definimos el campo inicial en el plano $z = 0$:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, z = 0) := \mathbf{E}_p(\mathbf{r}). \quad (3.11)$$

Y lo propagamos hasta el plano focal $z = f$:

$$\mathbf{E}'(r, z = f) = \mathcal{R}_n[f] \{ \mathbf{E}'_P(r) \}, \quad (3.12)$$

donde $\mathcal{R}_n[f]$ denota el operador de propagación que toma un campo en un plano dado y da el campo en otro plano paralelo y a una distancia f al primero en un medio de índice de refracción n . Tomando como válida en nuestro estudio la aproximación de Fresnel [16], que hemos usado implícitamente cuando transferimos los campos del plano al dioptrio y viceversa, tenemos que el operador de propagación está dado por

$$\mathcal{R}_n[f] \{ U(x, y) \} = n \frac{e^{inkf}}{i\lambda f} \iint_{-\infty}^{\infty} U(x', y') \exp \left[\frac{ink}{2f} \|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^2 \right] d\mathbf{r}'. \quad (3.13)$$

Por lo tanto, el campo eléctrico en el plano focal está dado por

$$\mathbf{E}'(r, z = f) = n \frac{e^{inkf}}{i\lambda f} \iint_{-\infty}^{\infty} \mathbf{E}'_P(r') \exp \left[\frac{ink}{2f} \|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^2 \right] d\mathbf{r}'. \quad (3.14)$$

O equivalentemente,

$$\mathbf{E}'(r, z) = n \frac{e^{inkz}}{i\lambda z} \iint_{-\infty}^{\infty} \exp \left[\frac{ink}{2z} \|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^2 + ik(1-n)z(r') \right] \{ t_p (\mathbf{E}_P \cdot \hat{\mathbf{p}}) \hat{\mathbf{p}}' + t_s (\mathbf{E}_P \cdot \hat{\boldsymbol{\phi}}) \hat{\boldsymbol{\phi}} \} dx' dy'. \quad (3.15)$$

Esta expresión nos da el campo en el plano paralelo a P a una distancia z , dado el campo inicial en P .

Este resultado puede ser también expresado en términos de una transformada de Fourier expandiendo el kernel de Fresnel:

$$\mathbf{E}'(\mathbf{r}, z) = n \frac{e^{inkz}}{i\lambda z} \exp\left[\frac{ink}{2z} \|\mathbf{r}\|^2\right] \mathcal{F}\{\mathbf{P}\}\left(\frac{n\mathbf{r}}{\lambda z}\right), \quad (3.16)$$

donde

$$\mathbf{P}(\|\mathbf{r}'\|) = \exp\left[\frac{ink}{2z} \|\mathbf{r}'\|^2 + ik(1-n)z(\|\mathbf{r}'\|)\right] \left\{ t_p(\mathbf{E}_P \cdot \hat{\mathbf{p}}) \hat{\mathbf{p}}' + t_s(\mathbf{E}_P \cdot \hat{\boldsymbol{\phi}}) \hat{\boldsymbol{\phi}} \right\}. \quad (3.17)$$

Defínase un sistema coordenado esférico centrado en el foco del sistema, que es el punto A' ; llámense por $\hat{\mathbf{R}}_{A'}$, $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{A'}$, $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ los vectores curvilíneos asociados al sistema. Los estados de polarización $\hat{\mathbf{p}}'$ y $\hat{\mathbf{s}}$ son la polarización definida por los vectores base del sistema esférico centrado en A' tangentes a la esfera, esto es $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{A'}$ y $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ respectivamente, como puede ser comprobado con facilidad desde las expresiones (3.32) y (3.33). De modo que en el sistema esférico centrado en A' la base de polarización queda escrita como

$$\hat{\mathbf{s}} = \hat{\boldsymbol{\phi}} = -\sin\phi \hat{\mathbf{x}} + \cos\phi \hat{\mathbf{y}}, \quad (3.18)$$

$$\hat{\mathbf{p}}' = \hat{\boldsymbol{\theta}}_{A'} = \cos\theta_{A'}(\cos\phi \hat{\mathbf{x}} + \sin\phi \hat{\mathbf{y}}) - \sin\theta_{A'} \hat{\mathbf{z}}. \quad (3.19)$$

La figura 3.1 ilustra esta identificación: sobre la esfera de referencia centrada en A' , los modos de polarización p y s no son direcciones fijas sino los campos vectoriales tangentes $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{A'}$ y $\hat{\boldsymbol{\phi}}$, de carácter meridional y azimutal respectivamente.

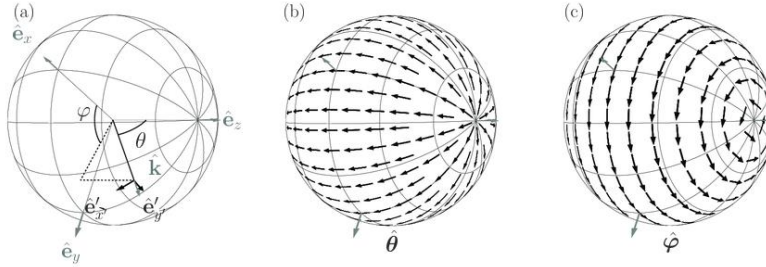


Figura 3.1: Campos vectoriales tangentes sobre la esfera de referencia centrada en el foco A' : (a) parametrización de la dirección $\hat{\mathbf{k}}(\theta, \phi)$; (b) campo meridional $\hat{\boldsymbol{\theta}}$; (c) campo azimutal $\hat{\boldsymbol{\phi}}$. El modo de polarización p corresponde al campo meridional $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{A'}$ y el modo s al campo azimutal $\hat{\boldsymbol{\phi}}$.

Pasamos pues, sin pérdida de generalidad, al problema transversal; denotamos $\mathbf{E}'_\perp$ como la parte transversal de $\mathbf{E}'$. De (3.3) se sigue que

$$\mathbf{E}'_\perp(\mathbf{r}, z) = n \frac{e^{inkz}}{i\lambda z} \exp\left[\frac{ink}{2z} \|\mathbf{r}\|^2\right] \mathcal{F}\{\mathbf{P}_\perp\}\left(\frac{n\mathbf{r}}{\lambda z}\right), \quad (3.20)$$

donde

$$\mathbf{P}_\perp(\|\mathbf{r}'\|) = \exp\left[\frac{ink}{2z} \|\mathbf{r}'\|^2 + ik(1-n)z(\|\mathbf{r}'\|)\right] \left\{ t_p E_{P,p} \hat{\mathbf{p}}'_\perp + t_s E_{P,\phi} \hat{\boldsymbol{\phi}} \right\}. \quad (3.21)$$

Aquí $\hat{\mathbf{p}}'_\perp$ y $\hat{\mathbf{s}}$ denotan las proyecciones transversales de las polarizaciones $\hat{\mathbf{p}}'$ y $\hat{\mathbf{s}}$ respectivamente.

3.2. Caso particular: sistema estigmático cartesiano con fuente puntual en A

Para analizar nuestro sistema de interés, un sistema estigmático formado de un único dioptrio, la función $z(r)$ debe corresponder a la sagita de una superficie cartesiana, y el campo inicial debe corresponder a uno que se emita desde el punto estigmático A .

3.2.1. Geometría del dioptrio estigmático

Comenzamos por escribir las cantidades geométricas relevantes de las superficies cartesianas para nuestro problema.

3.2.1.1. Parametrización de la superficie cartesiana

Las ecuaciones paramétricas de las superficies dióptricas son

$$z(\rho) = \frac{(O + T\rho^2)\rho^2}{1 + S\rho^2 + \sqrt{1 + (2S - O^2G)\rho^2}}, \quad (3.22)$$

$$r(\rho) = \sqrt{\rho^2 - z^2(\rho)}. \quad (3.23)$$

3.2.1.2. Vectores de incidencia, transmisión y normal

El vector normal unitario en cada punto de la superficie considerada es

$$\hat{\mathbf{N}}(\rho, \varphi) = \frac{r'(\rho)\hat{\mathbf{z}} - z'(\rho)\hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{(r'(\rho))^2 + (z'(\rho))^2}}. \quad (3.24)$$

Los vectores unitarios de incidencia y transmisión del sistema son

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{(z(\rho) - z_0)\hat{\mathbf{z}} + r(\rho)\hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_0 + z_0^2}}, \quad (3.25)$$

$$\hat{\mathbf{u}}' = \frac{(z(\rho) - z_i)\hat{\mathbf{z}} + r(\rho)\hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_i + z_i^2}}. \quad (3.26)$$

3.2.1.3. Base local de Fresnel

De la teoría electromagnética, sabemos que para sistemas axialmente simétricos el campo sobre la interfaz Σ que se transmite se calcula como

$$\mathbf{E}'_{\Sigma} = t_p(\mathbf{E}_{\Sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}})\hat{\mathbf{p}}' + t_s(\mathbf{E}_{\Sigma} \cdot \hat{\mathbf{s}})\hat{\mathbf{s}}, \quad (3.27)$$

donde $\hat{\mathbf{s}}$, $\hat{\mathbf{p}}$ y $\hat{\mathbf{p}}'$ se definen como

$$\hat{\mathbf{s}} = \frac{\hat{\mathbf{N}} \times \hat{\mathbf{u}}}{|\hat{\mathbf{N}} \times \hat{\mathbf{u}}|}, \quad (3.28)$$

$$\hat{\mathbf{p}} = \hat{\mathbf{s}} \times \hat{\mathbf{u}}, \quad (3.29)$$

$$\hat{\mathbf{p}}' = \hat{\mathbf{s}} \times \hat{\mathbf{u}}'. \quad (3.30)$$

Reemplazando por las ecuaciones anteriores, se obtiene

$$\hat{\mathbf{p}} = \frac{1}{\sqrt{\rho^2 - 2zz_0 + z_0^2}} \{ (z(\rho) - z_0)\hat{\mathbf{r}}(\varphi) - r(\rho)\hat{\mathbf{z}} \}, \quad (3.31)$$

$$\hat{\mathbf{p}}' = \frac{1}{\sqrt{\rho^2 - 2zz_i + z_i^2}} \{ (z(\rho) - z_i)\hat{\mathbf{r}}(\varphi) - r(\rho)\hat{\mathbf{z}} \}, \quad (3.32)$$

$$\hat{\mathbf{s}} = \hat{\boldsymbol{\phi}}(\varphi). \quad (3.33)$$

3.2.1.4. Cosenos de incidencia y transmisión

Los coeficientes de Fresnel de transmisión se definen en función de los cosenos de los ángulos de incidencia y de refracción como

$$t_s = \frac{2n_0 \cos \theta_i}{n_0 \cos \theta_i + n_i \cos \theta_t}, \quad (3.34)$$

$$t_p = \frac{2n_0 \cos \theta_i}{n_i \cos \theta_i + n_0 \cos \theta_t}. \quad (3.35)$$

Los cosenos $\cos \theta_i$ y $\cos \theta_t$ los obtenemos a partir de las siguientes expresiones:

$$\cos \theta_i = -\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{u}}, \quad (3.36)$$

$$\cos \theta_t = -\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{u}}'. \quad (3.37)$$

Sustituyendo la normal (3.24) y los vectores unitarios (3.25) y (3.26), se obtiene

$$\cos \theta_i(\rho) = -\hat{\mathbf{N}}(\rho, \varphi) \cdot \hat{\mathbf{u}}(\rho, \varphi) \quad (3.38)$$

$$= -\frac{(r'(\rho)\hat{\mathbf{z}} - z'(\rho)\hat{\mathbf{r}}(\varphi)) \cdot ((z(\rho) - z_0)\hat{\mathbf{z}} + r(\rho)\hat{\mathbf{r}}(\varphi))}{\sqrt{(r'(\rho))^2 + (z'(\rho))^2} \sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_0 + z_0^2}}. \quad (3.39)$$

De donde se obtiene

$$\cos \theta_i(\rho) = \frac{z'(\rho) r(\rho) - r'(\rho) (z(\rho) - z_0)}{\sqrt{(r'(\rho))^2 + (z'(\rho))^2} \sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_0 + z_0^2}}. \quad (3.40)$$

Usando $r^2(\rho) = \rho^2 - z^2(\rho)$, esta expresión puede escribirse como

$$\cos \theta_i(\rho) = \frac{z'(\rho) (\rho^2 - z(\rho)z_0) - \rho(z(\rho) - z_0)}{\sqrt{\rho^2(1 + z'(\rho)^2) - 2\rho z(\rho)z'(\rho)} \sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_0 + z_0^2}}. \quad (3.41)$$

Luego, $\cos \theta_t$ se obtiene simplemente reemplazando z_0 por z_i :

$$\cos \theta_t(\rho) = \frac{z'(\rho) (\rho^2 - z(\rho)z_i) - \rho(z(\rho) - z_i)}{\sqrt{\rho^2(1 + z'(\rho)^2) - 2\rho z(\rho)z'(\rho)} \sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_i + z_i^2}}. \quad (3.42)$$

Así pues, los cosenos de incidencia y transmisión son

$$\begin{cases} \cos \theta_i = \frac{z'(\rho^2 - z z_0) - \rho(z - z_0)}{\sqrt{\rho^2(1 + z'^2) - 2\rho z z'} \sqrt{\rho^2 - 2z z_0 + z_0^2}}, \\ \cos \theta_t = \frac{z'(\rho^2 - z z_i) - \rho(z - z_i)}{\sqrt{\rho^2(1 + z'^2) - 2\rho z z'} \sqrt{\rho^2 - 2z z_i + z_i^2}}. \end{cases} \quad (3.43)$$

Usando las definiciones

$$l_0 = \sqrt{\rho^2 - 2zz_0 + z_0^2}, \quad (3.44)$$

$$l_i = \sqrt{\rho^2 - 2zz_i + z_i^2}, \quad (3.45)$$

que son las distancias $\overline{AQ}$ y $\overline{A'Q}$ respectivamente, y definiendo también

$$s' := \frac{ds}{d\rho} = \sqrt{(z')^2 + (r')^2}, \quad (3.46)$$

los cosenos de incidencia y transmisión quedan expresados como

$$\begin{aligned} \cos \theta_i &= \frac{1}{s'l_0} \{z'(\rho^2 - zz_0) - \rho(z - z_0)\}, \\ \cos \theta_t &= \frac{1}{s'l_i} \{z'(\rho^2 - zz_i) - \rho(z - z_i)\}. \end{aligned} \quad (3.47)$$

Con los cosenos de los ángulos de incidencia y refracción determinados en función de los parámetros de la superficie y la longitud de los rayos incidente y refractado, se procede a el cálculo de los coeficientes de Fresnel.

3.2.1.5. Coeficientes de Fresnel sobre la superficie

Reemplazando (3.43) en (3.34) y en (3.35), obtenemos los coeficientes de Fresnel para la transmisión para la superficie cartesiana parametrizada por los parámetros G, O, T, S :

$$t_s = \frac{2 \{z'(\rho^2 - zz_0) - \rho(z - z_0)\}}{\{z'(\rho^2 - zz_0) - \rho(z - z_0)\} + \eta \frac{l_0}{l_i} \{z'(\rho^2 - zz_i) - \rho(z - z_i)\}}, \quad (3.48)$$

$$t_p = \frac{2 \{z'(\rho^2 - zz_0) - \rho(z - z_0)\}}{\eta \{z'(\rho^2 - zz_0) - \rho(z - z_0)\} + \frac{l_0}{l_i} \{z'(\rho^2 - zz_i) - \rho(z - z_i)\}}. \quad (3.49)$$

Con esto, terminamos de proporcionar la forma exacta de las cantidades relevantes necesarias para el cálculo del campo eléctrico en el plano focal en función de la función sagita que define el dioptrio estigmático de interés.

3.2.2. Forma general del campo incidente cuya fuente es A

El campo incidente es aquel que tiene como fuente el primer punto estigmático, el punto A . Asumiendo que el campo es uno esférico con centro en A , en general escribimos el campo incidente $\mathbf{E}$ en un punto V cualquiera como

$$\mathbf{E}(V) = \mathbb{E}_0(V) \frac{e^{ik\overline{AV}}}{\overline{AV}}, \quad (3.50)$$

que evaluado en Σ y usando la definición (3.45),

$$\mathbf{E}_\Sigma(\mathbf{r}) = \mathbb{E}_0(\mathbf{r}) \frac{e^{ik\ell_0}}{\ell_0}, \quad (3.51)$$

donde ℓ_0 se define según (3.45), y $\mathbb{E}_0$ es

$$\mathbb{E}_0(\mathbf{r}) = \mathcal{E}_\theta \hat{\boldsymbol{\theta}}_A + \mathcal{E}_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}}_A, \quad (3.52)$$

que asegura que se cumpla la condición de transversalidad. De forma equivalente se escribe

$$\mathbb{E}_0(\mathbf{r}) = \mathcal{E}_\theta \hat{\mathbf{p}} + \mathcal{E}_\phi \hat{\mathbf{s}}. \quad (3.53)$$

De la relación (3.1),

$$\mathbf{E}_p(\mathbf{r}) = e^{-ikz(r)} \mathbb{E}_0(\mathbf{r}) \frac{e^{ik\ell_0}}{\ell_0}. \quad (3.54)$$

De esta manera queda expresado el campo incidente sobre el plano P para una fuente puntual ubicada en A . Si se desea evaluarlo en otro punto del espacio cualquiera H , basta con reemplazar ℓ_0 en (3.54) por $\overline{AH}$. De cualquier manera, el campo incidente queda determinado por dos funciones reales, $\mathcal{E}_\theta$ y $\mathcal{E}_\phi$.

3.2.3. Campo eléctrico en el plano focal

Con la geometría del dioptrio y el campo incidente ya caracterizados, estamos en condiciones de particularizar el resultado general de la sección 3.1 al sistema estigmático con fuente puntual en A . Reemplazando el campo incidente (3.54) en (3.20), se tiene que

$$\mathbf{E}'_\perp(\mathbf{r}, z) = n \frac{e^{inkz}}{i\lambda z} \exp\left[\frac{ink}{2z} \|\mathbf{r}\|^2\right] \mathcal{F} \left\{ \frac{1}{\ell_0} e^{i\frac{nk}{2z} r'^2 - inkz(r') + ik\ell_0} \{t_p \mathbb{E}_0 \cdot \hat{\mathbf{p}} \hat{\mathbf{p}}_\perp + t_s \mathbb{E}_0 \cdot \hat{\mathbf{s}} \hat{\mathbf{s}}\} \right\} \left(\frac{n\mathbf{r}}{\lambda z}\right). \quad (3.55)$$

Dado que las polarizaciones $\hat{\mathbf{p}}$ y $\hat{\mathbf{s}}$ coinciden con los vectores angulares de la base esférica centrada en A , $\hat{\boldsymbol{\theta}}_A$ y $\hat{\boldsymbol{\phi}}$, podemos escribir

$$\mathbf{E}'_\perp(\mathbf{r}, z) = n \frac{e^{inkz}}{i\lambda z} e^{i\frac{nk}{2z} r^2} \mathcal{F} \left\{ \frac{1}{\ell_0} e^{ik(\frac{n}{2z} r'^2 - nz(r') + \ell_0)} \{t_p \mathcal{E}_\theta \hat{\mathbf{r}} + t_s \mathcal{E}_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}}\} \right\} \left(\frac{n\mathbf{r}}{\lambda z}\right). \quad (3.56)$$

Identificamos

$$\Phi(r) = \frac{n}{2z} r^2 - nz(r) + \ell_0, \quad (3.57)$$

$$\mathbb{E}^{\mathcal{G}'} = \frac{1}{\ell_0} \{t_p \mathcal{E}_\theta \hat{\mathbf{p}}' + t_s \mathcal{E}_\phi \hat{\mathbf{s}}\}, \quad (3.58)$$

$$\mathbb{E}^{\mathcal{G}} = \frac{1}{\ell_0} \{\mathcal{E}_\theta \hat{\mathbf{p}} + \mathcal{E}_\phi \hat{\mathbf{s}}\}, \quad (3.59)$$

donde $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}$ es el campo sobre la esfera $\mathcal{G}'$ centrada en el punto imagen A' y tangente al dioptrio, y $\mathbb{E}^{\mathcal{G}}$ el campo sobre la esfera $\mathcal{G}$ centrada en el punto objeto A . Dado que la fase es constante sobre $\mathcal{G}'$, dicho campo es netamente real.

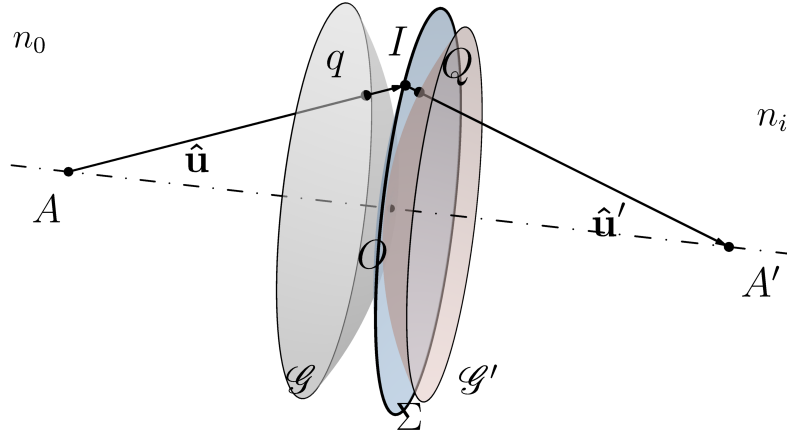


Figura 3.2: Esferas de referencia $\mathcal{G}$ y $\mathcal{G}'$. $\mathcal{G}$ está centrada en el punto objeto A y $\mathcal{G}'$ en el punto imagen A' ; ambas son tangentes al dioptrio en el vértice. El campo $\mathbb{E}^{\mathcal{G}}$ es la amplitud incidente sobre $\mathcal{G}$, y $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}$ es el campo transmitido sobre $\mathcal{G}'$, sobre el que la fase es constante por la condición estigmática.

La ecuación (3.56) queda entonces expresada como

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, z) = n \frac{e^{inkz}}{i\lambda z} e^{i\frac{nk}{2z}r^2} \mathcal{F} \left\{ e^{ik\Phi(r')} \mathbb{E}^{\mathcal{G}'}(\mathbf{r}') \right\} \left(\frac{n\mathbf{r}}{\lambda z} \right). \quad (3.60)$$

Para el término ℓ_0 dividiendo en la amplitud, lo aproximamos simplemente a z_0 ; para la fase la aproximación ha de ser más cuidadosa. En concreto, partiendo de

$$\ell_0 = \sqrt{x^2 + y^2 + (z(r) - z_0)^2} = \sqrt{r^2 + (z(r) - z_0)^2}, \quad (3.61)$$

extrayendo el término $(z(r) - z_0)$ para realizar una expansión binomial en el régimen paraxial, $r \ll |z(r) - z_0|$:

$$\begin{aligned} \ell_0 &= (z(r) - z_0) \sqrt{1 + \left(\frac{r}{z(r) - z_0} \right)^2} \\ &= (z(r) - z_0) \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{r}{z(r) - z_0} \right)^2 + \dots \right\} \\ &\approx (z(r) - z_0) + \frac{1}{2} \frac{r^2}{z(r) - z_0}. \end{aligned} \quad (3.62)$$

Expandiendo el denominador del segundo término, asumiendo que la sagita es pequeña respecto a la distancia al objeto, $z(r) \ll |z_0|$:

$$\begin{aligned} \ell_0 &= -z_0 + z(r) - \frac{r^2}{2z_0 \left(1 - \frac{z(r)}{z_0} \right)} \\ &= -z_0 + z(r) - \frac{r^2}{2z_0} \left\{ 1 + \frac{z(r)}{z_0} + \left(\frac{z(r)}{z_0} \right)^2 + \dots \right\} \\ \ell_0 &= -z_0 + z(r) - \frac{r^2}{2z_0} + \mathcal{O}(r^4). \end{aligned} \quad (3.63)$$

Recordando la definición de la cantidad Φ ,

$$\Phi = \frac{n}{2z}r^2 + \ell_0 - nz(r), \quad (3.64)$$

y aplicando la aproximación para ℓ_0 ,

$$\begin{aligned} \Phi &= \frac{n}{2z}r^2 + \left(-z_0 + z(r) - \frac{r^2}{2z_0}\right) - nz(r) + \mathcal{O}(r^4) \\ &= -z_0 + (1-n)z(r) + \frac{1}{2}\left(\frac{n}{z} - \frac{1}{z_0}\right)r^2 + \mathcal{O}(r^4). \end{aligned} \quad (3.65)$$

Procedemos reemplazando la forma de la sagita $z(r)$ en la aproximación paraxial:

$$z(r) \approx \frac{O}{2}r^2 + \mathcal{O}(r^4), \quad (3.66)$$

donde O es uno de los parámetros de la parametrización GOTS de las superficies cartesianas que se desarrolló en [18], cuyas definiciones escribimos en el presente trabajo en el apéndice C, y el desarrollo en series de la sagita, ℓ_0 , entre otras cantidades relevantes, se realiza con más detalle en el apéndice D. Asumiendo que el índice de incidencia es $n_0 = 1$, el índice de salida es $n_i = n$, y la posición de la imagen estigmática es $z_i = f$, el parámetro O está dado por

$$O = \frac{n_i z_0 - n_0 z_i}{z_i z_0 (n_i - n_0)} = \frac{1}{n-1} \left(\frac{n}{f} - \frac{1}{z_0} \right), \quad (3.67)$$

de modo que

$$(1-n)O = \frac{1}{z_0} - \frac{n}{f}. \quad (3.68)$$

Reemplazando el término de la sagita en la expresión de la fase total Φ :

$$\begin{aligned} \Phi &= -z_0 + \frac{1}{2}\left(\frac{n}{z} - \frac{1}{z_0}\right)r^2 + (1-n)\left(\frac{O}{2}r^2\right) \\ &= -z_0 + \frac{1}{2}\left(\frac{n}{z} - \frac{1}{z_0}\right)r^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{z_0} - \frac{n}{f}\right)r^2 \\ &= -z_0 + \frac{1}{2}\left(\frac{n}{z} - \frac{n}{f}\right)r^2 + \mathcal{O}(r^4). \end{aligned} \quad (3.69)$$

Es evidente a partir de este resultado que, cuando la distancia de observación z coincide con el foco del sistema, $z = f$, el término cuadrático en r de la fase se cancela exactamente. Esto significa que la fase de la pupila se vuelve constante, $\Phi \simeq -z_0$, y podemos hacerla 1 sin pérdida de generalidad. Reemplazando la fase de pupila por una fase constante en la ecuación (3.60), obtenemos

$$\mathbf{E}'(\mathbf{r}, f) = \frac{n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \mathcal{F}\left\{\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}(r', \phi')\right\} \left(\frac{n}{\lambda f}\mathbf{r}\right). \quad (3.70)$$

Llamamos $\mathcal{D}$ a la esfera centrada en el vértice del dioptrio con radio f . Su fase paraxial evaluada en el plano focal es precisamente el factor $e^{i\frac{nk}{2f}r^2}$ presente en (3.70). Definimos el campo sobre $\mathcal{D}$ como

$$\mathbf{E}^{\mathcal{D}}(\mathbf{r}) := \frac{n}{i\lambda f} e^{inkf} \mathcal{F}\left\{\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}\right\} \left(\frac{n}{\lambda f}\mathbf{r}\right), \quad (3.71)$$

de modo que (3.70) se reescribe compactamente como

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) = e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \mathbf{E}^{\mathcal{D}}(\mathbf{r}). \quad (3.72)$$

En síntesis, los resultados centrales del capítulo en términos de $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}$ son

$$\mathbf{E}'(\mathbf{r}, f) = \frac{ne^{inkf}}{i\lambda f} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \mathcal{F}\left\{\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}\right\}\left(\frac{n}{\lambda f}\mathbf{r}\right) \quad (3.73)$$

y, sobre la esfera de Fourier $\mathcal{D}$ de $\mathcal{G}'$, libre del factor de fase cuadrático,

$$\mathbf{E}'^{\mathcal{D}}(\mathbf{r}) = \frac{ne^{inkf}}{i\lambda f} \mathcal{F}\left\{\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}\right\}\left(\frac{n}{\lambda f}\mathbf{r}\right). \quad (3.74)$$

Usando $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'} = \mathbb{T}\mathbb{E}_0/\ell_0$ y aproximando $\ell_0 \approx z_0$ en la amplitud, estas se leen equivalentemente como

$$\boxed{\mathbf{E}'(\mathbf{r}, f) = \frac{ne^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \mathcal{F}\{\mathbb{T}\mathbb{E}_0\}\left(\frac{n}{\lambda f}\mathbf{r}\right)} \quad (3.75)$$

y

$$\boxed{\mathbf{E}'^{\mathcal{D}}(\mathbf{r}) = \frac{ne^{inkf}}{i\lambda f z_0} \mathcal{F}\{\mathbb{T}\mathbb{E}_0\}\left(\frac{n}{\lambda f}\mathbf{r}\right)}. \quad (3.76)$$

El campo eléctrico en el plano focal queda determinado por la transformada de Fourier de $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'} = \mathbb{T}\mathbb{E}_0$, donde

$$\mathbb{T} = |p'\rangle \langle p| t_p + |s\rangle \langle s| t_s. \quad (3.77)$$

Dado que en el frente de onda inicial la fase es constante, era de esperar que el frente de onda transmitido también tuviese fase constante, pues el mismo camino óptico se recorrió, como se sigue de la condición estigmática; no hay, pues, aberración de fase. Sin embargo, el campo en el plano focal es proporcional a $\mathcal{F}\{\mathbb{T}\mathbb{E}_0\} = \mathcal{F}\{\mathbb{T}\} * \mathcal{F}\{\mathbb{E}_0\}$, lo que hace que incluso cuando $\mathbb{E}_0$ es constante (y su transformada de Fourier es en consecuencia una delta de Dirac) la convolución con $\mathcal{F}\{\mathbb{T}\}$ reproduce $\mathcal{F}\{\mathbb{T}\}$ evaluada en el punto de observación, que no es en general una delta dado que $\mathbb{T}$ es diferente en cada punto considerado, pues depende del coseno de incidencia. Esto produce un ensanchamiento del punto imagen, además de un acoplamiento entre las polarizaciones, efectos que pueden ser entendidos como una aberración de origen netamente vectorial, presentes incluso en sistemas libres de imperfecciones geométricas. Dicho de forma breve, el origen de las aberraciones vectoriales se debe a que los coeficientes de Fresnel transforman el campo de manera no homogénea durante la refracción, y lo hacen de manera distinta para dos componentes "principales", a saber, las correspondientes a las polarizaciones $\hat{\mathbf{s}}$ y $\hat{\mathbf{p}}$.

Relación con la formulación de Richards y Wolf. El resultado (3.75) tiene la misma estructura de la fórmula canónica del campo focal derivada por Richards y Wolf [19] (véase también [20]) para sistemas aplanáticos idealizados: una transformada de Fourier bidimensional sobre la esfera de referencia imagen, aplicada al producto de la función pupila escalar por un operador vectorial que gira los estados de polarización. La diferencia esencial es que en la formulación de Richards y Wolf el operador vectorial se postula desde la construcción aplanática, pues asume una lente ideal que satisface la condición de los senos de Abbe [17], y la amplitud sobre la pupila queda ponderada por el factor apodizador $\sqrt{\cos\theta}$ característico. En cambio, la función pupila vectorial $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'} = \mathbb{T}\mathbb{E}_0/\ell_0$ derivada aquí

se construye punto a punto desde la geometría de la superficie cartesiana y desde la transmisión de Fresnel evaluada sobre ella, sin suponer ninguna lente ideal: la factorización $1/\ell_0$ absorbe la divergencia esférica sobre $\mathcal{G}$, y las variaciones angulares de t_p y t_s producen tanto la modulación de amplitud como el acoplamiento vectorial. En el límite en que la superficie cartesiana se aproxima por su esfera oscultriz y t_p, t_s se toman constantes, la función pupila aquí obtenida colapsa sobre la de Richards y Wolf; la formulación presente es, por tanto, una generalización que incorpora la geometría real del sistema estigmático y la transmisión de Fresnel completa.

Límite escalar y definición operativa de la aberración vectorial. El resultado (3.75) recupera la teoría escalar de la difracción de forma exacta al imponer $t_p = t_s = 1$, en cuyo caso $\mathbb{T}$ se reduce a la identidad transversal y la función pupila se convierte en una amplitud escalar isótropa sobre $\mathcal{G}'$. Este límite no es un régimen físicamente accesible (los coeficientes t_p y t_s solo coinciden con la unidad simultáneamente en el caso trivial de un mismo medio a ambos lados de la interfaz), sino un límite matemático de referencia: la desviación del campo focal completo respecto a él es lo que llamamos aberración vectorial. Adoptamos esta definición porque el propósito del trabajo es aislar la contribución de la refracción vectorial, sin mezclarla con otros efectos residuales (contraste de índice, apodización paraxial, etc.). La cantidad que la gobierna es la combinación anisotrópica $t_- = t_p - t_s$; el límite escalar corresponde a $t_- \equiv 0$.

Propagación de Fresnel y régimen de apertura numérica alta. El propagador (3.75) corresponde al régimen de Fresnel en el espacio libre entre la esfera de referencia imagen y el plano focal (véase la subsección de aproximación de Fresnel del capítulo 2). A pesar de que los ejemplos de aplicación al final de este capítulo incluyen aperturas elevadas ($\text{NA} = 0.94$), la aproximación de Fresnel se aplica sobre un tramo corto (el que va de $\mathcal{G}'$ al plano focal contiguo) y sobre el campo ya modulado por $\mathbb{T}$; los efectos vectoriales que estudiamos se localizan en el entorno del máximo focal, donde las diferencias respecto de un propagador exacto de espectro angular son subordinadas a la modulación introducida por t_- . Si bien el caso de reflexión no es tratado en detalle en el presente trabajo, los resultados son en esencia los mismos: bastaría con reemplazar los coeficientes de Fresnel de refracción por los de reflexión.

3.3. Reducción del problema a la parte transversal

Si bien el resultado (3.70) sugiere un campo tridimensional, el problema puede restringirse al plano perpendicular al eje óptico mediante la condición de transversalidad, que establece una dependencia entre el campo transversal y longitudinal, permitiendo determinar el segundo conociendo el primero. Escribiendo la condición de transversalidad como que el campo ha de ser tangente al vector radial unitario con origen en A' ,

$$\mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{R}}_{A'} = 0, \quad (3.78)$$

lo que implica

$$E_r \sin \theta_{A'} + E_z \cos \theta_{A'} = 0, \quad (3.79)$$

y por tanto

$$E_z = -\tan \theta_{A'} E_r. \quad (3.80)$$

Esto es equivalente a

$$E_z = -\frac{r}{z_i} E_r. \quad (3.81)$$

De esta manera, el campo transversal determina completamente el campo longitudinal, y por ende el campo vectorial $\mathbf{E}$ completamente.

La intensidad total en la pantalla está dada por

$$I = I_{\perp} + I_z, \quad (3.82)$$

donde la contribución transversal $I_{\perp}$ es

$$I_{\perp}(\mathbf{r}, f) = \|\mathbf{E}_{\perp}(\mathbf{r}, f)\|^2. \quad (3.83)$$

Si la parte transversal del campo se escribe como

$$\mathbf{E}_{\perp} = E_r \hat{\mathbf{r}} + E_{\phi} \hat{\phi}, \quad (3.84)$$

entonces

$$I_{\perp}(\mathbf{r}, f) = |E_r(\mathbf{r}, f)|^2 + |E_{\phi}(\mathbf{r}, f)|^2. \quad (3.85)$$

La componente longitudinal se determina por la dependencia entre E_z y la parte radial del campo transversal, como se sigue de la ecuación (3.80). En particular,

$$E_z(\mathbf{r}, f) = -\tan \theta E_r(\mathbf{r}, f), \quad (3.86)$$

de modo que

$$I_z(\mathbf{r}, f) = |E_z(\mathbf{r}, f)|^2 = \tan^2 \theta |E_r(\mathbf{r}, f)|^2. \quad (3.87)$$

La intensidad total en la pantalla focal es el módulo cuadrado del campo eléctrico completo; al ser ortogonales las contribuciones transversal y longitudinal, se obtiene como la suma de sus intensidades. Por tanto,

$$I(\mathbf{r}, f) = I_{\perp}(\mathbf{r}, f) + I_z(\mathbf{r}, f). \quad (3.88)$$

Usando las expresiones anteriores, queda

$$I(\mathbf{r}, f) = |E_r(\mathbf{r}, f)|^2 + |E_{\phi}(\mathbf{r}, f)|^2 + \tan^2 \theta |E_r(\mathbf{r}, f)|^2, \quad (3.89)$$

o equivalentemente,

$$I(\mathbf{r}, f) = \sec^2 \theta |E_r(\mathbf{r}, f)|^2 + |E_{\phi}(\mathbf{r}, f)|^2. \quad (3.90)$$

Queda evidenciado cómo la intensidad del campo en el plano focal depende únicamente de la parte transversal del campo eléctrico.

Como ejemplo de aplicación de la formulación general a un campo sin ninguna simetría, consideramos la formación de la imagen de una máscara litográfica de tipo circuito, con trazas rectas en ambas orientaciones cartesianas. El sistema formador de imagen es una lente formada por dos superficies cartesianas conjugadas (vacío $\rightarrow$ sílice fundida $\rightarrow$ vacío), con conjugación exacta y aumento unitario, de modo que está libre de aberración geométrica por construcción. Los parámetros corresponden al régimen de la litografía ultravioleta profunda: $\lambda = 193 \text{ nm}$, $\text{NA} = 0.94$, con trazas de anchura 0.64λ y paso fino de 1.23λ , cercano al límite de resolución. La máscara es una transmisión binaria iluminada coherentemente, y se comparan dos modelos de propagación: el escalar, con $t_p = t_s = 1$, y el vectorial completo, que aplica la matriz de transmisión $\mathbb{T}$ en cada dioptrio y reconstruye la componente longitudinal mediante la condición de transversalidad. En ambos casos se reporta la intensidad total (3.88). El pipeline completo de la simulación (composición de operadores en las dos superficies, grilla, propagación de Fresnel y reconstrucción longitudinal) se detalla en el apéndice F.

Para cuantificar la fidelidad de la imagen se mide el contraste $C = (\bar{I}_{\text{pico}} - \bar{I}_{\text{valle}}) / (\bar{I}_{\text{pico}} + \bar{I}_{\text{valle}})$ sobre dos cortes que atraviesan grupos de trazas paralelas: un corte a través de trazas verticales, cuya modulación espacial es paralela a $\hat{\mathbf{x}}$ (C_V), y otro a través de trazas horizontales, con modulación paralela a $\hat{\mathbf{y}}$ (C_H). El modelo escalar predice una fidelidad esencialmente independiente de la orientación: $C_V = 0.91$ y $C_H = 0.98$, cuya pequeña diferencia es puramente geométrica (el grupo vertical es algo más denso). El modelo vectorial rompe esta equivalencia, como se observa en la figura 3.3: con iluminación lineal $\hat{\mathbf{x}}$, las trazas alineadas con la polarización conservan la mayor parte del contraste ($C_H : 0.98 \rightarrow 0.85$), mientras que las trazas ortogonales a ella se degradan mucho más severamente ($C_V : 0.91 \rightarrow 0.67$). Con iluminación $\hat{\mathbf{y}}$ los papeles se intercambian ($C_V = 0.81$, $C_H = 0.68$): los patrones que se alinean con la polarización lineal incidente se resuelven mejor que los ortogonales.

El mecanismo dominante en este régimen de apertura es la componente longitudinal: para las trazas cuya modulación es paralela a la polarización, las órdenes difractadas se separan en el plano que contiene al campo eléctrico, sus campos dejan de ser paralelos y la componente E_z , que a $\text{NA} = 0.94$ transporta cerca de la mitad de la energía de la imagen, rellena los valles entre trazas. Las trazas ortogonales, en cambio, difractan en el plano perpendicular al campo y no sufren esta proyección. La mezcla de polarizaciones inducida por t_- es aquí secundaria: la fracción de energía del canal cruzado es del orden de 0.1 %.

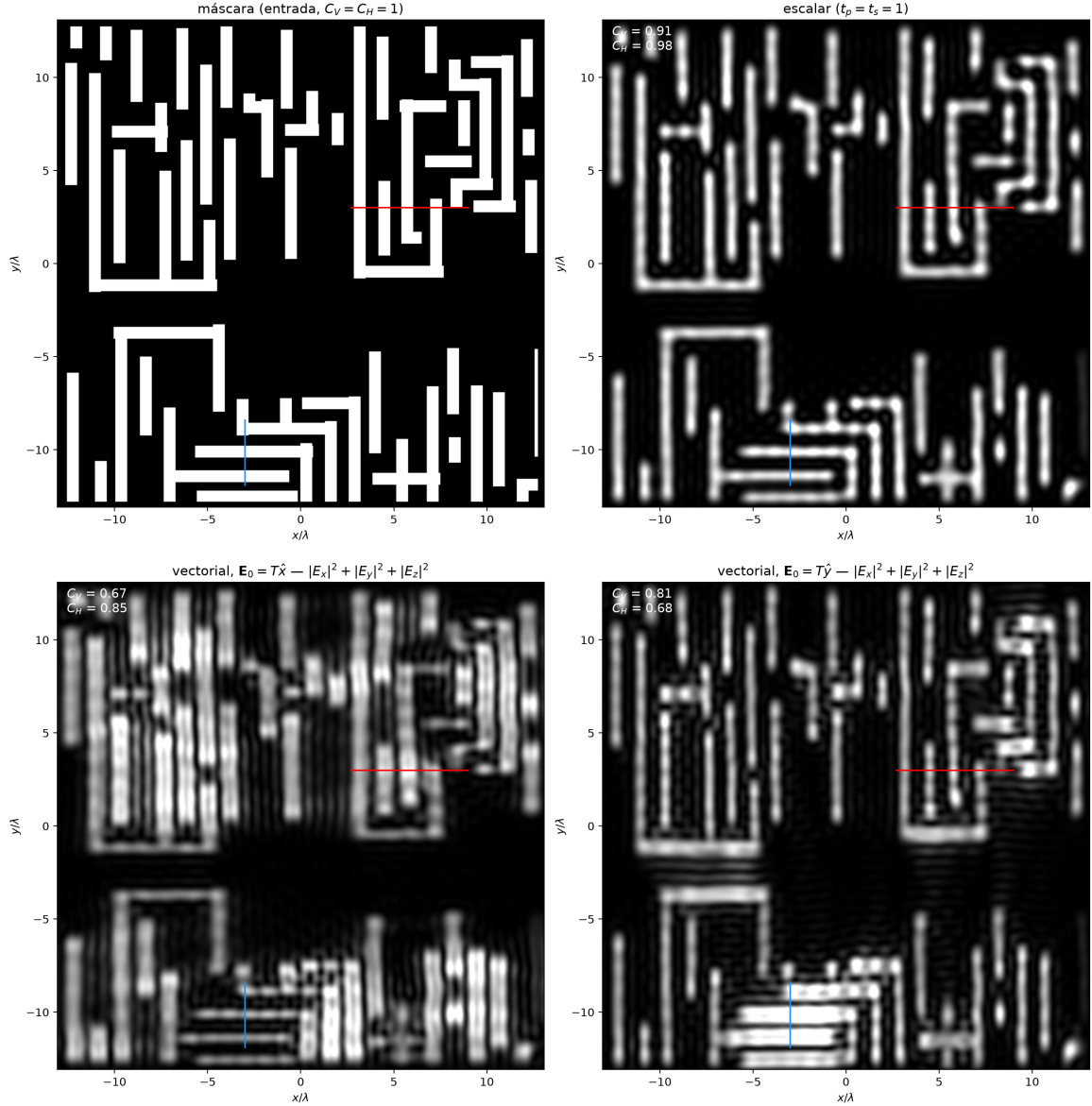


Figura 3.3: Imagen de una máscara litográfica de tipo circuito formada por una lente de dos superficies cartesianas conjugadas ($\lambda = 193\text{ nm}$, $\text{NA} = 0.94$, aumento unitario, trazas de 0.64λ con paso fino de 1.23λ). Arriba: máscara de entrada e intensidad predicha por el modelo escalar. Abajo: intensidad total del modelo vectorial para iluminación lineal $\hat{x}$ (izquierda) y $\hat{y}$ (derecha). En cada panel se indican los contrastes C_V y C_H medidos sobre los cortes señalados (rojo: trazas verticales; azul: trazas horizontales): las trazas alineadas con la polarización incidente se resuelven mejor que las ortogonales.

Por último, la iluminación circular reparte la pérdida de contraste entre ambas orientaciones ($C_V = 0.73$, $C_H = 0.74$, figura 3.4): isotropiza el costo vectorial, pero no lo elimina. Este comportamiento (trazas nítidas en una orientación y degradadas en la ortogonal, en un sistema libre de aberración geométrica) es una aberración de origen netamente vectorial, invisible para el modelo escalar, y es el mismo fenómeno que obliga a la litografía de alta apertura numérica a controlar la polarización de la iluminación [21, 22].

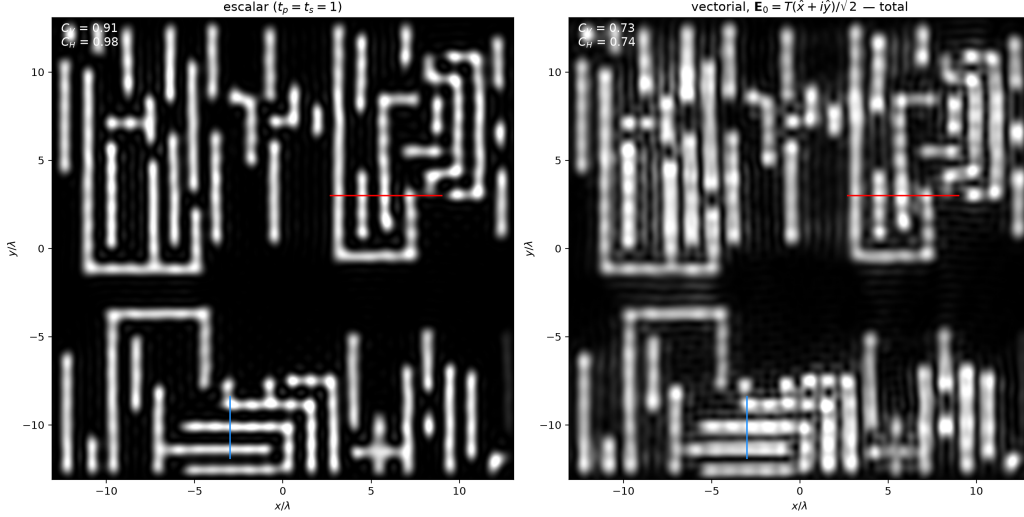


Figura 3.4: Imagen del mismo patrón de la figura 3.3 con iluminación circular: modelo escalar (izquierda) y vectorial con intensidad total (derecha). La pérdida de contraste se reparte por igual entre ambas orientaciones ($C_V = 0.73$, $C_H = 0.74$): la iluminación circular isotropiza la aberración vectorial, pero no la elimina.

3.4. Transformación del estado de polarización tras la refracción

La ecuación (3.77) muestra que el campo sobre la esfera de referencia imagen $\mathcal{G}'$ se obtiene mediante la acción local de la matriz de transmisión $\mathbb{T}$ sobre el campo en la esfera incidente $\mathcal{G}$. Hasta este punto hemos enfatizado el efecto de esta matriz sobre la amplitud espacial del campo y, en consecuencia, sobre el campo difractado. Sin embargo, $\mathbb{T}$ también actúa como un operador de Jones local, por lo que modifica punto a punto el estado de polarización. En esta sección determinamos el estado de polarización sobre $\mathcal{G}'$ conocido el estado sobre $\mathcal{G}$.

Consideremos el estado de Jones incidente normalizado en cada punto (ρ', ϕ') de la pupila,

$$\hat{\mathbf{J}}(\rho', \phi') = e^{i\gamma(\rho', \phi')} \begin{pmatrix} \cos \vartheta(\rho', \phi') \\ \sin \vartheta(\rho', \phi') e^{i\delta(\rho', \phi')} \end{pmatrix}. \quad (3.91)$$

Aquí γ es una fase global, ϑ determina la razón de amplitudes entre las componentes cartesianas del campo, y δ es la fase relativa. Reservamos ψ para el ángulo de orientación geométrica de la elipse de polarización y χ para su ángulo de elipticidad, cuya relación con el estado se dará al final de la sección en términos de los parámetros de Stokes.

Para un sistema axialmente simétrico, la matriz de transmisión en la representación cartesiana transversal adopta la forma

$$\mathbb{T}_{xy} = \frac{t_+(\rho')}{2} \mathbb{I}_\perp + \frac{t_-(\rho')}{2} \begin{pmatrix} \cos 2\phi' & \sin 2\phi' \\ \sin 2\phi' & -\cos 2\phi' \end{pmatrix}, \quad (3.92)$$

donde $\mathbb{I}_\perp$ es la identidad en el plano transversal y hemos introducido las combinaciones

$$t_+ = t_p + t_s, \quad t_- = t_p - t_s. \quad (3.93)$$

La deducción detallada de esta forma de $\mathbb{T}_{xy}$ a partir de (3.77) se presenta en la subsección 3.6.3, ecuación (3.162). La dependencia en el ángulo azimutal ϕ' proviene de que los estados propios locales de transmisión son las polarizaciones $\hat{\mathbf{p}}$ y $\hat{\mathbf{s}}$, orientadas radial y azimutalmente respecto al eje óptico. Esta forma de $\mathbb{T}_{xy}$ requiere la simetría axial del sistema óptico, pero no requiere que el campo incidente sea axialmente simétrico.

La estructura de (3.92) se expone con claridad al descomponer la matriz en la base de Pauli,

$$\mathbb{T}_{xy} = a_0 \sigma_0 + a_1 \sigma_1 + a_2 \sigma_2 + a_3 \sigma_3, \quad (3.94)$$

donde $\sigma_0 = \mathbb{I}_\perp$ y

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix},$$

con coeficientes

$$a_0 = \frac{t_+(\rho')}{2}, \quad a_1 = \frac{t_-(\rho')}{2} \cos 2\phi', \quad a_2 = \frac{t_-(\rho')}{2} \sin 2\phi', \quad a_3 = 0. \quad (3.95)$$

Esta descomposición corresponde a la manera en que Chipman y colaboradores proponen caracterizar la *aberración de polarización* de un sistema óptico [23]. Que se basa en escribir la matriz que caracteriza la transformalción del campo incidente en el campo sobre la esfera gaussiana de referencia centrada en el punto imagen como una combinación lineal de las matrices de Pauli. La analogía con la teoría de aberraciones de frente de onda es directa: así como la aberración escalar se define como una función de fase sobre la esfera de referencia de salida, la aberración vectorial se describe mediante la función matricial $\mathbb{T}_{xy}(\rho', \phi')$ definida sobre $\mathcal{G}'$, cuyos coeficientes de Pauli $a_j(\rho', \phi')$ desempeñan el papel de los coeficientes de aberración. En nuestro caso, a_0 describe la parte escalar de la transmisión, una apodización idéntica para ambas componentes; el par (a_1, a_2) , de módulo $|t_-(\rho')|/2$ y dependencia azimutal $2\phi'$, describe una anisotropía lineal local equivalente a un diatenuador orientado radialmente en cada punto de la pupila; y $a_3 = 0$ expresa que la refracción en una superficie isótropa no introduce quiralidad. Sobre esta descomposición se construyen, por ejemplo, los polinomios de Zernike de orientación de Ruoff y Totzeck [22], generalización vectorial de los polinomios de Zernike escalares empleada para expandir sistemáticamente $\mathbb{T}_{xy}(\rho', \phi')$.

La acción local sobre el estado de polarización puede representarse de manera compacta mediante la coordenada proyectiva compleja [24]

$$\zeta(\rho', \phi') = \frac{\mathcal{E}_y(\rho', \phi')}{\mathcal{E}_x(\rho', \phi')} = \tan \vartheta(\rho', \phi') e^{i\delta(\rho', \phi')}, \quad (3.96)$$

donde $\mathcal{E}_x$ y $\mathcal{E}_y$ son las componentes cartesianas transversales del campo sobre $\mathcal{G}$. El ángulo de amplitudes ϑ , definido por $\tan \vartheta = |\mathcal{E}_y|/|\mathcal{E}_x|$, mide la razón entre las amplitudes de las dos componentes cartesianas, mientras que $\delta = \arg \mathcal{E}_y - \arg \mathcal{E}_x$ es la fase relativa entre ellas. Estos dos parámetros determinan por completo la elipse de polarización local: ϑ fija el reparto de amplitud entre las componentes y δ la elipticidad y el sentido de recorrido. Nótese que ζ es insensible a la fase global γ . Después de la transmisión, el estado sobre $\mathcal{G}'$ queda caracterizado por

$$\zeta_{\mathcal{G}'}(\rho', \phi') = \frac{E_y^{\mathcal{G}'}(\rho', \phi')}{E_x^{\mathcal{G}'}(\rho', \phi')}. \quad (3.97)$$

Usando la matriz $\mathbb{T}_{xy}$ se obtiene la ley de transformación

$$\zeta_{\mathcal{G}'}(\rho', \phi') = \frac{t_-(\rho') \sin 2\phi' + [t_+(\rho') - t_-(\rho') \cos 2\phi'] \zeta(\rho', \phi')}{t_+(\rho') + t_-(\rho') \cos 2\phi' + t_-(\rho') \sin 2\phi' \zeta(\rho', \phi')}. \quad (3.98)$$

Esta expresión muestra que la transmisión vectorial induce una transformación de Möbius sobre el estado local de polarización, la cual es invertible siempre que $\det \mathbb{T}_{xy} = t_p t_s \neq 0$, condición que se satisface en transmisión. De $\zeta_{\mathcal{G}'}$ se obtienen el ángulo de amplitudes y la fase relativa del estado transmitido,

$$\vartheta_{\mathcal{G}'}(\rho', \phi') = \arctan |\zeta_{\mathcal{G}'}(\rho', \phi')|, \quad \delta_{\mathcal{G}'}(\rho', \phi') = \arg [\zeta_{\mathcal{G}'}(\rho', \phi')]. \quad (3.99)$$

Esta ley de transformación es suficiente para determinar el campo transmitido: conocida la componente $E_x^{\mathcal{G}'}$, la componente restante queda dada por $E_y^{\mathcal{G}'} = \zeta_{\mathcal{G}'} E_x^{\mathcal{G}'}$, con lo que el campo sobre $\mathcal{G}'$ queda completamente caracterizado.

De forma equivalente, el estado puede representarse mediante el vector de Stokes normalizado

$$\mathbf{s} = \frac{1}{1 + |\zeta|^2} \begin{pmatrix} 1 - |\zeta|^2 \\ 2 \operatorname{Re} \zeta \\ 2 \operatorname{Im} \zeta \end{pmatrix}, \quad (3.100)$$

de modo que la transmisión induce el mapa local $\mathbf{s}(\rho', \phi') \mapsto \mathbf{s}_{\mathcal{G}'}(\rho', \phi')$, que se obtiene al evaluar (3.100) en $\zeta_{\mathcal{G}'}$. En términos de estas componentes, los ángulos de la elipse de polarización quedan determinados por

$$\tan 2\psi = \frac{s_2}{s_1}, \quad \sin 2\chi = s_3, \quad (3.101)$$

relaciones válidas tanto para el estado incidente como para el transmitido.

Por tanto, la matriz de transmisión no solo introduce una modulación espacial de amplitud, sino también una transformación local del estado de polarización. En el límite escalar $t_p = t_s$ se tiene $t_- = 0$, y la ecuación (3.98) se reduce a $\zeta_{\mathcal{G}'} = \zeta$: la transmisión no modifica el estado local de polarización. En cambio, cuando $t_p \neq t_s$, la diferencia entre las transmisiones de las componentes p y s produce una redistribución espacial de la polarización sobre $\mathcal{G}'$.

Cabe enfatizar que esta transformación describe el estado de polarización sobre la esfera de referencia $\mathcal{G}'$, es decir, inmediatamente después de la refracción. El estado de polarización en el plano focal no está dado por una transformación local de este tipo: de acuerdo con (3.75), el campo en el plano focal resulta de la síntesis de Fourier, que superpone coherentemente las contribuciones de todos los puntos de la pupila. El estudio del estado de polarización en el plano focal se desarrolla en la sección siguiente.

3.5. Transformación del estado de polarización en el plano focal

En la sección 3.4 se determinó el estado de polarización sobre la esfera de referencia $\mathcal{G}'$, inmediatamente después de la refracción. Para determinar el estado en el plano focal,

separamos el campo focal (3.75) en sus dos componentes cartesianas,

$$\begin{aligned} E'_x(\mathbf{r}, f) &= \frac{ne^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \mathcal{F} \{(\mathbb{T}_{xy}\mathbb{E}_0)_x\} \left(\frac{n}{\lambda f} \mathbf{r} \right), \\ E'_y(\mathbf{r}, f) &= \frac{ne^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \mathcal{F} \{(\mathbb{T}_{xy}\mathbb{E}_0)_y\} \left(\frac{n}{\lambda f} \mathbf{r} \right), \end{aligned} \quad (3.102)$$

donde, de acuerdo con la descomposición (3.92),

$$\begin{aligned} (\mathbb{T}_{xy}\mathbb{E}_0)_x &= \frac{1}{2} [t_+ \mathcal{E}_x + t_- (\cos 2\phi' \mathcal{E}_x + \sin 2\phi' \mathcal{E}_y)], \\ (\mathbb{T}_{xy}\mathbb{E}_0)_y &= \frac{1}{2} [t_+ \mathcal{E}_y + t_- (\sin 2\phi' \mathcal{E}_x - \cos 2\phi' \mathcal{E}_y)]. \end{aligned} \quad (3.103)$$

Las funciones (3.103) no son otra cosa que las componentes cartesianas transversales del campo refractado sobre $\mathcal{G}'$, salvo el factor común $1/\ell_0 \approx 1/z_0$, pues $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'} = \mathbb{T}\mathbb{E}_0/\ell_0$. En particular, su cociente reproduce el estado local tras la refracción,

$$\frac{(\mathbb{T}_{xy}\mathbb{E}_0)_y}{(\mathbb{T}_{xy}\mathbb{E}_0)_x} = \frac{E_y^{\mathcal{G}'}}{E_x^{\mathcal{G}'}} = \zeta_{\mathcal{G}'}(\rho', \phi'), \quad (3.104)$$

dado por la transformación de Möbius (3.98). La síntesis de Fourier actúa, por tanto, sobre un campo cuyo estado de polarización ya fue transformado localmente por la refracción.

Cada componente cartesiana del campo en el plano focal queda así expresada como una única transformada de Fourier escalar. Ahora bien, la transformada de Fourier es en general una función compleja, aun cuando la función transformada tenga fase constante. Escribimos entonces cada síntesis en forma polar,

$$\begin{aligned} \mathcal{F} \{(\mathbb{T}_{xy}\mathbb{E}_0)_x\} \left(\frac{n}{\lambda f} \mathbf{r} \right) &= A_x(\mathbf{r}) e^{i\Phi_x(\mathbf{r})}, \\ \mathcal{F} \{(\mathbb{T}_{xy}\mathbb{E}_0)_y\} \left(\frac{n}{\lambda f} \mathbf{r} \right) &= A_y(\mathbf{r}) e^{i\Phi_y(\mathbf{r})}, \end{aligned} \quad (3.105)$$

con $A_x, A_y \geq 0$ y Φ_x, Φ_y reales; es decir,

$$A_{x,y}(\mathbf{r}) = \left| \mathcal{F} \{(\mathbb{T}_{xy}\mathbb{E}_0)_{x,y}\} \left(\frac{n}{\lambda f} \mathbf{r} \right) \right|, \quad \Phi_{x,y}(\mathbf{r}) = \arg \mathcal{F} \{(\mathbb{T}_{xy}\mathbb{E}_0)_{x,y}\} \left(\frac{n}{\lambda f} \mathbf{r} \right). \quad (3.106)$$

La difracción introduce de este modo, sobre cada componente cartesiana, una función de fase adicional propia, en general distinta para cada una. El prefactor común de (3.102), incluida la fase cuadrática $e^{i\frac{nk}{2f}r^2}$, tiene el mismo módulo y la misma fase para ambas componentes, por lo que constituye una fase global y no interviene en el estado de polarización.

En consecuencia, el estado de polarización en cada punto del plano focal queda completamente determinado por la razón entre las amplitudes y por la diferencia de fase entre las dos síntesis:

$$\tan \vartheta_f(\mathbf{r}) = \frac{A_y(\mathbf{r})}{A_x(\mathbf{r})}, \quad \delta_f(\mathbf{r}) = \Phi_y(\mathbf{r}) - \Phi_x(\mathbf{r}). \quad (3.107)$$

Esto es, en términos de las transformadas de Fourier de las componentes,

$$\tan \vartheta_f(\mathbf{r}) = \frac{|\mathcal{F} \{(\mathbb{T}_{xy}\mathbb{E}_0)_y\}|}{|\mathcal{F} \{(\mathbb{T}_{xy}\mathbb{E}_0)_x\}|}, \quad \delta_f(\mathbf{r}) = \arg \mathcal{F} \{(\mathbb{T}_{xy}\mathbb{E}_0)_y\} - \arg \mathcal{F} \{(\mathbb{T}_{xy}\mathbb{E}_0)_x\}, \quad (3.108)$$

con ambas transformadas evaluadas en $\frac{n}{\lambda f} \mathbf{r}$.

En términos de la coordenada proyectiva introducida en (3.96), el estado en el plano focal se escribe de forma compacta como

$$\zeta_f(\mathbf{r}) = \tan \vartheta_f(\mathbf{r}) e^{i\delta_f(\mathbf{r})} = \frac{\mathcal{F}\{(\mathbb{T}_{xy}\mathbb{E}_0)_y\}}{\mathcal{F}\{(\mathbb{T}_{xy}\mathbb{E}_0)_x\}} \left(\frac{n}{\lambda f} \mathbf{r} \right), \quad (3.109)$$

y los parámetros geométricos de la elipse de polarización (el vector de Stokes normalizado y los ángulos ψ y χ) se obtienen evaluando (3.100) y (3.101) en ζ_f .

La conexión con la transformación del estado de polarización al refractarse se hace explícita escribiendo, según (3.104),

$$(\mathbb{T}_{xy}\mathbb{E}_0)_y = \zeta_{\mathcal{G}'}(\rho', \phi') (\mathbb{T}_{xy}\mathbb{E}_0)_x.$$

Sustituyendo en (3.109) la forma explícita (3.103) de $(\mathbb{T}_{xy}\mathbb{E}_0)_x$, donde el factor común $1/2$ se cancela, se obtiene

$$\zeta_f(\mathbf{r}) = \frac{\mathcal{F}\{\zeta_{\mathcal{G}'}[t_+ \mathcal{E}_x + t_- (\cos 2\phi' \mathcal{E}_x + \sin 2\phi' \mathcal{E}_y)]\}}{\mathcal{F}\{t_+ \mathcal{E}_x + t_- (\cos 2\phi' \mathcal{E}_x + \sin 2\phi' \mathcal{E}_y)\}}, \quad (3.110)$$

con ambas transformadas evaluadas en $\frac{n}{\lambda f} \mathbf{r}$.

La ecuación (3.110) incorpora de manera explícita la transformación local (3.98) en el resultado focal. De ella se recuperan, en cada punto de observación, la razón entre las amplitudes y la fase relativa, $\tan \vartheta_f = |\zeta_f|$ y $\delta_f = \arg \zeta_f$, y con ellas, junto con la componente E'_x , el campo en el plano focal.

Este resultado es completamente general: no requiere simetría azimutal de las amplitudes ni uniformidad del estado de polarización sobre la pupila. Nótese la diferencia esencial con la transformación local de la sección 3.4: las amplitudes $A_{x,y}$ y las fases $\Phi_{x,y}$ en un punto de observación son funcionales de la distribución completa del campo sobre la pupila, de modo que en general no existe una relación local entre el estado incidente $\zeta(\rho', \phi')$ y el estado focal $\zeta_f(\mathbf{r})$.

La lectura física de (3.107) es directa. Aunque el campo sobre la pupila tenga fase constante, como garantiza la condición estigmática, las dos síntesis de Fourier adquieren fases de difracción Φ_x y Φ_y que son funciones distintas del punto de observación. La diferencia $\delta_f = \Phi_y - \Phi_x$ actúa entonces como un desfaseador efectivo distribuido sobre el plano focal: allí donde toma valores distintos de 0 y π genera elipticidad, aun para iluminación incidente linealmente polarizada. La razón A_y/A_x , por su parte, redistribuye el peso entre las componentes y con ello la orientación de la elipse.

Como caso ilustrativo, bajo las simetrías azimutales que se estudiarán en la subsección 3.6.3, las síntesis se reducen a las transformadas de Hankel de (3.175). Si además el estado incidente es lineal, las componentes $\mathcal{E}_x$ y $\mathcal{E}_y$ pueden tomarse reales, y ambas síntesis resultan funciones reales: las fases Φ_x y Φ_y solo toman los valores 0 y π , con saltos de π en los ceros anulares de las transformadas. En tal caso $\delta_f \in \{0, \pm\pi\}$ y el estado permanece lineal en todo punto del plano focal, manifestándose la aberración vectorial como una rotación local de la orientación, como se observará en la figura 3.13. Fuera de estas condiciones de simetría las fases varían de manera continua y la difracción vectorial genera, en general, elipticidad espacialmente variable.

3.6. Resultados especiales en las distintas bases de polarización

Obtenida la expresión matemática para el campo transmitido en el plano focal en (3.70) en función del campo incidente, procedemos a escribir el resultado en distintas representaciones. Estudiaremos la representación circular, la cilíndrica y, por último, la cartesiana; por representación en una base dada nos referimos a que tanto el campo transmitido como el incidente se indican en dicha base.

No será esto una cuestión únicamente de representación, sino que se estudiará qué sucede cuando las componentes de la representación correspondiente exhiben simetría azimutal, que no ha de confundirse con simetría azimutal absoluta, pues un campo cuya componente radial sea azimutalmente simétrica no significa que lo sea en el sentido absoluto (que el campo eléctrico sea realmente el mismo en magnitud y dirección, independiente del valor de la coordenada ϕ), ya que por componente azimutalmente simétrica entendemos la función escalar que multiplica al campo vectorial radial $\mathbf{r}(\phi)$, el cual no es azimutalmente simétrico.

Para proceder con los resultados en cada representación, se parte de la ecuación (3.70) junto con la definición (3.58), y escribiremos tanto $\mathcal{E}_\theta$, $\mathcal{E}_\phi$ como los vectores unitarios $\hat{\mathbf{s}}$ y $\hat{\mathbf{p}}'$ en la representación deseada. En la presente sección tendremos en cuenta las siguientes definiciones. Definimos la transformada de Hankel de orden m como

$$\mathcal{H}_m[f](q) = \int_0^\infty f(r') J_m(qr') r' dr', \quad (3.111)$$

donde q es la frecuencia radial conjugada a r' en la transformada de Fourier bidimensional. También usaremos las combinaciones $t_\pm = t_p \pm t_s$ introducidas en (3.93). Para el caso de una pupila circular de radio a , definimos la función pupila

$$A_a(r') = \begin{cases} 1, & r' \leq a, \\ 0, & r' > a. \end{cases} \quad (3.112)$$

Procedemos a dar los resultados en las distintas representaciones.

3.6.1. Campo eléctrico en el plano focal en la representación circular

Comenzamos por la representación circular. Los vectores unitarios de polarización circular izquierda y de polarización circular derecha, que constituyen la base de esta representación, se definen como

$$\begin{aligned} |L\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \{\hat{\mathbf{x}} + i\hat{\mathbf{y}}\}, \\ |R\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \{\hat{\mathbf{x}} - i\hat{\mathbf{y}}\}. \end{aligned} \quad (3.113)$$

Por lo tanto, los vectores $\hat{\mathbf{s}}_\perp$ y $\hat{\mathbf{p}}'_\perp$ en la base circular quedan dados según

$$\hat{\mathbf{s}}_\perp = \hat{\boldsymbol{\phi}} = -\sin \phi \hat{\mathbf{x}} + \cos \phi \hat{\mathbf{y}}, \quad (3.114)$$

$$\hat{\mathbf{p}}'_\perp = \cos \phi \hat{\mathbf{x}} + \sin \phi \hat{\mathbf{y}}. \quad (3.115)$$

Las proyecciones perpendiculares de la base de Fresnel se expresan como

$$\hat{\mathbf{s}}_{\perp} = \frac{i}{\sqrt{2}} (e^{i\phi} |R\rangle - e^{-i\phi} |L\rangle), \quad (3.116)$$

$$\hat{\mathbf{p}}'_{\perp} = \frac{1}{\sqrt{2}} (e^{-i\phi} |L\rangle + e^{i\phi} |R\rangle). \quad (3.117)$$

Reemplazando en (3.58),

$$\ell_0 \mathbb{E}_{\perp}^{\mathcal{G}'} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ (t_p \mathcal{E}_{\theta} - it_s \mathcal{E}_{\phi}) e^{-i\phi} |L\rangle + (t_p \mathcal{E}_{\theta} + it_s \mathcal{E}_{\phi}) e^{i\phi} |R\rangle \right\}. \quad (3.118)$$

Para que la integral quede completamente formulada en términos de la base circular, escribimos las componentes del campo incidente en dicha representación:

$$\mathcal{E}_{\theta} = E_r = \frac{1}{\sqrt{2}} (e^{i\phi} \mathcal{E}_L + e^{-i\phi} \mathcal{E}_R), \quad (3.119)$$

$$\mathcal{E}_{\phi} = \frac{i}{\sqrt{2}} (e^{i\phi} \mathcal{E}_L - e^{-i\phi} \mathcal{E}_R). \quad (3.120)$$

Por lo tanto,

$$t_p \mathcal{E}_{\theta} + it_s \mathcal{E}_{\phi} = \frac{1}{\sqrt{2}} [(t_p - t_s) e^{i\phi} \mathcal{E}_L + (t_p + t_s) e^{-i\phi} \mathcal{E}_R], \quad (3.121)$$

$$t_p \mathcal{E}_{\theta} - it_s \mathcal{E}_{\phi} = \frac{1}{\sqrt{2}} [(t_p + t_s) e^{i\phi} \mathcal{E}_L + (t_p - t_s) e^{-i\phi} \mathcal{E}_R]. \quad (3.122)$$

Definimos, en favor de la simple escritura

$$\mathbf{E}_t \equiv \ell_0 \mathbb{E}_{\perp}^{\mathcal{G}'}. \quad (3.123)$$

De modo que,

$$\mathbf{E}_t = \frac{1}{2} \left\{ [(t_p + t_s) \mathcal{E}_L + (t_p - t_s) e^{-2i\phi} \mathcal{E}_R] |L\rangle + [(t_p - t_s) e^{2i\phi} \mathcal{E}_L + (t_p + t_s) \mathcal{E}_R] |R\rangle \right\}. \quad (3.124)$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} T_L &= \frac{1}{2} [(t_p + t_s) \mathcal{E}_L + (t_p - t_s) e^{-2i\phi} \mathcal{E}_R], \\ T_R &= \frac{1}{2} [(t_p - t_s) e^{2i\phi} \mathcal{E}_L + (t_p + t_s) \mathcal{E}_R], \end{aligned} \quad (3.125)$$

donde por supuesto,

$$\mathbf{E}_t = T_L |L\rangle + T_R |R\rangle. \quad (3.126)$$

Es así que podemos escribir

$$\mathbf{E}_t = \mathbb{T} \begin{bmatrix} \mathcal{E}_L \\ \mathcal{E}_R \end{bmatrix}, \quad (3.127)$$

donde $\mathbb{T}$ para esta representación es

$$\mathbb{T} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} t_+ & t_- e^{-2i\phi'} \\ t_- e^{2i\phi'} & t_+ \end{bmatrix}_{LR}. \quad (3.128)$$

Reemplazando en (3.75) obtenemos el campo transmitido en el plano focal, en la representación circular

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) = \frac{ne^{inkf}}{2i\lambda fz_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left\{ \mathcal{F} \left[t_+ \mathcal{E}_L + t_- e^{-2i\phi'} \mathcal{E}_R \right] \left(\frac{n}{\lambda f} \mathbf{r} \right) |L\rangle + \mathcal{F} \left[t_- e^{2i\phi'} \mathcal{E}_L + t_+ \mathcal{E}_R \right] \left(\frac{n}{\lambda f} \mathbf{r} \right) |R\rangle \right\}. \quad (3.129)$$

Este resultado da de manera general el campo transmitido evaluado en el plano focal, como función de las funciones escalares $\mathcal{E}_\theta$ y $\mathcal{E}_\phi$ que dependen de r y ϕ y que, de acuerdo con lo discutido en la subsección 3.2.2, son funciones reales y definen el vector amplitud del campo en la esfera incidente.

3.6.1.1. Reducción del problema a componentes axialmente simétricas

La ecuación (3.129) puede simplificarse notablemente si asumimos que las componentes $\mathcal{E}_L$ y $\mathcal{E}_R$ presentan simetría axial. Además, son de interés en óptica, pues campos escritos de esa manera representan haces vectoriales cilíndricos, entre los que los haces radiales, azimutales y espirales son casos particulares, y corresponden a nuestro caso de estudio. Como ya tenemos claro, el campo transmitido en el plano focal es proporcional a

$$\mathcal{F}\{\mathbb{T}\mathbb{E}_0\} \quad (3.130)$$

al $\mathbb{E}_0$ no depender de ϕ tenemos que el campo es proporcional a

$$\int_0^\infty \mathcal{F}_\phi\{\mathbb{T}\}\mathbb{E}_0 r' dr' \quad (3.131)$$

Para calcular $\mathcal{F}_\phi$ se usa la identidad

$$\int_0^{2\pi} e^{im\theta} e^{-ir\cos(\theta-\theta')} d\theta = 2\pi(-i)^m e^{im\theta'} J_m(r), \quad (m \in \mathbb{Z}) \quad (3.132)$$

que es la expansión de Jacobi-Anger con un cambio de variable [25], de la cual se obtiene que

$$\mathcal{F}_\phi\{\mathbb{T}\}(q, r', \varphi) = \pi J_0(qr') t_+ \mathbb{I}_\perp - \pi J_2(qr') t_- \mathbb{V}(\varphi), \quad (3.133)$$

donde

$$\mathbb{V}(\varphi) = \begin{bmatrix} 0 & e^{-2i\varphi} \\ e^{2i\varphi} & 0 \end{bmatrix}. \quad (3.134)$$

Quedando ahora las funciones de Bessel J_0 y J_2 bajo una integral respecto a la coordenada radial con peso la primera potencia de dicha coordenada, el campo transmitido al plano focal se escribe en términos de las transformadas de Hankel de orden 0 y 2

$$\begin{aligned} E'_L(\mathbf{r}, f) &= \frac{\pi n}{i\lambda fz_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[\mathcal{H}_0\{t_+ \mathcal{E}_L\}(q) - e^{-2i\varphi} \mathcal{H}_2\{t_- \mathcal{E}_R\}(q) \right], \\ E'_R(\mathbf{r}, f) &= \frac{\pi n}{i\lambda fz_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[-e^{2i\varphi} \mathcal{H}_2\{t_- \mathcal{E}_L\}(q) + \mathcal{H}_0\{t_+ \mathcal{E}_R\}(q) \right]. \end{aligned} \quad (3.135)$$

O de forma equivalente, en notación matricial,

$$\begin{pmatrix} E'_L \\ E'_R \end{pmatrix} = \frac{\pi n}{i\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} [\mathcal{H}_0[t_+] \mathbb{I}_\perp - \mathcal{H}_2[t_-] \mathbb{V}(\varphi)] \begin{pmatrix} \mathcal{E}_L \\ \mathcal{E}_R \end{pmatrix}. \quad (3.136)$$

donde $\mathcal{H}_m[f]$ denota el operador que multiplica por $f(r')$ y aplica la transformada de Hankel de orden m , y $t_\pm$ están definidas en (3.93).

Los resultados para la pupila circular uniforme en las distintas polarizaciones se desarrollan en el apéndice E.

El término proporcional a $\mathcal{H}_0[t_+] \mathbb{I}_\perp$ es diagonal: transforma $|L\rangle \rightarrow |L\rangle$ y $|R\rangle \rightarrow |R\rangle$ sin mezclar helicidades, reproduciendo el resultado de la difracción escalar modulado por t_+ . La aparición de la aberración vectorial queda asociada de forma explícita al término de mezcla proporcional a $t_- = t_p - t_s$, que acopla $|L\rangle$ con $|R\rangle$ mediante factores de fase azimutal $e^{\pm 2i\varphi}$. Si $t_p = t_s$, dicho acoplamiento desaparece.

Las series paraxiales del apéndice D muestran que, al orden cuadrático en la coordenada pupilar,

$$t_+(\rho') \approx \frac{4n_0}{n_0 + n_i} + \frac{n_0(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)} \rho'^2, \quad t_-(\rho') \approx \frac{n_0(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)} \rho'^2, \quad (3.137)$$

Así, $t_+(0) = 4n_0/(n_0 + n_i) \neq 0$ mientras que $t_-(0) = 0$: el coeficiente de mezcla es nulo sobre el eje y crece cuadráticamente alejándose de él. A esto se añade que $J_2(0) = 0$, de modo que tanto el coeficiente t_- como la función de Bessel J_2 se anulan simultáneamente en el origen, suprimiendo la conversión de helicidad en el eje. En contraste, $J_0(0) = 1$ y $t_+(0) \neq 0$ garantizan que el término diagonal sí contribuye en el eje, generando un brillo central en el plano focal.

Esto se confirma para una entrada circular en la figura 3.5. En el plano focal domina el canal de la misma helicidad, con centro brillante, mientras que en la componente de helicidad opuesta aparece la conversión parcial inducida por t_- : un anillo con centro oscuro, consecuencia directa de que $t_-(0) = 0$ y $J_2(0) = 0$ suprimen la conversión sobre el eje. El mapa de polarización de la figura 3.6 muestra cómo esta conversión modifica espacialmente el estado local de polarización, y la figura 3.7 separa dicha variación en los ángulos χ y ψ .

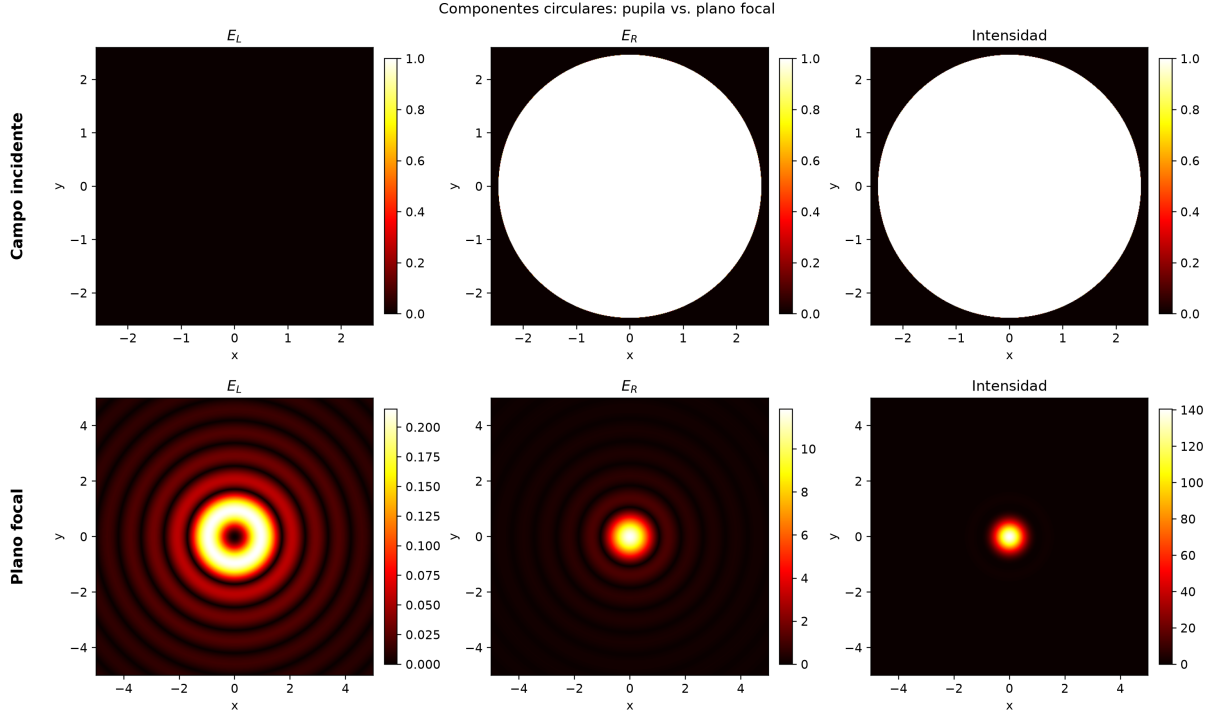


Figura 3.5: Componentes circulares $|E_L|$, $|E_R|$ e intensidad para incidencia circular derecha: campo sobre la pupila (fila superior) y campo en el plano focal (fila inferior). Dioptrio estigmático con $n_0 = 1$, $n_i = 1.5$, $z_0 = -10$ mm, $z_i = 6$ mm, $\lambda = 532$ nm y pupila uniforme. La componente E_L en el plano focal exhibe la conversión parcial de helicidad inducida por t_- , con estructura anular y centro oscuro.

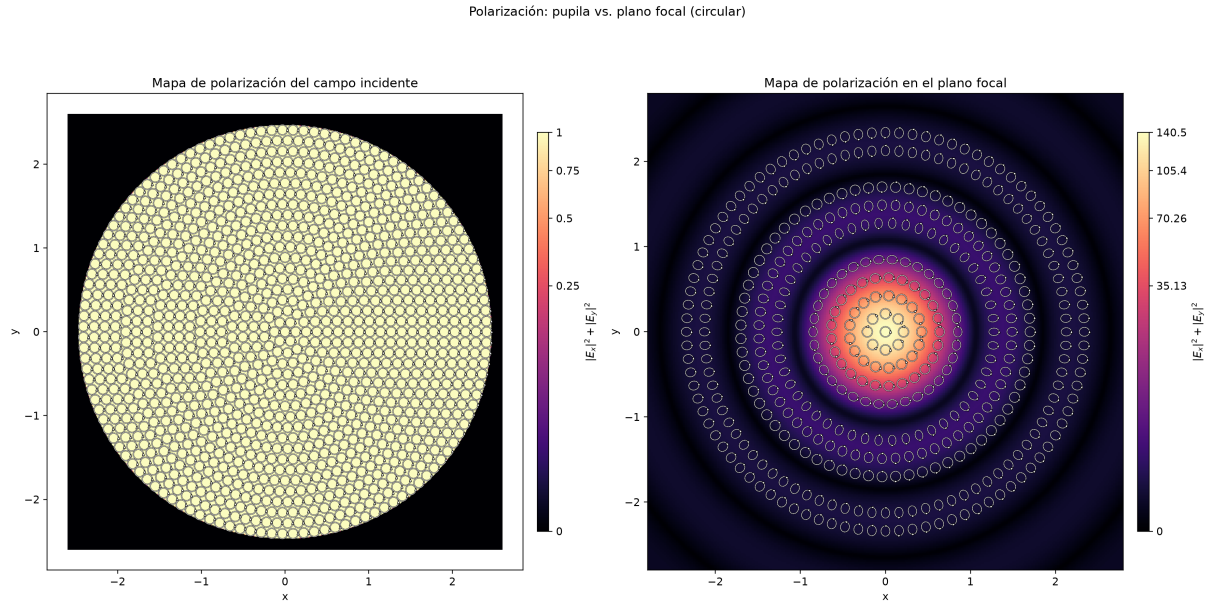


Figura 3.6: Mapas de polarización para incidencia circular: campo sobre la pupila (izquierda) y campo en el plano focal (derecha). El fondo muestra $|E_x|^2 + |E_y|^2$ y las elipses el estado local de polarización.

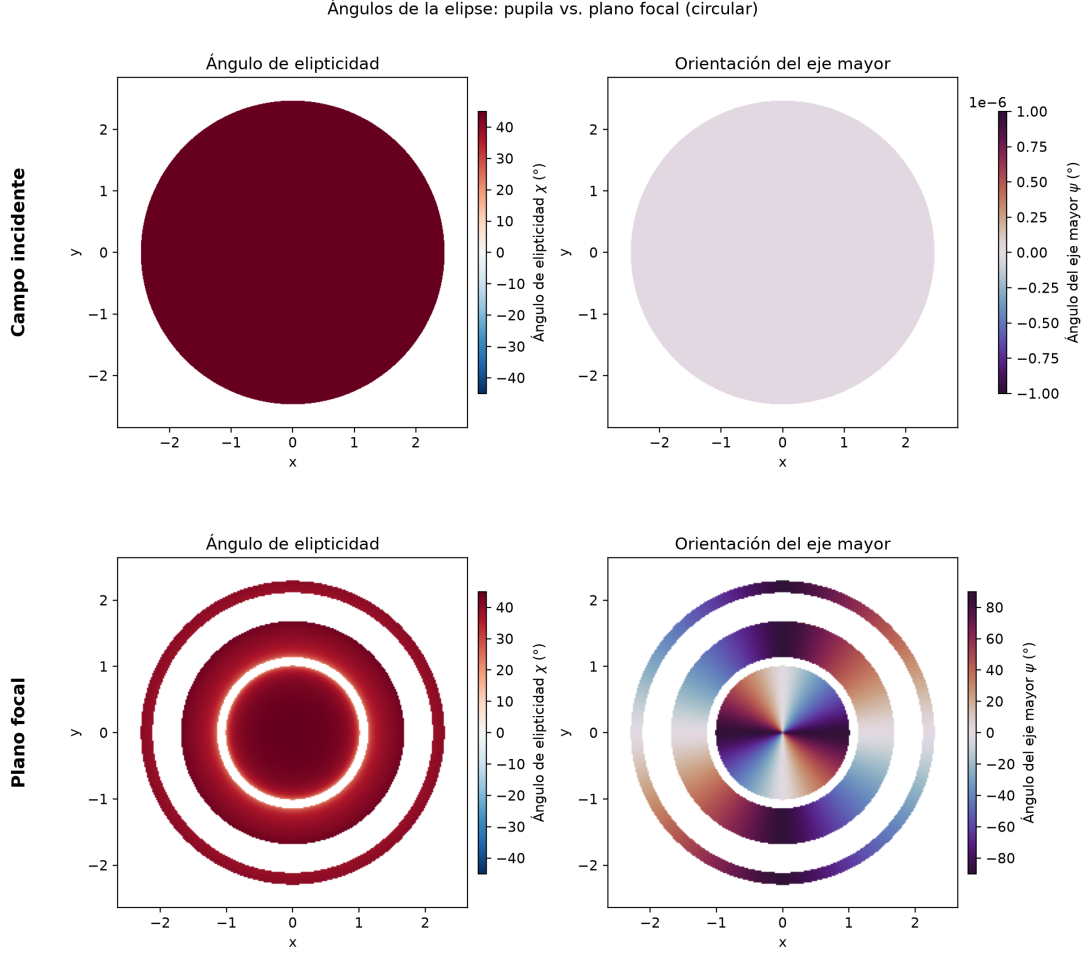


Figura 3.7: Ángulos de la elipse de polarización para incidencia circular: elipticidad χ (izquierda) y orientación del eje mayor ψ (derecha), sobre la pupila (fila superior) y en el plano focal (fila inferior). Las regiones en blanco corresponden a zonas de intensidad demasiado baja, donde estos parámetros dejan de estar bien definidos.

3.6.2. Campo eléctrico en el plano focal en la representación cilíndrica

La representación cilíndrica es la base natural asociada a las direcciones locales de polarización radial y azimutal. En esta base, la acción transversal de los coeficientes de Fresnel es diagonal antes de efectuar la propagación difractiva. Es decir, si el campo incidente sobre la superficie de referencia se escribe como

$$\mathbb{E}_0(\rho', \phi') = \mathcal{E}_r(\rho', \phi') \hat{\mathbf{r}}(\phi') + \mathcal{E}_\phi(\rho', \phi') \hat{\boldsymbol{\phi}}(\phi'), \quad (3.138)$$

entonces el campo transmitido transversalmente queda dado por

$$\mathbf{E}_t(\rho', \phi') = t_p(\rho') \mathcal{E}_r(\rho', \phi') \hat{\mathbf{r}}(\phi') + t_s(\rho') \mathcal{E}_\phi(\rho', \phi') \hat{\boldsymbol{\phi}}(\phi'). \quad (3.139)$$

En notación operatorial,

$$\mathbb{T} = t_p |\hat{\mathbf{r}}\rangle \langle \hat{\mathbf{r}}| + t_s |\hat{\boldsymbol{\phi}}\rangle \langle \hat{\boldsymbol{\phi}}|, \quad (3.140)$$

donde

$$\hat{\mathbf{r}}(\phi') = \cos \phi' \hat{\mathbf{x}} + \sin \phi' \hat{\mathbf{y}}, \quad \hat{\phi}(\phi') = -\sin \phi' \hat{\mathbf{x}} + \cos \phi' \hat{\mathbf{y}}. \quad (3.141)$$

Por tanto, reemplazando en la expresión general del campo en el plano focal,

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) = \frac{n}{i\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \mathcal{F} \left\{ t_p \mathcal{E}_r \hat{\mathbf{r}} + t_s \mathcal{E}_{\phi} \hat{\phi} \right\} \left(\frac{n}{\lambda f} \mathbf{r} \right). \quad (3.142)$$

Este resultado es todavía general: no se ha supuesto que las componentes escalares $\mathcal{E}_r$ y $\mathcal{E}_{\phi}$ sean axialmente simétricas.

3.6.2.1. Reducción del problema a componentes axialmente simétricas

Supongamos ahora que las componentes cilíndricas del campo incidente no dependen de ϕ' , es decir,

$$\mathcal{E}_r = \mathcal{E}_r(\rho'), \quad \mathcal{E}_{\phi} = \mathcal{E}_{\phi}(\rho'). \quad (3.143)$$

En coordenadas polares de frecuencia, la transformada de Fourier bidimensional se escribe como

$$\mathcal{F}\{f\}(q, \varphi) = \int_0^{\infty} \int_0^{2\pi} f(\rho', \phi') e^{-iq\rho' \cos(\phi' - \varphi)} d\phi' \rho' d\rho', \quad (3.144)$$

con

$$q = \frac{n}{\lambda f} r. \quad (3.145)$$

Para efectuar la integral angular usamos la identidad de Jacobi–Anger [25],

$$\int_0^{2\pi} e^{im\phi'} e^{-iq\rho' \cos(\phi' - \varphi)} d\phi' = 2\pi (-i)^m e^{im\varphi} J_m(q\rho'), \quad m \in \mathbb{Z}. \quad (3.146)$$

De ella se deducen, para $m = 1$,

$$\int_0^{2\pi} \cos \phi' e^{-iq\rho' \cos(\phi' - \varphi)} d\phi' = -2\pi i \cos \varphi J_1(q\rho'), \quad (3.147)$$

$$\int_0^{2\pi} \sin \phi' e^{-iq\rho' \cos(\phi' - \varphi)} d\phi' = -2\pi i \sin \varphi J_1(q\rho'). \quad (3.148)$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{F}_{\phi}\{\hat{\mathbf{r}}(\phi')\} = -2\pi i J_1(q\rho') \hat{\mathbf{r}}(\varphi), \quad (3.149)$$

y, de manera análoga,

$$\mathcal{F}_{\phi}\{\hat{\phi}(\phi')\} = -2\pi i J_1(q\rho') \hat{\phi}(\varphi). \quad (3.150)$$

Nótese que lo que se transforma de esta forma no es el operador diádico $\mathbb{T}$ por sí solo, sino el campo transmitido $\mathbb{T}\mathbf{E}_0$. Sustituyendo (3.149) y (3.150) en (3.142), se obtiene

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) = -\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[\mathcal{H}_1\{t_p \mathcal{E}_r\}(q) \hat{\mathbf{r}}(\varphi) + \mathcal{H}_1\{t_s \mathcal{E}_{\phi}\}(q) \hat{\phi}(\varphi) \right]. \quad (3.151)$$

Aquí

$$\mathcal{H}_m\{g\}(q) = \int_0^{\infty} g(\rho') J_m(q\rho') \rho' d\rho' \quad (3.152)$$

denota la transformada de Hankel de orden m .

Equivalentemente, si escribimos el resultado en la base cilíndrica del plano focal,

$$\mathbf{E}'_{\perp} = E'_r \hat{\mathbf{r}}(\varphi) + E'_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}}(\varphi), \quad (3.153)$$

entonces

$$\begin{pmatrix} E'_r \\ E'_\phi \end{pmatrix} = -\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} e^{i n k f} e^{i \frac{n k}{2f} r^2} \begin{pmatrix} \mathcal{H}_1[t_p] & 0 \\ 0 & \mathcal{H}_1[t_s] \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathcal{E}_r \\ \mathcal{E}_\phi \end{pmatrix}. \quad (3.154)$$

Los resultados para la pupila circular uniforme se desarrollan en el apéndice E.

Es claro cómo en esta representación la transformación que sufre el campo al refractarse en la interfaz Σ es diagonal, esto es que los modos radiales y azimutales de la polarización son modos propios de este proceso de refracción a través de una superficie. La modulación radial está dada por la transformada de Hankel de orden 1 de los coeficientes de Fresnel; dado que la transformada de Hankel de orden uno es una integral ponderada por la función de Bessel J_1 , no hay contribución central del campo en el eje óptico, como se observa en las figuras 3.8 y 3.10. Esto es consecuencia de la homogeneidad del campo en la polarización radial y azimutal.

Podemos decir que *un campo radial o azimutal simétrico que sea axialmente simétrico, en su propagación hasta el plano focal, da lugar a un campo sin contribución central*, resultado bien conocido en la literatura de haces vectoriales cilíndricos [26, 27].

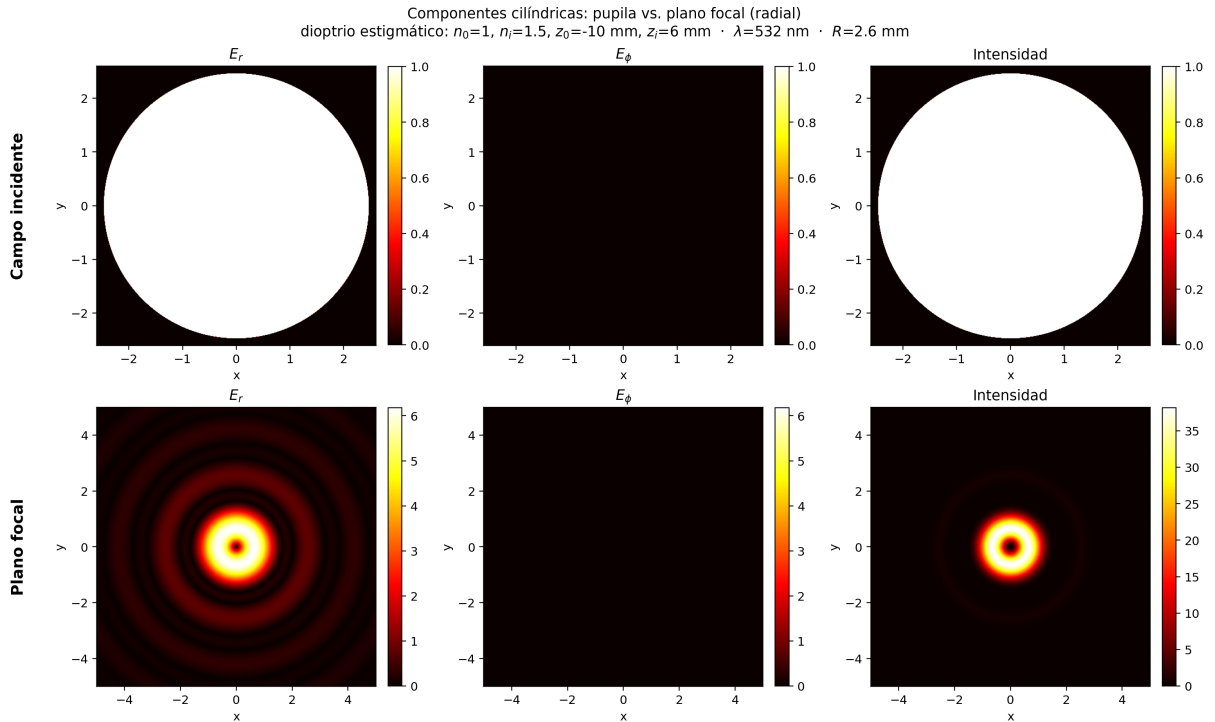


Figura 3.8: Componentes cilíndricas $|E_r|$, $|E_\phi|$ e intensidad para incidencia radial: campo sobre la pupila (fila superior) y campo en el plano focal (fila inferior). Dioptrio estigmático con $n_0 = 1$, $n_i = 1.5$, $z_0 = -10$ mm, $z_i = 6$ mm, $\lambda = 532$ nm y pupila uniforme. La transmisión es diagonal en esta base: no aparece componente azimutal, y la estructura de Hankel de orden uno produce el centro oscuro.

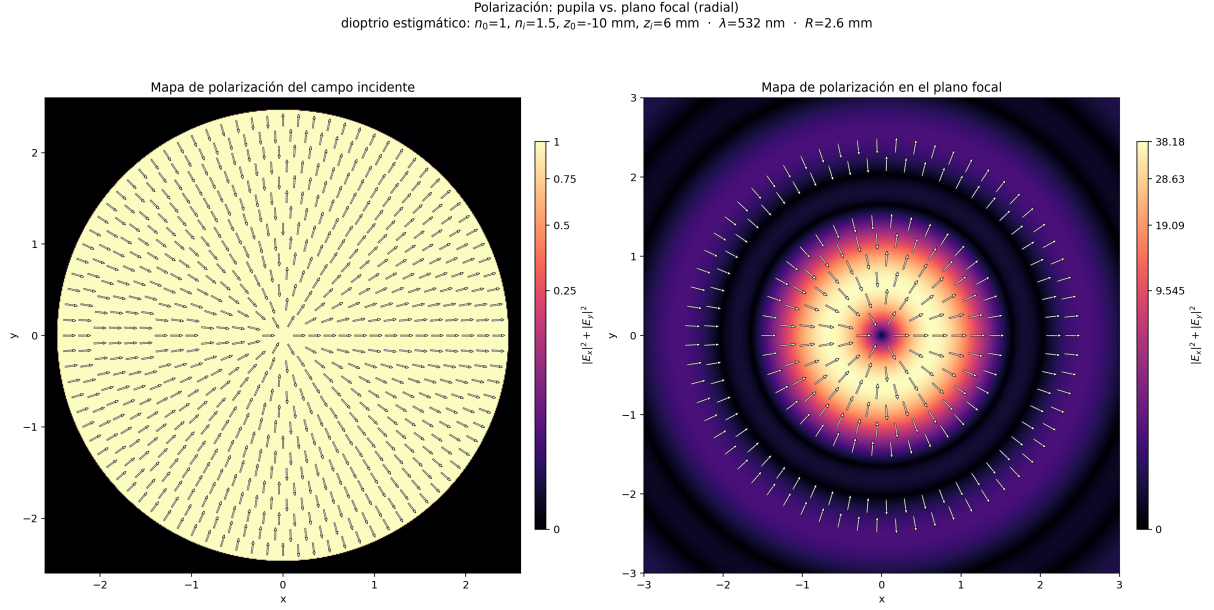


Figura 3.9: Mapas de polarización para incidencia radial: campo sobre la pupila (izquierda) y campo en el plano focal (derecha). El fondo muestra $|E_x|^2 + |E_y|^2$ y los glifos el estado local de polarización, que permanece radial punto a punto.

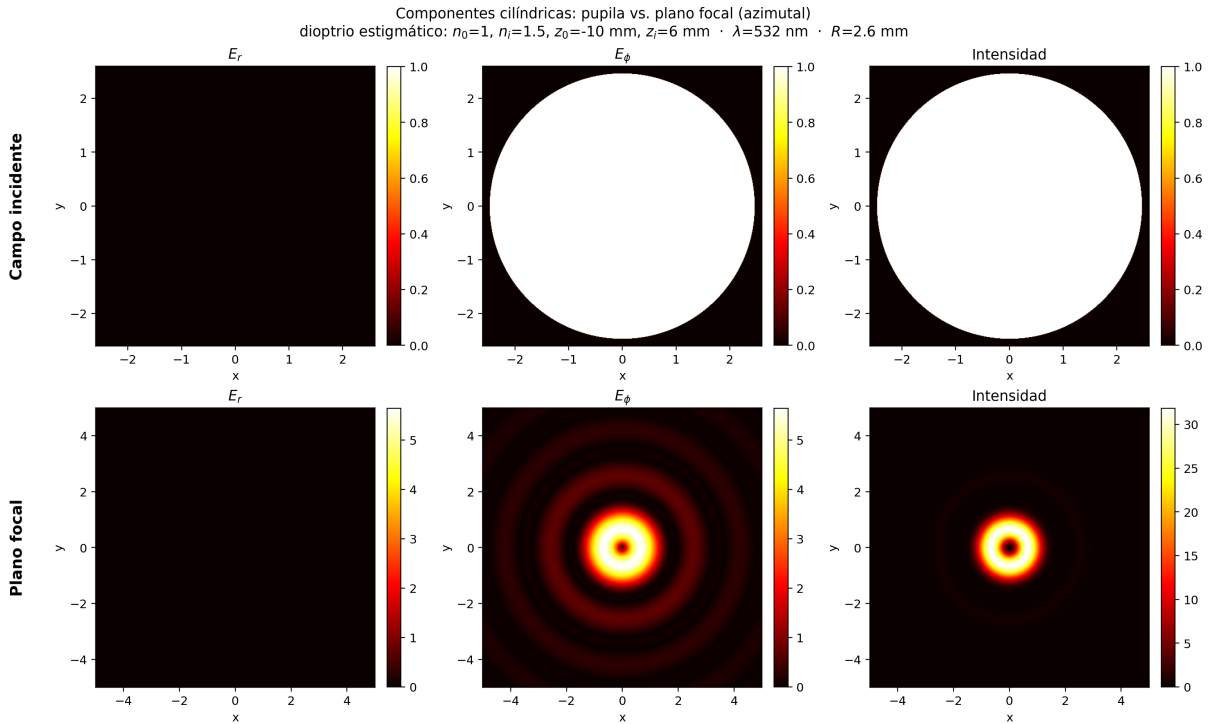


Figura 3.10: Componentes cilíndricas $|E_r|$, $|E_\phi|$ e intensidad para incidencia azimutal: campo sobre la pupila (fila superior) y campo en el plano focal (fila inferior), con los mismos parámetros de la figura 3.8. La polarización azimutal es modo propio de la transmisión (coeficiente t_s) y el plano focal exhibe de nuevo el anillo con centro oscuro.

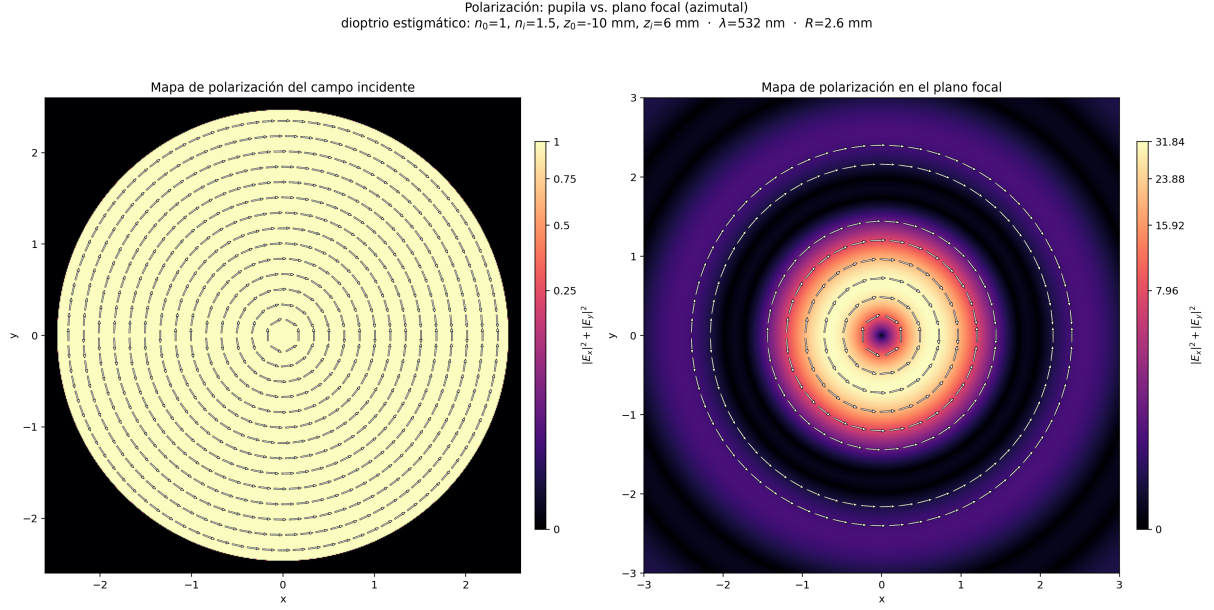


Figura 3.11: Mapas de polarización para incidencia azimutal: campo sobre la pupila (izquierda) y campo en el plano focal (derecha). El estado local permanece azimutal punto a punto.

3.6.3. Campo eléctrico en el plano focal en la representación cartesiana

Consideremos ahora el campo incidente escrito en la base cartesiana transversal,

$$\mathcal{E}_\perp = \mathcal{E}_x \hat{\mathbf{x}} + \mathcal{E}_y \hat{\mathbf{y}}. \quad (3.155)$$

Las direcciones locales asociadas a la base de Fresnel sobre la pupila son

$$\hat{\mathbf{r}}(\phi') = \cos \phi' \hat{\mathbf{x}} + \sin \phi' \hat{\mathbf{y}}, \quad \hat{\phi}(\phi') = -\sin \phi' \hat{\mathbf{x}} + \cos \phi' \hat{\mathbf{y}}. \quad (3.156)$$

Por tanto, las componentes del campo incidente en la base local $\{\hat{\mathbf{r}}, \hat{\phi}\}$ son

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_r &= \mathcal{E}_x \cos \phi' + \mathcal{E}_y \sin \phi', \\ \mathcal{E}_\phi &= -\mathcal{E}_x \sin \phi' + \mathcal{E}_y \cos \phi'. \end{aligned} \quad (3.157)$$

Después de la transmisión en la superficie dióptrica, el campo transversal local queda dado por

$$\mathbf{T} = t_p \mathcal{E}_r \hat{\mathbf{r}} + t_s \mathcal{E}_\phi \hat{\phi}. \quad (3.158)$$

Sustituyendo (3.157) en (3.158), y proyectando de nuevo sobre la base cartesiana, se obtiene

$$\begin{aligned} T_x &= (t_p \cos^2 \phi' + t_s \sin^2 \phi') \mathcal{E}_x + (t_p - t_s) \sin \phi' \cos \phi' \mathcal{E}_y, \\ T_y &= (t_p - t_s) \sin \phi' \cos \phi' \mathcal{E}_x + (t_p \sin^2 \phi' + t_s \cos^2 \phi') \mathcal{E}_y. \end{aligned} \quad (3.159)$$

Así,

$$\begin{pmatrix} T_x \\ T_y \end{pmatrix} = \mathbb{T}_{xy} \begin{pmatrix} \mathcal{E}_x \\ \mathcal{E}_y \end{pmatrix}. \quad (3.160)$$

Usando las identidades

$$\cos^2 \phi' = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\phi'), \quad \sin^2 \phi' = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\phi'), \quad \sin \phi' \cos \phi' = \frac{1}{2} \sin 2\phi', \quad (3.161)$$

la matriz de transmisión en la base cartesiana adopta la forma

$$\mathbb{T}_{xy} = \frac{t_p + t_s}{2} \mathbb{I}_\perp + \frac{t_p - t_s}{2} \begin{pmatrix} \cos 2\phi' & \sin 2\phi' \\ \sin 2\phi' & -\cos 2\phi' \end{pmatrix}. \quad (3.162)$$

Usando las combinaciones t_+ y t_- definidas en (3.93), y definiendo

$$\mathbb{U}(\phi') = \begin{pmatrix} \cos 2\phi' & \sin 2\phi' \\ \sin 2\phi' & -\cos 2\phi' \end{pmatrix}, \quad (3.163)$$

podemos escribir simplemente

$$\mathbb{T}_{xy} = \frac{1}{2} t_+ \mathbb{I}_\perp + \frac{1}{2} t_- \mathbb{U}(\phi'). \quad (3.164)$$

La descomposición anterior separa el operador de transmisión en una parte isotrópica, proporcional a $\mathbb{I}_\perp$, y una parte anisotrópica de orden angular dos, proporcional a $\mathbb{U}(\phi')$.

El campo transmitido en el plano focal puede escribirse entonces como

$$\mathbf{E}'_\perp(\mathbf{r}, f) = \frac{ne^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \mathcal{F} \left[\mathbb{T}_{xy}(\rho', \phi') \begin{pmatrix} \mathcal{E}_x \\ \mathcal{E}_y \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} n \\ \lambda f \mathbf{r} \end{pmatrix}. \quad (3.165)$$

De manera equivalente, separando la integración angular de la integración radial,

$$\mathbf{E}'_\perp(\mathbf{r}, f) = \frac{ne^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \int_0^\infty \mathcal{F}_\phi \{ \mathbb{T}_{xy} \} (q, \rho', \varphi) \begin{pmatrix} \mathcal{E}_x(\rho', \phi') \\ \mathcal{E}_y(\rho', \phi') \end{pmatrix} \rho' d\rho', \quad (3.166)$$

donde

$$q = \frac{nr}{\lambda f}. \quad (3.167)$$

3.6.3.1. Reducción del problema a componentes axialmente simétricas

Supongamos ahora que las componentes cartesianas del campo incidente son axialmente simétricas, es decir,

$$\mathcal{E}_x = \mathcal{E}_x(\rho'), \quad \mathcal{E}_y = \mathcal{E}_y(\rho'). \quad (3.168)$$

En este caso, toda la dependencia angular de la integral se encuentra en $\mathbb{T}_{xy}$. Para calcular la transformada angular se usan

$$\cos 2\phi' = \frac{1}{2} (e^{2i\phi'} + e^{-2i\phi'}), \quad \sin 2\phi' = \frac{1}{2i} (e^{2i\phi'} - e^{-2i\phi'}), \quad (3.169)$$

junto con la identidad de Jacobi–Anger [25],

$$\int_0^{2\pi} e^{im\phi'} e^{-iq\rho' \cos(\phi' - \varphi)} d\phi' = 2\pi (-i)^m e^{im\varphi} J_m(q\rho'), \quad m \in \mathbb{Z}. \quad (3.170)$$

Puesto que $(-i)^0 = 1$ y $(-i)^{\pm 2} = -1$, se obtiene

$$\mathcal{F}_\phi\{\mathbb{T}_{xy}\}(q, \rho', \varphi) = \pi J_0(q\rho') t_+(\rho') \mathbb{I}_\perp - \pi J_2(q\rho') t_-(\rho') \mathbb{W}(\varphi), \quad (3.171)$$

donde hemos definido el operador de mezcla cartesiano

$$\mathbb{W}(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos 2\varphi & \sin 2\varphi \\ \sin 2\varphi & -\cos 2\varphi \end{pmatrix}. \quad (3.172)$$

La sustitución de (3.171) en (3.166) da

$$\mathbf{E}'_\perp(\mathbf{r}, f) = \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} [\mathbb{I}_\perp \mathcal{H}_0\{t_+\mathcal{E}_\perp\}(q) - \mathbb{W}(\varphi) \mathcal{H}_2\{t_-\mathcal{E}_\perp\}(q)]. \quad (3.173)$$

Aquí la transformada de Hankel actúa componente a componente, es decir,

$$\mathcal{H}_m\{t_\pm \mathcal{E}_\perp\} = \begin{pmatrix} \mathcal{H}_m\{t_\pm \mathcal{E}_x\} \\ \mathcal{H}_m\{t_\pm \mathcal{E}_y\} \end{pmatrix}. \quad (3.174)$$

Por componentes, (3.173) se escribe como

$$\begin{aligned} E'_x(\mathbf{r}, f) &= \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[\mathcal{H}_0\{t_+ \mathcal{E}_x\}(q) \right. \\ &\quad \left. - \cos 2\varphi \mathcal{H}_2\{t_- \mathcal{E}_x\}(q) \right. \\ &\quad \left. - \sin 2\varphi \mathcal{H}_2\{t_- \mathcal{E}_y\}(q) \right], \\ E'_y(\mathbf{r}, f) &= \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[\mathcal{H}_0\{t_+ \mathcal{E}_y\}(q) \right. \\ &\quad \left. - \sin 2\varphi \mathcal{H}_2\{t_- \mathcal{E}_x\}(q) \right. \\ &\quad \left. + \cos 2\varphi \mathcal{H}_2\{t_- \mathcal{E}_y\}(q) \right]. \end{aligned} \quad (3.175)$$

O bien, en notación matricial,

$$\begin{pmatrix} E'_x \\ E'_y \end{pmatrix} = \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \begin{pmatrix} \mathcal{H}_0[t_+] - \cos 2\varphi \mathcal{H}_2[t_-] & -\sin 2\varphi \mathcal{H}_2[t_-] \\ -\sin 2\varphi \mathcal{H}_2[t_-] & \mathcal{H}_0[t_+] + \cos 2\varphi \mathcal{H}_2[t_-] \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathcal{E}_x \\ \mathcal{E}_y \end{pmatrix}. \quad (3.176)$$

Esta matriz puede separarse en un canal isótropo y un canal de mezcla,

$$\begin{pmatrix} E'_x \\ E'_y \end{pmatrix} = \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} [\mathcal{H}_0[t_+] \mathbb{I}_\perp - \mathcal{H}_2[t_-] \mathbb{W}(\varphi)] \begin{pmatrix} \mathcal{E}_x \\ \mathcal{E}_y \end{pmatrix}. \quad (3.177)$$

En esta expresión, $\mathcal{H}_m[t_\pm]$ denota el operador que primero multiplica por $t_\pm(\rho')$ y luego aplica la transformada de Hankel de orden m ; los resultados para la pupila homogénea y los casos particulares de polarización se desarrollan en el apéndice E.

El término $\mathcal{H}_0[t_+] \mathbb{I}_\perp$ es isótropo: preserva la dirección de polarización ($\hat{\mathbf{x}} \rightarrow \hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}} \rightarrow \hat{\mathbf{y}}$) y reproduce el resultado escalar modulado por t_+ . La aparición de la aberración vectorial se identifica en el término anisótropo proporcional a $t_- = t_p - t_s$, que introduce la mezcla

angular de orden dos a través de $\mathbb{W}(\varphi)$ y de las contribuciones $\mathcal{H}_2[t_-]$. Si $t_p = t_s$, sobrevive solo la parte isotrópica y el término vectorial aberrante desaparece.

Al igual que en la representación circular, la supresión axial de la mezcla queda garantizada por la aproximación paraxial (3.137): $t_-(0) = 0$ y $J_2(0) = 0$ anulan simultáneamente la contribución de $\mathcal{H}_2[t_-]$ sobre el eje, mientras que $t_+(0) \neq 0$ y $J_0(0) = 1$ aseguran un brillo central en el canal isótropo.

La consecuencia más visible de $\mathbb{W}(\varphi)$ es la aparición de una componente cruzada en el plano focal con dependencia azimutal de orden dos. Para una entrada puramente $\hat{\mathbf{x}}$, el término $-\sin 2\varphi \mathcal{H}_2[t_- \mathcal{E}_x]$ genera una componente E'_y con patrón de cuatro lóbulos, varios órdenes de magnitud menor que E'_x , como se observa en la figura 3.12. El mapa de la figura 3.13 evidencia la rotación local inducida por esta componente cruzada, y la figura 3.14 separa dicha variación en los ángulos χ y ψ : la elipticidad permanece nula en todo el plano focal y la aberración vectorial se manifiesta exclusivamente como una rotación local de la orientación, hecho que se justificó en la sección 3.5.

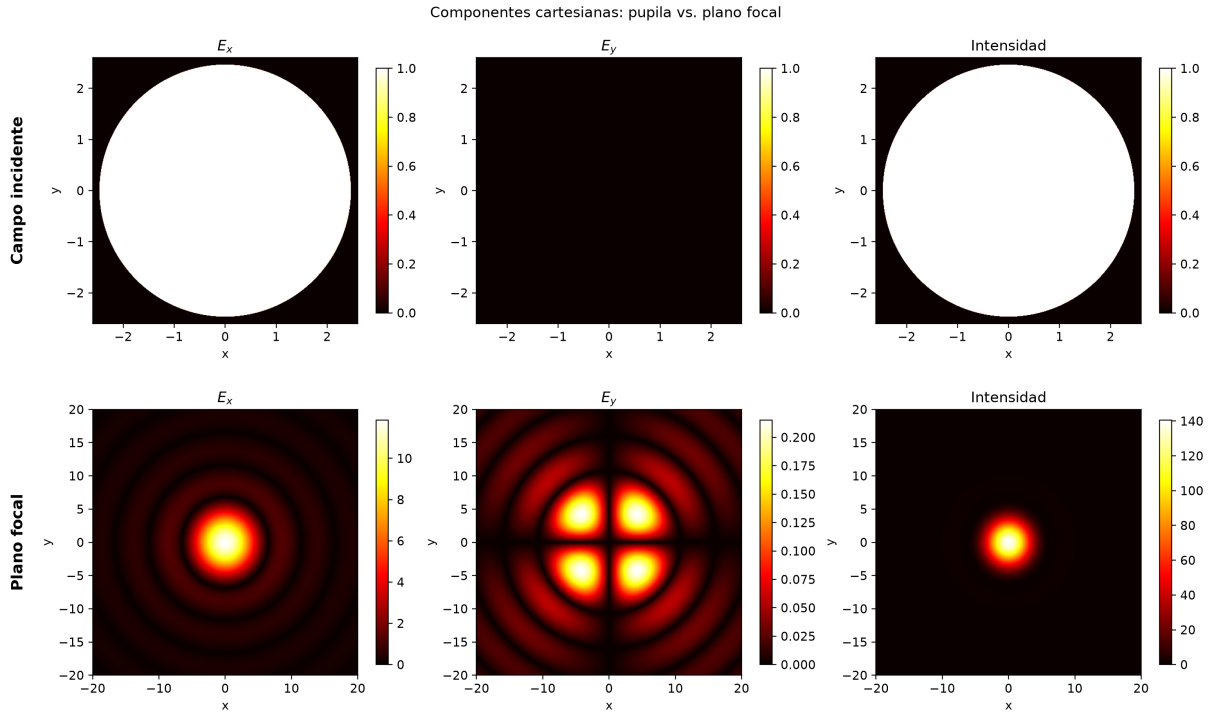


Figura 3.12: Componentes cartesianas $|E_x|$, $|E_y|$ e intensidad para incidencia lineal $\hat{\mathbf{x}}$: campo sobre la pupila (fila superior) y campo en el plano focal (fila inferior). Dioptrio estigmático con $n_0 = 1$, $n_i = 1.5$, $z_0 = -10$ mm, $z_i = 6$ mm, $\lambda = 532$ nm y pupila uniforme. La componente $|E'_y|$ corresponde a la polarización cruzada, con el patrón de cuatro lóbulos $\sin 2\varphi$ predicho por (3.175).

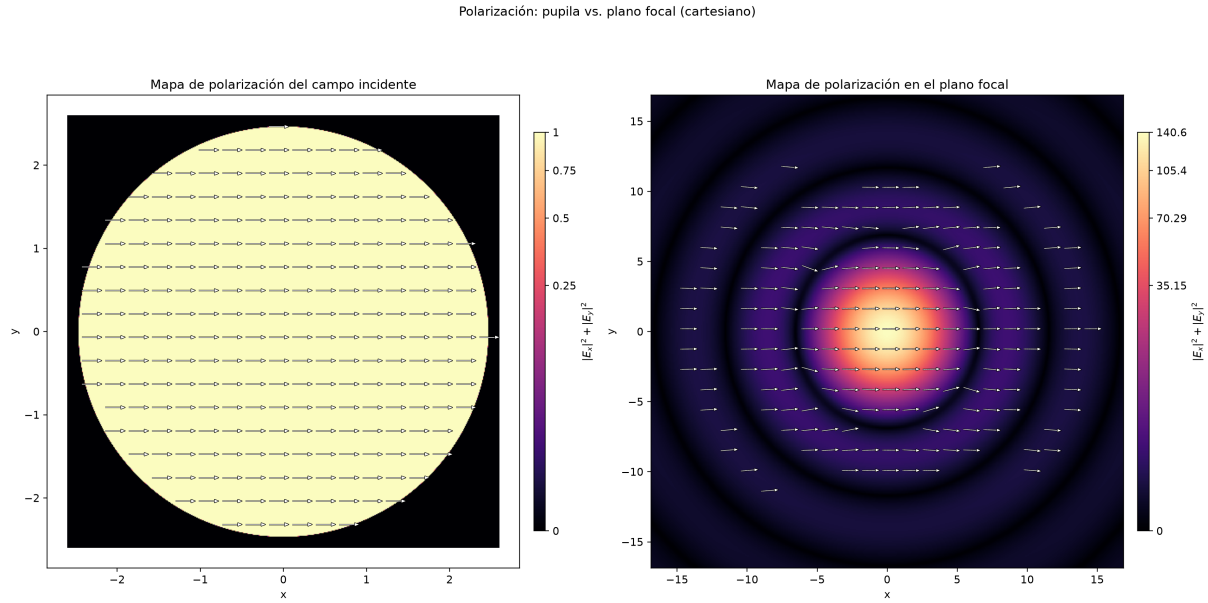


Figura 3.13: Mapas de polarización para incidencia lineal $\hat{\mathbf{x}}$: campo sobre la pupila (izquierda) y campo en el plano focal (derecha). El fondo muestra $|E_x|^2 + |E_y|^2$ y las flechas la orientación local de la polarización, evidenciando la rotación inducida por la componente cruzada.

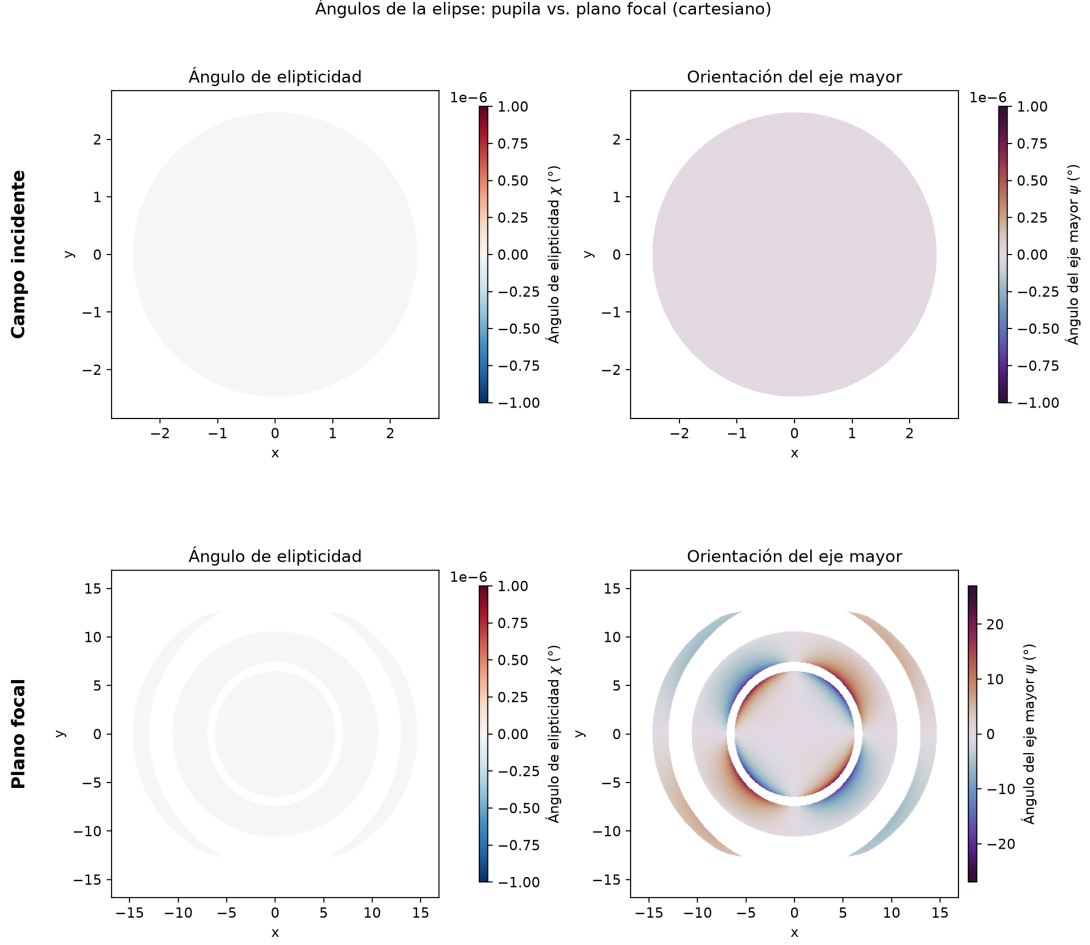


Figura 3.14: Ángulos de la elipse de polarización para incidencia lineal $\hat{\mathbf{x}}$: elipticidad χ (izquierda) y orientación del eje mayor ψ (derecha), sobre la pupila (fila superior) y en el plano focal (fila inferior). La elipticidad es nula en todo el plano focal: el estado permanece lineal y la aberración vectorial se reduce a una rotación local de la orientación. Las regiones en blanco corresponden a zonas de intensidad demasiado baja, donde estos parámetros dejan de estar bien definidos.

3.6.3.2. Efecto del régimen vectorial sobre el tamaño del punto focal

El resultado (3.175) permite cuantificar de forma cerrada cómo el régimen vectorial modifica el tamaño del punto focal. Para incidencia lineal $\hat{\mathbf{x}}$ con amplitud axialmente simétrica ($\mathcal{E}_y = 0$, $\mathcal{E}_x = \mathcal{E}_x(\rho')$), y escribiendo por brevedad $H_0 = \mathcal{H}_0\{t_+\mathcal{E}_x\}(q)$ y $H_2 = \mathcal{H}_2\{t_-\mathcal{E}_x\}(q)$, la intensidad transversal en el plano focal resulta

$$I_{\perp}(\mathbf{r}, f) \propto |H_0|^2 + |H_2|^2 - 2 \operatorname{Re}(H_0 H_2^*) \cos 2\varphi. \quad (3.178)$$

Si la polarización incidente forma un ángulo ψ_0 con el eje x , el patrón es el mismo con $\varphi \rightarrow \varphi - \psi_0$: el punto focal rota rígidamente con la polarización, sin grados de libertad angulares adicionales. La estructura de (3.178) implica que el lóbulo central deja de ser circular: sus ejes principales son las direcciones paralela y perpendicular a la polarización, con cortes $I_{\parallel} \propto |H_0 - H_2|^2$ e $I_{\perp}^{(90^\circ)} \propto |H_0 + H_2|^2$, y el radio único del caso escalar se reemplaza por dos radios principales $R_{\parallel}$ y $R_{\perp}$, medidos a mitad de la altura del máximo central. Cerca del eje se tiene $\operatorname{Re}(H_0 H_2^*) > 0$, de modo que el término de interferencia

sustraer intensidad del flanco del lóbulo a lo largo de la polarización y la agrega en la dirección ortogonal: respecto de la referencia escalar ($|H_0|^2$, con radio R_{esc}) el punto se contrae a lo largo de la polarización y se expande en la dirección perpendicular,

$$R_{\parallel} < R_{\text{esc}} < R_{\perp}. \quad (3.179)$$

La figura 3.15 compara el perfil focal vectorial con la referencia escalar ideal ($t_p = t_s = 1$) para el dioptrio de vidrio usado en los resultados anteriores, a apertura alta: la transmisión vectorial de Fresnel ensancha el lóbulo central respecto de la predicción escalar. La deformación anisótropa crece con la apertura y con el contraste de índice, pues ambos incrementan el canal H_2 .

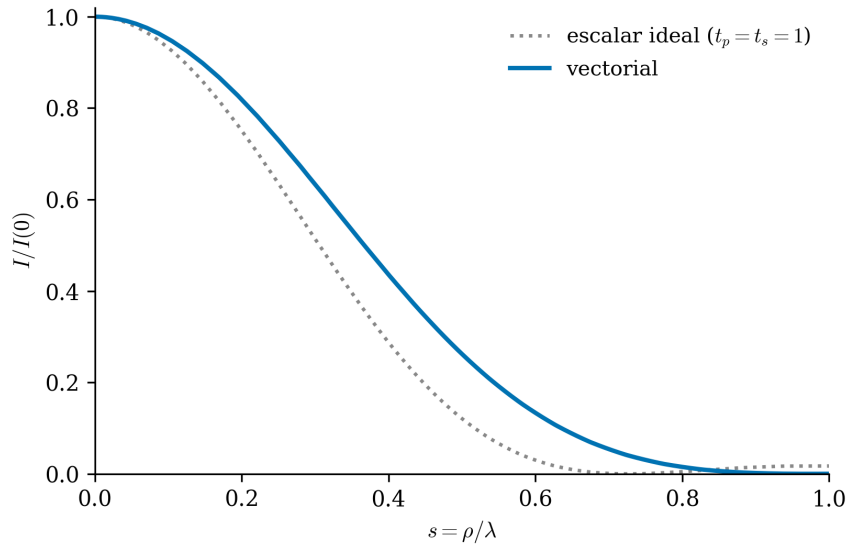


Figura 3.15: Corte radial de la intensidad en el plano focal para incidencia lineal en el dioptrio de vidrio ($n_0 = 1$, $n_i = 1.5$, $z_0 = -10$ mm, $z_i = 6$ mm, $\lambda = 532$ nm, pupila uniforme a apertura alta). La transmisión vectorial de Fresnel ensancha el punto focal respecto de la referencia escalar ideal ($t_p = t_s = 1$); a esta escala los cortes por los dos ejes principales son indistinguibles.

La figura 3.16 presenta el caso de un dioptrio rápido de alto índice ($n_i = 2.4$, $z_0 = -2$ mm, $z_i = 6$ mm, semiapertura objeto $\approx 57^\circ$): los radios medidos son $R_{\parallel} = 0.245\lambda$ y $R_{\perp} = 0.279\lambda$ frente a $R_{\text{esc}} = 0.260\lambda$, es decir, $e \approx 1.14$.

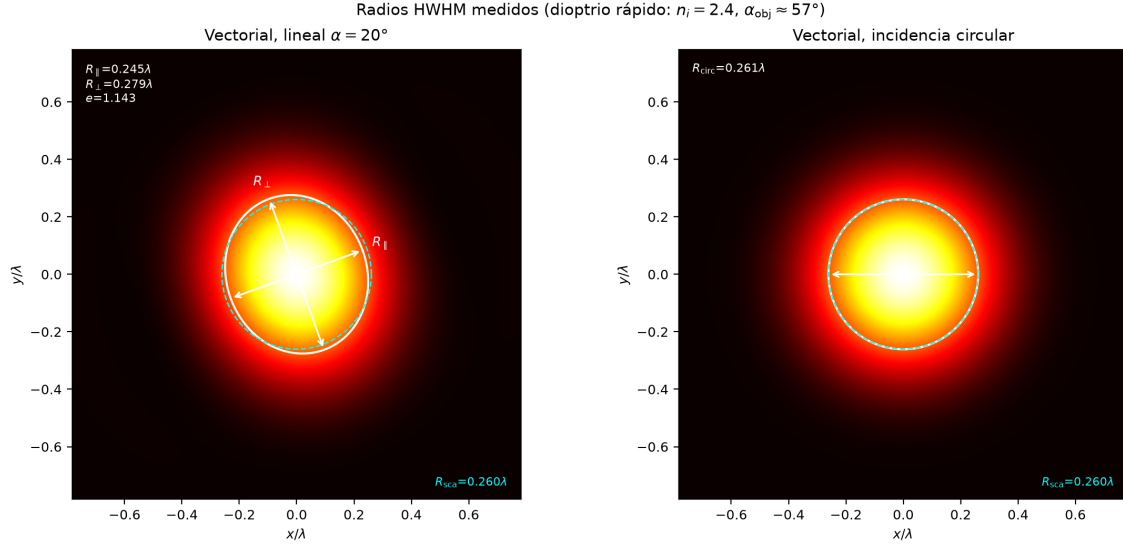


Figura 3.16: Radios principales del lóbulo central, medidos a mitad de altura, para un dioptrio rápido de alto índice ($n_i = 2.4$, $z_0 = -2$ mm, $z_i = 6$ mm, semiapertura objeto $\approx 57^\circ$). Izquierda: incidencia lineal con polarización a 20° ; el contorno medido (blanco) es elíptico, con $R_{\parallel} = 0.245\lambda$, $R_{\perp} = 0.279\lambda$ ($e \approx 1.14$) frente al radio escalar $R_{\text{esc}} = 0.260\lambda$ (cian, a trazos), y los ejes principales siguen a la polarización. Derecha: incidencia circular; el punto permanece circular con $R = 0.261\lambda$, levemente mayor que el escalar.

Para incidencia circular la intensidad es $I \propto |H_0|^2 + |H_2|^2$, el promedio azimutal del caso lineal: el punto permanece circular y solo se ensancha levemente ($R = 0.261\lambda$ en el mismo dioptrio), pues el canal cruzado $|H_2|^2$ es un anillo nulo en el eje. Cabe señalar que estos resultados corresponden a la intensidad transversal; a aperturas muy altas la contribución longitudinal I_z , determinada por la condición de transversalidad, modifica adicionalmente la forma del lóbulo total.

Conclusiones

En este trabajo se desarrolló un formalismo vectorial para calcular el campo electromagnético en el plano focal de un sistema estigmático simple, formado por una única superficie cartesiana que separa dos medios homogéneos. El formalismo combina la geometría de la superficie, descrita por su radio de curvatura y la propiedad estigmática, la refracción vectorial dada por los coeficientes de Fresnel y la propagación de Fresnel hasta el plano focal, y produce el campo focal como transformada de Fourier de una función pupila vectorial generalizada $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'} = \mathbb{T} \mathbb{E}_0 / \ell_0$; bajo iluminación azimutalmente simétrica esta transformada se reduce a transformadas de Hankel de órdenes cero, uno y dos. A diferencia del tratamiento canónico de Richards y Wolf [19], formulado para sistemas aplanáticos idealizados, aquí la superficie refractora y su transmisión de Fresnel entran de forma explícita en la función pupila, punto a punto.

El resultado central de este trabajo es que aun en los sistemas libres de aberraciones geométricas están presentes, además de la aberración por difracción, aberraciones de origen vectorial. La condición estigmática elimina la aberración de camino óptico, asegurando fase constante en la esfera convergente al punto imagen, pero al cambiar de medio las condiciones de frontera de Maxwell [1] inducen sobre el campo una transformación vectorial anisótropa y distinta en cada punto de la superficie, transformación que localmente está caracterizada por los coeficientes de Fresnel. Sobre el plano transversal, esta transformación es la de un diatenuador orientado radialmente en cada punto de la pupila, cuyos modos propios son las polarizaciones radial y azimutal, moduladas respectivamente por t_p y t_s . Las combinaciones $t_{\pm} = t_p \pm t_s$ separan los dos efectos de la refracción: t_+ es una apodización común a ambas componentes, mientras que la aberración vectorial, definida como la desviación del campo focal respecto del límite escalar $t_s = t_p = 1$ (en el cual el formalismo recupera exactamente la teoría escalar de la difracción), aparece siempre modulada por el factor t_- , no nulo y no uniforme para cualquier interfaz entre medios de distinto índice. En analogía con la teoría de aberraciones de frente de onda, la aberración queda así caracterizada sobre la propia pupila por la función matricial $\mathbb{T}$.

Las manifestaciones observables dependen del estado de polarización incidente. En la base cilíndrica la transmisión es diagonal: las polarizaciones radial y azimutal no sufren mezcla, y bajo iluminación azimutalmente simétrica la estructura de Hankel de orden uno anula el campo transversal en el eje, produciendo un anillo con centro oscuro. En las bases que no coinciden con los modos propios, t_- acopla polarizaciones ortogonales: en la circular genera un canal $|L\rangle \leftrightarrow |R\rangle$ con fase azimutal $e^{\pm 2i\varphi}$, suprimido sobre el eje donde t_- y J_2 se anulan simultáneamente; en la cartesiana genera una componente cruzada de orden angular dos, visible como cuatro lóbulos en la polarización ortogonal a la incidente, que sobre el estado de polarización actúa como una rotación local de la orientación sin introducir elipticidad. Distintas polarizaciones incidentes producen así distintos patrones de intensidad focal, algo que la teoría escalar, cuya predicción es única e independiente de la polarización, no puede describir.

El régimen vectorial modifica también la forma del punto focal y, con ella, la formación de imágenes. Para incidencia lineal la interferencia entre los canales $\mathcal{H}_0$ y $\mathcal{H}_2$ rompe la simetría circular del lóbulo central: la PSF queda caracterizada por dos radios principales que satisfacen $R_{\parallel} < R_{\text{esc}} < R_{\perp}$, de modo que el punto se contrae a lo largo de la polarización incidente, se expande en la dirección perpendicular y rota rígidamente con ella. La deformación crece con la apertura numérica y con el contraste de índice, mientras que la incidencia circular restaura la simetría del punto por promedio azimutal. Esta anisotropía de la PSF tiene consecuencias directas sobre la imagen de objetos extensos, como mostró el ejemplo litográfico: los detalles alineados con la polarización incidente se resuelven mejor que los ortogonales, y la iluminación circular reparte la pérdida de contraste entre ambas orientaciones sin eliminarla. A aperturas altas contribuye además la componente longitudinal E_z , determinada por la condición de transversalidad, que llega a transportar una fracción importante de la energía de la imagen. Se trata del mismo fenómeno que obliga a la litografía de alta apertura numérica a controlar la polarización de la iluminación [21, 22], presente aun cuando el sistema está libre de aberración geométrica.

El formalismo admite extensiones naturales: la reflexión se obtiene reemplazando t_p, t_s por r_p, r_s ; los sistemas de varias superficies se tratan por composición de operadores, como ilustra el ejemplo litográfico. La formulación del operador de transferencia como un operador espectral puede usarse para generalizar el cálculo de difracción vectorial a iluminaciones arbitrarias y a superficies dióptricas no necesariamente estigmáticas. La verificación experimental de los resultados predichos, en particular la componente cruzada de cuatro lóbulos y la deformación anisótropa del punto focal bajo iluminación uniformemente lineal, serían extensiones naturales de este trabajo.

Apéndice A

Transformada de Fourier bidimensional en coordenadas polares

En este apéndice se presenta la forma polar de la transformada de Fourier bidimensional y su descomposición modal en armónicos angulares. Esta formulación separa de manera natural la dependencia angular de la dependencia radial, y conduce a transformadas de Hankel modo a modo [15, 25].

A.1. Caso general

Sea $f = f(r, \theta)$ una función escalar definida en el plano, con

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad (\text{A.1})$$

y sea su variable espectral dada por

$$k_x = k \cos \phi, \quad k_y = k \sin \phi. \quad (\text{A.2})$$

Con estas definiciones, los vectores de posición y frecuencia son

$$\mathbf{r} = (r \cos \theta, r \sin \theta), \quad \mathbf{k} = (k \cos \phi, k \sin \phi), \quad (\text{A.3})$$

y su producto escalar toma la forma

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = kr \cos(\theta - \phi). \quad (\text{A.4})$$

Usando la convención

$$\hat{f}(k_x, k_y) = \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) e^{-i(k_x x + k_y y)} dx dy, \quad (\text{A.5})$$

la transformada directa en coordenadas polares queda

$$\hat{f}(k, \phi) = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} f(r, \theta) e^{-ikr \cos(\theta - \phi)} r d\theta dr, \quad (\text{A.6})$$

y la transformada inversa correspondiente es

$$f(r, \theta) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \hat{f}(k, \phi) e^{ikr \cos(\theta - \phi)} k d\phi dk. \quad (\text{A.7})$$

A.1.1. Descomposición angular

La dependencia angular de f se expande como serie de Fourier:

$$f(r, \theta) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} f_m(r) e^{im\theta}, \quad (\text{A.8})$$

con coeficientes

$$f_m(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(r, \theta) e^{-im\theta} d\theta, \quad (\text{A.9})$$

y, análogamente, para el espectro,

$$\hat{f}(k, \phi) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}_m(k) e^{im\phi}. \quad (\text{A.10})$$

La onda plana se escribe mediante la identidad de Jacobi–Anger [25],

$$e^{-ikr \cos(\theta - \phi)} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-i)^n J_n(kr) e^{in(\phi - \theta)}, \quad (\text{A.11})$$

donde J_n es la función de Bessel de primera especie de orden n . Al sustituir (A.8) y (A.11) en (A.6), y usar la ortogonalidad angular

$$\int_0^{2\pi} e^{i(m-n)\theta} d\theta = 2\pi \delta_{mn}, \quad (\text{A.12})$$

se obtiene

$$\hat{f}(k, \phi) = 2\pi \sum_{m \in \mathbb{Z}} (-i)^m e^{im\phi} \int_0^\infty f_m(r) J_m(kr) r dr. \quad (\text{A.13})$$

Comparando con la expansión angular (A.10), se deduce la relación

$$\hat{f}_m(k) = 2\pi (-i)^m \int_0^\infty f_m(r) J_m(kr) r dr, \quad (\text{A.14})$$

y la relación inversa para cada modo angular está dada por

$$f_m(r) = \frac{i^m}{2\pi} \int_0^\infty \hat{f}_m(k) J_m(kr) k dk. \quad (\text{A.15})$$

De esta manera, la reconstrucción completa se expresa como

$$f(r, \theta) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} f_m(r) e^{im\theta}, \quad (\text{A.16})$$

y, en consecuencia, la transformada de Fourier 2D en polares se desacopla en una serie angular y, para cada m , en una transformada de Hankel de orden m entre (A.14) y (A.15).

Definiendo el operador transformada de Hankel de orden m , denotado por $\mathcal{H}_m$ [15], como

$$\mathcal{H}_m\{f(r)\}(k) = \int_0^\infty f(r) J_m(kr) r dr, \quad (\text{A.17})$$

y su inversa

$$\mathcal{H}_m^{-1}\{\hat{f}(k)\}(r) = \int_0^\infty \hat{f}(k) J_m(kr) k dk, \quad (\text{A.18})$$

las ecuaciones (A.14) y (A.15) con esta definición se escriben como

$$\hat{f}_m(k) = 2\pi(-i)^m \mathcal{H}_m \{f_m(r)\}(k), \quad (\text{A.19})$$

$$f_m(r) = \frac{i^m}{2\pi} \mathcal{H}_m^{-1} \left\{ \hat{f}_m(k) \right\}(r). \quad (\text{A.20})$$

De modo que la función f y su respectiva transformada de Fourier $\hat{f}$ quedan expresadas por la suma de sus modos angulares, como

$$f(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \sum_{m \in \mathbb{Z}} i^m \mathcal{H}_m^{-1} \left\{ \hat{f}_m(k) \right\}(r) e^{im\theta}, \quad (\text{A.21})$$

$$\hat{f}(k, \phi) = 2\pi \sum_{m \in \mathbb{Z}} (-i)^m \mathcal{H}_m \{f_m(r)\}(k) e^{im\phi}. \quad (\text{A.22})$$

El cálculo de los modos angulares se hace según la ecuación (A.9).

A.2. Caso axialmente simétrico

Cuando f es radial, es decir, $f(r, \theta) = f(r)$, solo contribuye el modo $m = 0$. Entonces,

$$\hat{f}(k) = 2\pi \int_0^\infty f(r) J_0(kr) r dr, \quad (\text{A.23})$$

$$f(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty \hat{f}(k) J_0(kr) k dk; \quad (\text{A.24})$$

o, usando el operador (A.17) y su inversa (A.18), se tiene que

$$\hat{f}(k) = 2\pi \mathcal{H}_0 \{f(r)\}, \quad (\text{A.25})$$

$$f(r) = \frac{1}{2\pi} \mathcal{H}_0^{-1} \left\{ \hat{f}(k) \right\}. \quad (\text{A.26})$$

Estas expresiones corresponden a la transformada de Hankel de orden cero. De esta manera, en los problemas con simetría axial, la solución se reduce a una integral en vez de dos, ya que para el caso general se necesitaba integrar para obtener cada modo angular, a cada uno aplicarle la transformada de Hankel según el orden que corresponda y sumar todos los modos. En el caso simétrico, solo se requiere hacer una transformada de Hankel de orden 0 para obtener la transformada de Fourier de la función.

Apéndice B

Condiciones de frontera y coeficientes de Fresnel en dieléctricos

En este apéndice se deducen las condiciones de frontera de Maxwell en una interfaz dieléctrica y las expresiones de reflexión/transmisión para ondas planas en polarizaciones s y p [1, 28].

B.1. Condiciones de frontera en una interfaz dieléctrica

Partimos de las ecuaciones de Maxwell en medios materiales,

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho_f, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \end{aligned} \quad (\text{B.1})$$

Sea la interfaz

$$\Sigma = \{(x, y, z) \mid z = 0\}, \quad (\text{B.2})$$

que separa dos medios ($z < 0$ y $z > 0$). Para un campo vectorial genérico,

$$\tilde{\mathbf{F}}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{F}(\mathbf{r}, t) \Theta(-z) + \mathbf{F}'(\mathbf{r}, t) \Theta(z), \quad (\text{B.3})$$

con

$$\Theta(z) = \begin{cases} 1, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases} \quad (\text{B.4})$$

La divergencia y el rotacional toman la forma distribucional:

$$\nabla \cdot \tilde{\mathbf{F}} = [\nabla \cdot \mathbf{F}]_H + \delta(z) \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{F}' - \mathbf{F}), \quad (\text{B.5})$$

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{F}} = [\nabla \times \mathbf{F}]_H + \delta(z) \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{F}' - \mathbf{F}). \quad (\text{B.6})$$

Descomponemos fuentes volumétricas y superficiales como

$$\rho_f = \tilde{\rho}_f + \sigma_f(x, y, t) \delta(z), \quad \mathbf{J}_f = \tilde{\mathbf{J}}_f + \mathbf{K}_f(x, y, t) \delta(z). \quad (\text{B.7})$$

Sustituyendo (B.5), (B.6) y (B.7) en (B.1), y agrupando términos proporcionales a $\delta(z)$, se obtienen las condiciones de frontera:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_f, \\ \text{(ii)} \quad & \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0, \\ \text{(iii)} \quad & \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0, \\ \text{(iv)} \quad & \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_f. \end{aligned} \tag{B.8}$$

B.2. Ondas planas y relaciones de dispersión

Obtenidas las condiciones de frontera, caracterizamos ahora las ondas que habrán de empalmarse en la interfaz. En el interior de cada dieléctrico simple, en ausencia de fuentes libres ($\rho = 0$, $\mathbf{J} = 0$), las ecuaciones de Maxwell se reducen a

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= 0, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{B} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \end{aligned} \tag{B.9}$$

con

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}. \tag{B.10}$$

Para una onda plana armónica,

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \tag{B.11}$$

se obtiene

$$\begin{aligned} i \mathbf{k} \cdot \mathbf{E} &= 0, & i \mathbf{k} \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ i \mathbf{k} \times \mathbf{E} &= i\omega \mathbf{B}, & \mathbf{k} \times \mathbf{B} &= -\frac{\omega}{c^2} \mathbf{E}. \end{aligned} \tag{B.12}$$

Aplicando $\mathbf{k} \times (\mathbf{k} \times \mathbf{E}) = \mathbf{k}(\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}) - k^2 \mathbf{E}$ y usando (B.12), resulta

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}, \quad \omega = ck, \quad v = \frac{\omega}{k}. \tag{B.13}$$

B.3. Interfaz plana y coeficientes de Fresnel

Consideramos tres ondas planas en la interfaz Σ [2]: incidente, reflejada y transmitida,

$$\mathbf{E}_j = \mathbf{E}_j^0 e^{i(\mathbf{k}_j \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \quad j \in \{i, R, T\}. \tag{B.14}$$

Situamos la interfaz en $z = 0$ con normal $\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{z}}$ apuntando hacia el medio incidente. Los vectores de onda unitarios son

$$\hat{\mathbf{k}}_i = \sin \theta_i \hat{\mathbf{x}} - \cos \theta_i \hat{\mathbf{z}}, \quad \hat{\mathbf{k}}_R = \sin \theta_i \hat{\mathbf{x}} + \cos \theta_i \hat{\mathbf{z}}, \quad \hat{\mathbf{k}}_T = \sin \theta_T \hat{\mathbf{x}} - \cos \theta_T \hat{\mathbf{z}}. \tag{B.15}$$

El *plano de incidencia* es $\Pi = \text{span}\{\hat{\mathbf{k}}_i, \hat{\mathbf{n}}\}$, que en este caso coincide con el plano xz . Se definen dos polarizaciones ortogonales:

- *Polarización s* (*senkrecht*, perpendicular a Π): $\hat{\mathbf{s}} = \hat{\mathbf{y}}$, común a los tres campos.

- *Polarización p* (*parallel*, en Π con $\hat{\mathbf{p}}_j \perp \hat{\mathbf{k}}_j$): se obtiene rotando $\hat{\mathbf{k}}_j$ en Π un ángulo $\pi/2$ hacia $\hat{\mathbf{n}}$,

$$\hat{\mathbf{p}}_i = \cos \theta_i \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta_i \hat{\mathbf{z}}, \quad \hat{\mathbf{p}}_R = -\cos \theta_i \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta_i \hat{\mathbf{z}}, \quad \hat{\mathbf{p}}_T = \cos \theta_T \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta_T \hat{\mathbf{z}}. \quad (\text{B.16})$$

Cada amplitud vectorial se descompone como

$$\mathbf{E}_j^0 = E_j^s \hat{\mathbf{s}} + E_j^p \hat{\mathbf{p}}_j. \quad (\text{B.17})$$

Como s y p son ortogonales, las condiciones de frontera (B.8) se desacoplan para cada modo. Definimos también

$$Z = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}, \quad Z' = \sqrt{\frac{\epsilon'}{\mu'}}, \quad (\text{B.18})$$

y los coeficientes $R_j = E_R^j/E_i^j$, $T_j = E_T^j/E_i^j$ para $j \in \{s, p\}$.

Modo s. La componente s es tangencial a Σ , por lo que la condición iii) da directamente

$$E_i^s + E_R^s = E_T^s. \quad (\text{B.19})$$

Para la condición iv) se aplica la identidad $(\mathbf{k} \times \mathbf{E}^s) \times \hat{\mathbf{n}} = (\hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{n}})\mathbf{E}^s$, válida porque $\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{s}} = 0$. Con los productos $\hat{\mathbf{k}}_i \cdot \hat{\mathbf{n}} = -\cos \theta_i$, $\hat{\mathbf{k}}_R \cdot \hat{\mathbf{n}} = \cos \theta_i$, $\hat{\mathbf{k}}_T \cdot \hat{\mathbf{n}} = -\cos \theta_T$ y usando $k/\mu = \omega\sqrt{\epsilon/\mu} = \omega Z$, se obtiene

$$Z \cos \theta_i (E_i^s - E_R^s) = Z' \cos \theta_T E_T^s. \quad (\text{B.20})$$

Resolviendo el sistema (B.19)–(B.20):

$$R_s = \frac{Z \cos \theta_i - Z' \cos \theta_T}{Z \cos \theta_i + Z' \cos \theta_T}, \quad (\text{B.21})$$

$$T_s = \frac{2Z \cos \theta_i}{Z \cos \theta_i + Z' \cos \theta_T}. \quad (\text{B.22})$$

Modo p. La componente tangencial ($\hat{\mathbf{x}}$) de la condición iii), usando que $\hat{\mathbf{p}}_R \cdot \hat{\mathbf{x}} = -\cos \theta_i$, da

$$(E_i^p - E_R^p) \cos \theta_i = E_T^p \cos \theta_T. \quad (\text{B.23})$$

El campo magnético del modo p es $\mathbf{H}_j = \frac{k_j}{\omega\mu_j}(\hat{\mathbf{k}}_j \times \hat{\mathbf{p}}_j)E_j^p$; de (B.15) y (B.16) se comprueba que $\hat{\mathbf{k}}_j \times \hat{\mathbf{p}}_j = -\hat{\mathbf{s}}$ para los tres campos, de modo que $\mathbf{H}_j^p$ es tangencial a Σ con magnitud $Z_j E_j^p$. La condición iv) da

$$Z (E_i^p + E_R^p) = Z' E_T^p. \quad (\text{B.24})$$

Resolviendo el sistema (B.23)–(B.24):

$$R_p = \frac{Z' \cos \theta_i - Z \cos \theta_T}{Z' \cos \theta_i + Z \cos \theta_T}, \quad (\text{B.25})$$

$$T_p = \frac{2Z \cos \theta_i}{Z' \cos \theta_i + Z \cos \theta_T}. \quad (\text{B.26})$$

Expresión en términos de índices de refracción y campo transmitido. Para medios no magnéticos ($\mu = \mu' = \mu_0$) se tiene $Z = n/Z_0$ y $Z' = n'/Z_0$, con $Z_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0}$ y n, n' los índices de refracción de cada medio; los factores Z_0 se cancelan. Los coeficientes de transmisión quedan

$$t_s = \frac{2n \cos \theta_i}{n \cos \theta_i + n' \cos \theta_T}, \quad (\text{B.27})$$

$$t_p = \frac{2n \cos \theta_i}{n' \cos \theta_i + n \cos \theta_T}, \quad (\text{B.28})$$

y el campo eléctrico transmitido sobre la interfaz resulta

$$\mathbf{E}'_\Sigma = t_p (\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\mathbf{p}}) \hat{\mathbf{p}}' + t_s (\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\mathbf{s}}) \hat{\mathbf{s}}'. \quad (\text{B.29})$$

Apéndice C

Deducción de la ecuación implícita del dioptrio estigmático

Este apéndice deduce, a partir de la condición estigmática de Fermat [12], la ecuación polinómica implícita que caracteriza a la superficie cartesiana [4]. La forma canónica y su expansión en series se recogen en el apéndice D.

Sean $A = (0, 0, z_0)$ el punto objeto y $A' = (0, 0, z_i)$ el punto imagen sobre el eje óptico, con coordenadas axiales con signo y el vértice de la superficie en el origen (en la configuración de conjugados reales, $z_0 < 0 < z_i$), y sea $I = (r, z)$ un punto arbitrario sobre la superficie Σ , con $r^2 = x^2 + y^2$ y con distancia al origen dada por

$$\rho^2 = r^2 + z^2. \quad (\text{C.1})$$

Los caminos ópticos elementales desde A hasta I y desde I hasta A' son

$$\overline{AI}^2 = r^2 + (z - z_0)^2 = \rho^2 - 2zz_0 + z_0^2, \quad (\text{C.2})$$

$$\overline{IA'}^2 = r^2 + (z - z_i)^2 = \rho^2 - 2zz_i + z_i^2. \quad (\text{C.3})$$

La condición de Fermat para el estigmatismo exige que el camino óptico total $L(I) = n_0 \overline{AI} + n_i \overline{IA'}$ sea constante sobre Σ ; su valor se determina evaluando en el vértice $I = (0, 0, 0)$, donde $\overline{AI} = |z_0|$ y $\overline{IA'} = |z_i|$. La convención de signos queda fijada por la propia condición estigmática: para la configuración de conjugados reales ($z_0 < 0 < z_i$),

$$L = n_0 \overline{AI} + n_i \overline{IA'} = n_i z_i - n_0 z_0 \equiv k. \quad (\text{C.4})$$

Elevando (C.4) al cuadrado y despejando el término cruzado,

$$2n_0 n_i \overline{AI} \overline{IA'} = k^2 - n_0^2 \overline{AI}^2 - n_i^2 \overline{IA'}^2. \quad (\text{C.5})$$

Sustituyendo $k^2 = (n_i z_i - n_0 z_0)^2 = n_0^2 z_0^2 + n_i^2 z_i^2 - 2n_0 n_i z_0 z_i$ y las expresiones (C.2)–(C.3), el lado derecho se reduce a

$$2n_0 n_i \overline{AI} \overline{IA'} = -2n_0 n_i z_0 z_i - n_0^2 (\rho^2 - 2zz_0) - n_i^2 (\rho^2 - 2zz_i). \quad (\text{C.6})$$

Para eliminar la raíz que aparece en el producto $\overline{AI} \overline{IA'}$ se eleva de nuevo al cuadrado (C.6). El lado izquierdo se expande como

$$\begin{aligned} 4n_0^2 n_i^2 \overline{AI}^2 \overline{IA'}^2 &= 4n_0^2 n_i^2 (\rho^2 - 2zz_0 + z_0^2)(\rho^2 - 2zz_i + z_i^2) \\ &= 4n_0^2 n_i^2 [(\rho^2 - 2zz_0)(\rho^2 - 2zz_i) \\ &\quad + z_i^2(\rho^2 - 2zz_0) + z_0^2(\rho^2 - 2zz_i) + z_0^2 z_i^2], \end{aligned} \quad (\text{C.7})$$

mientras que el lado derecho es

$$\left[2n_0n_iz_0z_i + n_0^2(\rho^2 - 2zz_0) + n_i^2(\rho^2 - 2zz_i)\right]^2. \quad (\text{C.8})$$

Igualando (C.7) con (C.8), cancelando el término común $4n_0^2n_i^2z_0^2z_i^2$ y agrupando por potencias de las combinaciones $u \equiv \rho^2 - 2zz_0$ y $v \equiv \rho^2 - 2zz_i$, se obtiene la ecuación polinómica implícita del dioptrio estigmático:

$$\left[n_0^2(\rho^2 - 2zz_0) - n_i^2(\rho^2 - 2zz_i)\right]^2 = 4n_0n_i(n_iz_i - n_0z_0)\left[n_0z_i(\rho^2 - 2zz_0) - n_iz_0(\rho^2 - 2zz_i)\right]. \quad (\text{C.9})$$

La expresión (C.9) es una identidad de cuarto grado en las coordenadas (ρ, z) del punto $I \in \Sigma$, válida para coordenadas axiales con signo. Su forma canónica, obtenida dividiendo por un factor apropiado en n_0, n_i, z_0, z_i , es una cuadrática en z con coeficientes en ρ^2 , y se estudia junto con su expansión paraxial en el apéndice D.

Apéndice D

Expansión en series para las superficies cartesianas y cantidades asociadas

Con el propósito de estudiar el comportamiento local del sistema óptico en las cercanías del eje óptico, desarrollamos en series de potencias la superficie cartesiana [13] y las magnitudes geométricas y electromagnéticas derivadas de ella. Este procedimiento permite identificar la estructura paraxial del sistema, así como las primeras correcciones no paraxiales responsables de los efectos vectoriales que aparecen en la formación de imagen.

En este apéndice las coordenadas axiales llevan signo, con el vértice de la superficie en el origen, y los puntos conjugados se escriben como

$$A = (0, 0, z_0), \quad A' = (0, 0, z_i), \quad (\text{D.1})$$

de modo que en la configuración de conjugados reales $z_0 < 0 < z_i$. No se impone ninguna restricción de signo adicional: la convención queda fijada por la propia condición estigmática de la superficie cartesiana,

$$n_0 \ell_0 + n_i \ell_i = n_i z_i - n_0 z_0, \quad (\text{D.2})$$

cuyo valor constante es el del invariante evaluado en el vértice (véase el apéndice C).

La superficie dióptrica Σ se describe mediante la parametrización

$$z(\rho) = \frac{(O + T\rho^2)\rho^2}{1 + S\rho^2 + \sqrt{1 + (2S - O^2G)\rho^2}}, \quad (\text{D.3})$$

$$r(\rho) = \sqrt{\rho^2 - z^2(\rho)}. \quad (\text{D.4})$$

Para la convención (D.1), los parámetros G , O , T y S quedan dados por

$$G = \frac{(n_i^2 z_i - n_0^2 z_0)^2}{n_i n_0 (n_i z_i - n_0 z_0) (n_i z_0 - n_0 z_i)}, \quad (\text{D.5})$$

$$O = \frac{n_i z_0 - n_0 z_i}{z_0 z_i (n_i - n_0)}, \quad (\text{D.6})$$

$$T = \frac{(n_i - n_0)(n_0 + n_i)^2}{4n_i n_0 z_0 z_i (n_i z_i - n_0 z_0)}, \quad (\text{D.7})$$

$$S = \frac{(n_0 + n_i)(n_i^2 z_i - n_0^2 z_0)}{2n_i n_0 z_0 z_i (n_i z_i - n_0 z_0)}. \quad (\text{D.8})$$

Expandiendo (D.3) alrededor de $\rho = 0$, se obtiene

$$z(\rho) = \frac{O}{2}\rho^2 + \left(\frac{T}{2} - \frac{OS}{2} + \frac{GO^3}{8}\right)\rho^4 + \left(\frac{G^2O^5}{16} - \frac{3GO^3S}{8} + \frac{GO^2T}{8} + \frac{5OS^2}{8} - \frac{ST}{2}\right)\rho^6 + O(\rho^8). \quad (D.9)$$

Sustituyendo (D.5)–(D.8) para obtener la expresión en términos de los parámetros físicos de la superficie cartesiana, se tiene que

$$z(\rho) = \zeta_2\rho^2 + \zeta_4\rho^4 + \zeta_6\rho^6 + O(\rho^8), \quad (D.10)$$

donde

$$\zeta_2 = \frac{n_0z_i - n_iz_0}{2z_0z_i(n_0 - n_i)}, \quad (D.11)$$

$$\zeta_4 = \frac{n_0n_i(z_0 - z_i)^2(n_0z_0 - n_iz_i)}{8z_0^3z_i^3(n_0 - n_i)^3}, \quad (D.12)$$

$$\zeta_6 = -\frac{n_0n_i(z_0 - z_i)^3(n_0z_0 - n_iz_i)(n_0^2z_0 - n_i^2z_i)}{16z_0^5z_i^5(n_0 - n_i)^5}. \quad (D.13)$$

Nos abstenemos de proporcionar una expresión general para el coeficiente k -ésimo, y nos limitamos a dar este resultado aproximado hasta orden 7.

Pasamos entonces a expandir en series la coordenada radial, partiendo del hecho de que

$$r^2(\rho) + z^2(\rho) = \rho^2. \quad (D.14)$$

Remplazamos por la serie ya conocida de $z(\rho)$

$$r(\rho) = \rho - \frac{O^2}{8}\rho^3 + \left(-\frac{OT}{4} + \frac{O^2S}{4} - \frac{GO^4}{16} - \frac{O^4}{128}\right)\rho^5 + O(\rho^7). \quad (D.15)$$

En términos de ζ_2 y ζ_4 , la forma más compacta es

$$r(\rho) = \rho - \frac{\zeta_2^2}{2}\rho^3 - \left(\zeta_2\zeta_4 + \frac{\zeta_2^4}{8}\right)\rho^5 + O(\rho^7). \quad (D.16)$$

El término dominante de (D.9) es

$$z(\rho) \sim \frac{O}{2}\rho^2. \quad (D.17)$$

Como $r(\rho) \sim \rho$, localmente se tiene

$$z(r) \sim \frac{O}{2}r^2. \quad (D.18)$$

Así, O controla la curvatura paraxial en el vértice de la superficie.

Sea

$$Q(\rho, \phi) = r(\rho) \hat{\rho} + z(\rho) \hat{z} \in \Sigma \quad (\text{D.19})$$

un punto sobre la superficie cartesiana. Las distancias geométricas positivas desde los puntos conjugados hasta Q se definen como

$$\ell_0 = AQ, \quad \ell_i = A'Q. \quad (\text{D.20})$$

De (D.14) se obtiene

$$\ell_0^2 = r^2(\rho) + (z(\rho) - z_0)^2 = \rho^2 + z_0^2 - 2z_0z(\rho), \quad (\text{D.21})$$

$$\ell_i^2 = r^2(\rho) + (z(\rho) - z_i)^2 = \rho^2 + z_i^2 - 2z_i z(\rho). \quad (\text{D.22})$$

Las distancias son positivas por definición, de modo que para la configuración de conjugados reales ($z_0 < 0 < z_i$) las ramas axiales son

$$\ell_0(0) = -z_0, \quad \ell_i(0) = z_i. \quad (\text{D.23})$$

Sustituyendo (D.10) en (D.21) y (D.22), se obtiene

$$\begin{aligned} \ell_0(\rho) = & -z_0 - \frac{n_i(z_0 - z_i)}{2z_0z_i(n_0 - n_i)}\rho^2 \\ & + \frac{n_i(z_0 - z_i)^2(n_0^2z_0 - n_i^2z_i)}{8z_0^3z_i^3(n_0 - n_i)^3}\rho^4 + O(\rho^6), \end{aligned} \quad (\text{D.24})$$

y

$$\begin{aligned} \ell_i(\rho) = & z_i + \frac{n_0(z_0 - z_i)}{2z_0z_i(n_0 - n_i)}\rho^2 \\ & - \frac{n_0(z_0 - z_i)^2(n_0^2z_0 - n_i^2z_i)}{8z_0^3z_i^3(n_0 - n_i)^3}\rho^4 + O(\rho^6). \end{aligned} \quad (\text{D.25})$$

Estas expansiones satisfacen término a término la condición estigmática

$$n_0\ell_0 + n_i\ell_i = \text{constante}. \quad (\text{D.26})$$

En efecto,

$$n_0\ell_0 + n_i\ell_i = n_iz_i - n_0z_0 + O(\rho^6). \quad (\text{D.27})$$

La cancelación de los términos de orden ρ^2 y ρ^4 es la manifestación local del estigmatismo impuesto por la superficie cartesiana.

Para escribir los coeficientes de Fresnel en términos geométricos, introducimos

$$\mathcal{A}_0(\rho) = \rho(z - z_0) - z'(\rho^2 - zz_0), \quad (\text{D.28})$$

$$\mathcal{A}_i(\rho) = z'(\rho^2 - zz_i) - \rho(z - z_i). \quad (\text{D.29})$$

Con la convención adoptada,

$$\frac{\mathcal{A}_0(\rho)}{\rho} \longrightarrow -z_0, \quad \frac{\mathcal{A}_i(\rho)}{\rho} \longrightarrow z_i, \quad \rho \rightarrow 0, \quad (\text{D.30})$$

ambos límites positivos para la configuración de conjugados reales. Definimos también

$$s'(\rho) = \sqrt{r'(\rho)^2 + z'(\rho)^2}. \quad (\text{D.31})$$

Los cosenos locales positivos pueden escribirse como

$$\mu_0 = \frac{\mathcal{A}_0}{r s' \ell_0}, \quad \mu_i = \frac{\mathcal{A}_i}{r s' \ell_i}. \quad (\text{D.32})$$

Al orden cuadrático,

$$\mu_0 = 1 - \frac{n_i^2(z_0 - z_i)^2}{2z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)^2} \rho^2 + O(\rho^4), \quad (\text{D.33})$$

$$\mu_i = 1 - \frac{n_0^2(z_0 - z_i)^2}{2z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)^2} \rho^2 + O(\rho^4). \quad (\text{D.34})$$

Sea

$$\eta = \frac{n_i}{n_0}. \quad (\text{D.35})$$

Los coeficientes de Fresnel para la transmisión local son

$$t_s = \frac{2n_0\mu_0}{n_0\mu_0 + n_i\mu_i}, \quad (\text{D.36})$$

$$t_p = \frac{2n_0\mu_0}{n_i\mu_0 + n_0\mu_i}. \quad (\text{D.37})$$

Equivalentemente, usando (D.28) y (D.29),

$$t_s = \frac{2\mathcal{A}_0}{\mathcal{A}_0 + \eta \frac{\ell_0}{\ell_i} \mathcal{A}_i}, \quad (\text{D.38})$$

$$t_p = \frac{2\mathcal{A}_0}{\eta \mathcal{A}_0 + \frac{\ell_0}{\ell_i} \mathcal{A}_i}. \quad (\text{D.39})$$

Al sustituir las expansiones anteriores en (D.38) y (D.39), se obtiene

$$t_s(\rho) = \frac{2n_0}{n_0 + n_i} + t_{s,2}\rho^2 + t_{s,4}\rho^4 + O(\rho^6), \quad (\text{D.40})$$

$$t_p(\rho) = \frac{2n_0}{n_0 + n_i} + t_{p,2}\rho^2 + t_{p,4}\rho^4 + O(\rho^6). \quad (\text{D.41})$$

Los coeficientes de segundo orden son

$$t_{s,2} = \frac{n_0 n_i (z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)(n_0 + n_i)}, \quad (\text{D.42})$$

$$t_{p,2} = \frac{n_0^2 (z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)(n_0 + n_i)}. \quad (\text{D.43})$$

Por conveniencia, definimos

$$\xi = \frac{n_0 (z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)(n_0 + n_i)}. \quad (\text{D.44})$$

Entonces

$$t_{s,2} = n_i \xi, \quad t_{p,2} = n_0 \xi. \quad (\text{D.45})$$

Los coeficientes de cuarto orden se escriben de forma compacta como

$$t_{s,4} = -n_i \xi \kappa_s, \quad t_{p,4} = -n_0 \xi \kappa_p, \quad (\text{D.46})$$

donde

$$\kappa_s = \frac{Q_s}{4z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)^2}, \quad (\text{D.47})$$

$$\kappa_p = \frac{Q_p}{4z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)^2}, \quad (\text{D.48})$$

con

$$Q_s = 3n_0^2 z_0^2 - 2n_0 n_i z_0^2 - 2n_0^2 z_0 z_i + 2n_0 n_i z_0 z_i - 2n_i^2 z_0 z_i - 2n_0 n_i z_i^2 + 3n_i^2 z_i^2, \quad (\text{D.49})$$

$$Q_p = n_0^2 z_0^2 + 2n_0 n_i z_0^2 - 2n_i^2 z_0^2 + 2n_0^2 z_0 z_i - 6n_0 n_i z_0 z_i + 2n_i^2 z_0 z_i - 2n_0^2 z_i^2 + 2n_0 n_i z_i^2 + n_i^2 z_i^2. \quad (\text{D.50})$$

Por tanto, las expansiones de Fresnel hasta orden cuarto quedan

$$t_s(\rho) = \frac{2n_0}{n_0 + n_i} + n_i \xi \rho^2 - n_i \xi \kappa_s \rho^4 + O(\rho^6), \quad (\text{D.51})$$

$$t_p(\rho) = \frac{2n_0}{n_0 + n_i} + n_0 \xi \rho^2 - n_0 \xi \kappa_p \rho^4 + O(\rho^6). \quad (\text{D.52})$$

En particular,

$$t_s(0) = t_p(0) = \frac{2n_0}{n_0 + n_i}. \quad (\text{D.53})$$

La degeneración axial de las polarizaciones s y p se rompe por primera vez en orden cuadrático. De (D.51) y (D.52) se sigue que

$$t_p + t_s = \frac{4n_0}{n_0 + n_i} + (n_0 + n_i) \xi \rho^2 - \xi (n_0 \kappa_p + n_i \kappa_s) \rho^4 + O(\rho^6), \quad (\text{D.54})$$

$$t_p - t_s = (n_0 - n_i) \xi \rho^2 - \xi (n_0 \kappa_p - n_i \kappa_s) \rho^4 + O(\rho^6). \quad (\text{D.55})$$

Al orden dominante no trivial,

$$t_p - t_s = \frac{n_0(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)} \rho^2 + O(\rho^4). \quad (\text{D.56})$$

Esta expresión muestra que la diferencia entre los canales p y s desaparece axialmente y que su primera contribución es de segundo orden en la coordenada pupilar.

En la representación circular, los canales transmitidos se escriben como

$$T_L = \frac{1}{2} [(t_p + t_s) \mathcal{E}_L + (t_p - t_s) e^{-2i\phi'} \mathcal{E}_R], \quad (\text{D.57})$$

$$T_R = \frac{1}{2} [(t_p - t_s) e^{2i\phi'} \mathcal{E}_L + (t_p + t_s) \mathcal{E}_R]. \quad (\text{D.58})$$

Si solo se conserva el primer orden no trivial en la conversión vectorial, entonces

$$T_L \simeq \frac{2n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{E}_L + \frac{(n_0 + n_i)\xi}{2} \rho'^2 \mathcal{E}_L + \frac{(n_0 - n_i)\xi}{2} \rho'^2 e^{-2i\phi'} \mathcal{E}_R, \quad (\text{D.59})$$

$$T_R \simeq \frac{2n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{E}_R + \frac{(n_0 + n_i)\xi}{2} \rho'^2 \mathcal{E}_R + \frac{(n_0 - n_i)\xi}{2} \rho'^2 e^{2i\phi'} \mathcal{E}_L. \quad (\text{D.60})$$

Al orden cuadrático,

$$\rho'^2 = r'^2 + O(r'^4). \quad (\text{D.61})$$

Si se desea retener sistemáticamente el orden cuarto en la coordenada radial física r' , debe usarse

$$\rho'^2 = r'^2 + \zeta_2^2 r'^4 + O(r'^6), \quad \rho'^4 = r'^4 + O(r'^6). \quad (\text{D.62})$$

Adoptamos la convención de Fourier transversal

$$\mathcal{F}\{f(r', \phi')\}(q, \varphi) = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} f(r', \phi') e^{-iqr' \cos(\phi' - \varphi)} r' d\phi' dr', \quad (\text{D.63})$$

y definimos la transformada de Hankel de orden m como [25]

$$\mathcal{H}_m[f](q) = \int_0^\infty f(r') J_m(qr') r' dr'. \quad (\text{D.64})$$

Con la convención (D.63),

$$\mathcal{F}\{f(r') e^{im\phi'}\} = 2\pi(-i)^m e^{im\varphi} \mathcal{H}_m[f]. \quad (\text{D.65})$$

En particular,

$$(-i)^{\pm 2} = -1. \quad (\text{D.66})$$

Si $\mathcal{E}_L$ y $\mathcal{E}_R$ son radialmente simétricos en la pupila y se retiene solo el primer orden no trivial, entonces

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{T_L\} &\simeq 2\pi \frac{2n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{H}_0[\mathcal{E}_L] + \pi(n_0 + n_i)\xi \mathcal{H}_0[r'^2 \mathcal{E}_L] \\ &\quad - \pi(n_0 - n_i)\xi e^{-2i\varphi} \mathcal{H}_2[r'^2 \mathcal{E}_R], \end{aligned} \quad (\text{D.67})$$

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{T_R\} &\simeq 2\pi \frac{2n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{H}_0[\mathcal{E}_R] + \pi(n_0 + n_i)\xi \mathcal{H}_0[r'^2 \mathcal{E}_R] \\ &\quad - \pi(n_0 - n_i)\xi e^{2i\varphi} \mathcal{H}_2[r'^2 \mathcal{E}_L]. \end{aligned} \quad (\text{D.68})$$

La estructura de (D.67) y (D.68) muestra la jerarquía local del acoplamiento vectorial. El término dominante es diagonal en la base circular y corresponde al límite escalar-paraxial. Los términos de conversión circular, proporcionales a $e^{\pm 2i\varphi}$, aparecen solamente en orden cuadrático y están controlados por

$$t_p - t_s = (n_0 - n_i)\xi \rho^2 + O(\rho^4). \quad (\text{D.69})$$

Así, la diferencia entre los canales p y s no altera el orden axial dominante, sino que introduce una corrección vectorial de segundo orden en la coordenada pupilar. En términos

físicos, ξ mide la intensidad local de la aberración vectorial inducida por la transmisión local en la superficie cartesiana.

Un caso degenerado importante ocurre cuando $z_i = z_0$. En tal caso,

$$\xi = 0, \tag{D.70}$$

y la diferencia $t_p - t_s$ se anula al orden cuadrático. Geométricamente, ambos puntos conjugados coinciden axialmente y la superficie local se reduce a una superficie centrada respecto a dicho punto; por consiguiente, la incidencia local pierde la distinción angular ordinaria entre las polarizaciones s y p al orden considerado.

Apéndice E

Pupila circular uniforme: resultados analíticos

Este apéndice reúne los resultados explícitos para el campo en el plano focal de un sistema estigmático refractivo cuando el campo incidente es constante sobre una pupila circular de radio a . Se presentan las tres representaciones de polarización estudiadas en el capítulo 3: circular, cilíndrica y cartesiana. En cada caso se parte de la forma general en transformadas de Hankel y se sustituyen las aproximaciones paraxiales de los coeficientes de Fresnel.

E.1. Representación circular

El punto de partida es el resultado exacto (3.135) del capítulo 3,

$$\begin{aligned} E'_L(\mathbf{r}, f) &= \frac{\pi n}{i\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[\mathcal{H}_0\{t_+ \mathcal{E}_L\}(q) - e^{-2i\varphi} \mathcal{H}_2\{t_- \mathcal{E}_R\}(q) \right], \\ E'_R(\mathbf{r}, f) &= \frac{\pi n}{i\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[-e^{2i\varphi} \mathcal{H}_2\{t_- \mathcal{E}_L\}(q) + \mathcal{H}_0\{t_+ \mathcal{E}_R\}(q) \right], \end{aligned} \quad (\text{E.1})$$

donde $\mathcal{H}_m$ es la transformada de Hankel de orden m definida en (3.111) y $t_{\pm} = t_p \pm t_s$ según (3.93).

El término transformado por $\mathcal{H}_0$ es diagonal y no mezcla las helicidades: puede identificarse con el correspondiente a la teoría escalar de la difracción [16], salvo por la modulación por t_+ ; si esta se toma constante, se obtiene exactamente el resultado escalar. Los términos que $\mathcal{H}_2$ transforma acoplan $|L\rangle \leftrightarrow |R\rangle$ con fase azimutal $e^{\mp 2i\varphi}$ y, dado que $J_2(0) = 0$, su contribución es estrictamente fuera de eje, por lo que dicha contribución ensancha el tamaño de la mancha focal de manera general y da lugar a un cambio en la polarización.

Las series paraxiales, derivadas en el apéndice D (véanse (D.54) y (D.55)), son, al orden cuadrático,

$$t_+(\rho') \simeq \frac{4n_0}{n_0 + n_i} + (n_0 + n_i) \xi \rho'^2, \quad t_-(\rho') \simeq (n_0 - n_i) \xi \rho'^2, \quad (\text{E.2})$$

con ξ definida en (D.44),

$$\xi = \frac{n_0(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)(n_0 + n_i)}. \quad (\text{E.3})$$

Nótese que $t_+(0) = 4n_0/(n_0 + n_i) \neq 0$ mientras que $t_-(0) = 0$: el canal de mezcla se enciende cuadráticamente al alejarse del eje.

Sustituyendo (E.2) en (E.1), se obtiene

$$\begin{aligned} E'_L &\simeq \frac{\pi n}{i\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[\frac{4n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{H}_0\{\mathcal{E}_L\} + (n_0 + n_i)\xi \mathcal{H}_0\{r'^2 \mathcal{E}_L\} \right. \\ &\quad \left. - (n_0 - n_i)\xi e^{-2i\varphi} \mathcal{H}_2\{r'^2 \mathcal{E}_R\} \right], \\ E'_R &\simeq \frac{\pi n}{i\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[-(n_0 - n_i)\xi e^{2i\varphi} \mathcal{H}_2\{r'^2 \mathcal{E}_L\} + \frac{4n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{H}_0\{\mathcal{E}_R\} \right. \\ &\quad \left. + (n_0 + n_i)\xi \mathcal{H}_0\{r'^2 \mathcal{E}_R\} \right]. \end{aligned} \quad (\text{E.4})$$

Si además el campo incidente es constante sobre la pupila circular de radio a , las funciones $\mathcal{E}_L$ y $\mathcal{E}_R$ son

$$\mathcal{E}_L(r') = E_{L,0} A_a(r'), \quad \mathcal{E}_R(r') = E_{R,0} A_a(r'), \quad (\text{E.5})$$

con A_a la función pupila definida en (3.112). Las transformadas de Hankel necesarias se obtienen con facilidad por el uso de las bien conocidas identidades de las funciones de Bessel [15]:

$$\mathcal{H}_0\{A_a\}(q) = \frac{a}{q} J_1(qa), \quad (\text{E.6})$$

$$\mathcal{H}_0\{r'^2 A_a\}(q) = \frac{a^3}{q} J_1(qa) + \frac{2a^2}{q^2} J_0(qa) - \frac{4a}{q^3} J_1(qa), \quad (\text{E.7})$$

$$\mathcal{H}_2\{r'^2 A_a\}(q) = \frac{a^3}{q} J_3(qa). \quad (\text{E.8})$$

Sustituyendo directamente en (E.4), tenemos que

$$\begin{aligned} E'_L(r, \varphi, f) &\simeq \frac{\pi n}{i\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} [\mathcal{A}(q) E_{L,0} - e^{-2i\varphi} \mathcal{B}(q) E_{R,0}], \\ E'_R(r, \varphi, f) &\simeq \frac{\pi n}{i\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} [-e^{2i\varphi} \mathcal{B}(q) E_{L,0} + \mathcal{A}(q) E_{R,0}], \end{aligned} \quad (\text{E.9})$$

donde las funciones radiales $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ son

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(q) &= \frac{4n_0}{n_0 + n_i} \frac{a}{q} J_1(qa) + (n_0 + n_i)\xi \left(\frac{a^3}{q} J_1(qa) + \frac{2a^2}{q^2} J_0(qa) - \frac{4a}{q^3} J_1(qa) \right), \\ \mathcal{B}(q) &= (n_0 - n_i)\xi \frac{a^3}{q} J_3(qa). \end{aligned} \quad (\text{E.10})$$

En forma matricial, con la matriz de mezcla $\mathbb{V}(\varphi)$ definida en (3.134),

$$\begin{pmatrix} E'_L(r, \varphi, f) \\ E'_R(r, \varphi, f) \end{pmatrix} \simeq \frac{\pi n}{i\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} [\mathcal{A}(q) \mathbb{I}_\perp - \mathcal{B}(q) \mathbb{V}(\varphi)] \begin{pmatrix} E_{L,0} \\ E_{R,0} \end{pmatrix}. \quad (\text{E.11})$$

Agrupando por funciones de Bessel, las funciones radiales se reescriben como

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(q) &= \frac{2(n_0 + n_i)\xi a^2}{q^2} J_0(qa) + \left[\frac{4n_0}{n_0 + n_i} \frac{a}{q} + (n_0 + n_i)\xi \left(\frac{a^3}{q} - \frac{4a}{q^3} \right) \right] J_1(qa), \\ \mathcal{B}(q) &= (n_0 - n_i)\xi \frac{a^3}{q} J_3(qa). \end{aligned} \quad (\text{E.12})$$

En términos de los parámetros físicos del sistema, las combinaciones que pesan cada canal son

$$(n_0 + n_i) \xi = \frac{n_0(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)}, \quad (n_0 - n_i) \xi = \frac{n_0(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)}. \quad (\text{E.13})$$

La estructura de (E.11) separa los dos canales. La función $\mathcal{A}$, dominada por el término $\frac{4n_0}{n_0+n_i} \frac{a}{q} J_1(qa)$, es el patrón de Airy de la teoría escalar modulado por $t_+(0)$, con una corrección cuadrática de peso $(n_0 + n_i)\xi$; como $\mathcal{A}(0) \neq 0$, este canal controla el pico central. La función $\mathcal{B} \propto J_3(qa)/q$ se anula en $q = 0$, de modo que la conversión de helicidad, acompañada de las fases azimutales $e^{\mp 2i\varphi}$, es estrictamente fuera de eje y de peso $(n_0 - n_i)\xi$: esta es la manifestación de la aberración vectorial en la representación circular.

E.2. Representación cilíndrica

En esta representación no hay acoplamiento entre las componentes radial y azimutal: la diagonalidad de $\mathbb{T}$ se conserva en la reducción axialmente simétrica, pero la propagación difractiva convierte ambas componentes en transformadas de Hankel de orden uno. El hecho de que aparezca J_1 implica que el campo focal no posee contribución central para un campo incidente regular y axialmente simétrico en la base cilíndrica. En efecto, cerca de $q = 0$, las transformadas de Hankel de orden uno se anulan linealmente en q . Por tanto,

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{0}, f) = 0, \quad (\text{E.14})$$

siempre que las integrales radiales correspondientes sean finitas.

Para obtener resultados en forma cerrada, especializamos el campo incidente a una pupila circular uniforme y aproximamos los coeficientes de Fresnel por su expansión paraxial. Para esta última, conectamos con las series del apéndice D (véanse (D.51) y (D.52)). Con ξ definida en (E.3), al orden cuadrático

$$t_p(\rho') \simeq \frac{2n_0}{n_0 + n_i} + n_0 \xi \rho'^2, \quad (\text{E.15})$$

$$t_s(\rho') \simeq \frac{2n_0}{n_0 + n_i} + n_i \xi \rho'^2. \quad (\text{E.16})$$

Sustituyendo en (3.151),

$$\begin{aligned} E'_r &\simeq -\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[\frac{2n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{H}_1\{\mathcal{E}_r\} + n_0 \xi \mathcal{H}_1\{\rho'^2 \mathcal{E}_r\} \right], \\ E'_\phi &\simeq -\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[\frac{2n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{H}_1\{\mathcal{E}_\phi\} + n_i \xi \mathcal{H}_1\{\rho'^2 \mathcal{E}_\phi\} \right]. \end{aligned} \quad (\text{E.17})$$

Consideremos una pupila circular de radio a , definida por

$$A_a(\rho') = \begin{cases} 1, & 0 \leq \rho' \leq a, \\ 0, & \rho' > a. \end{cases} \quad (\text{E.18})$$

Tomamos

$$\mathcal{E}_r(\rho') = E_{r,0} A_a(\rho'), \quad \mathcal{E}_\phi(\rho') = E_{\phi,0} A_a(\rho'). \quad (\text{E.19})$$

Las transformadas necesarias son

$$\mathcal{H}_1\{A_a\}(q) = \int_0^a \rho' J_1(q\rho') d\rho', \quad (\text{E.20})$$

y

$$\mathcal{H}_1\{\rho'^2 A_a\}(q) = \int_0^a \rho'^3 J_1(q\rho') d\rho'. \quad (\text{E.21})$$

Definimos

$$\mathcal{I}(x) = \int_0^x J_0(u) du. \quad (\text{E.22})$$

Con $x = qa$, se obtiene

$$L_1(q) \equiv \mathcal{H}_1\{A_a\}(q) = \frac{\mathcal{I}(qa) - qaJ_0(qa)}{q^2}, \quad (\text{E.23})$$

y

$$M_1(q) \equiv \mathcal{H}_1\{\rho'^2 A_a\}(q) = \frac{(qa)^3 J_2(qa) + (qa)^2 J_1(qa) + 3qaJ_0(qa) - 3\mathcal{I}(qa)}{q^4}. \quad (\text{E.24})$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) \simeq & -\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left\{ E_{r,0} \left[\frac{2n_0}{n_0 + n_i} L_1(q) + n_0 \xi M_1(q) \right] \hat{\mathbf{r}}(\varphi) \right. \\ & \left. + E_{\phi,0} \left[\frac{2n_0}{n_0 + n_i} L_1(q) + n_i \xi M_1(q) \right] \hat{\boldsymbol{\phi}}(\varphi) \right\}. \end{aligned} \quad (\text{E.25})$$

Los límites en el eje se obtienen directamente de las series de Bessel:

$$L_1(q) = \frac{qa^3}{6} + O(q^3), \quad M_1(q) = \frac{qa^5}{10} + O(q^3). \quad (\text{E.26})$$

De este modo, cada componente del campo transversal es de orden $O(q)$ cerca del origen del plano focal. La contribución transversal $I_{\perp}$, por consiguiente, se anula como $O(q^2)$.

Como $\hat{\mathbf{r}}(\varphi)$ y $\hat{\boldsymbol{\phi}}(\varphi)$ son ortogonales punto a punto,

$$\hat{\mathbf{r}}(\varphi) \cdot \hat{\boldsymbol{\phi}}(\varphi) = 0, \quad (\text{E.27})$$

la intensidad transversal se obtiene sin término de interferencia entre las componentes radial y azimutal:

$$I_{\perp}(\mathbf{r}, f) = \left(\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} \right)^2 [|\mathcal{H}_1\{t_p \mathcal{E}_r\}(q)|^2 + |\mathcal{H}_1\{t_s \mathcal{E}_{\phi}\}(q)|^2]. \quad (\text{E.28})$$

Sin embargo, la intensidad total debe incluir la componente longitudinal. Usando

$$E'_z(\mathbf{r}, f) = -\tan \theta'_A(r) E'_r(\mathbf{r}, f), \quad \theta'_A(r) = \frac{r}{z_i - z(r)}, \quad (\text{E.29})$$

se obtiene

$$I_z(\mathbf{r}, f) = |E'_z|^2 = \tan^2 \theta'_A(r) |E'_r|^2, \quad (\text{E.30})$$

y por tanto

$$I(\mathbf{r}, f) = I_{\perp}(\mathbf{r}, f) + I_z(\mathbf{r}, f) = \left(\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} \right)^2 \left[(1 + \tan^2 \theta'_A(r)) |\mathcal{H}_1\{t_p \mathcal{E}_r\}(q)|^2 + |\mathcal{H}_1\{t_s \mathcal{E}_{\phi}\}(q)|^2 \right]. \quad (\text{E.31})$$

Para el caso uniforme sobre la pupila,

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_r(q) \equiv & \frac{2n_0}{n_0 + n_i} \frac{\mathcal{I}(qa) - qaJ_0(qa)}{q^2} \\ & + \frac{n_0^2(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)(n_0 + n_i)} \frac{(qa)^3 J_2(qa) + (qa)^2 J_1(qa) + 3qaJ_0(qa) - 3\mathcal{I}(qa)}{q^4}, \end{aligned} \quad (\text{E.32})$$

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_{\phi}(q) \equiv & \frac{2n_0}{n_0 + n_i} \frac{\mathcal{I}(qa) - qaJ_0(qa)}{q^2} \\ & + \frac{n_0 n_i (z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)(n_0 + n_i)} \frac{(qa)^3 J_2(qa) + (qa)^2 J_1(qa) + 3qaJ_0(qa) - 3\mathcal{I}(qa)}{q^4}, \end{aligned} \quad (\text{E.33})$$

$$\begin{aligned} I_{\perp}(\mathbf{r}, f) \simeq & \left(\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} \right)^2 \left[|E_{r,0}|^2 |\mathcal{G}_r(q)|^2 \right. \\ & \left. + |E_{\phi,0}|^2 |\mathcal{G}_{\phi}(q)|^2 \right], \end{aligned} \quad (\text{E.34})$$

incluyendo la componente longitudinal:

$$\begin{aligned} I(\mathbf{r}, f) \simeq & \left(\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} \right)^2 \left[(1 + \tan^2 \theta'_A(r)) |E_{r,0}|^2 |\mathcal{G}_r(q)|^2 \right. \\ & \left. + |E_{\phi,0}|^2 |\mathcal{G}_{\phi}(q)|^2 \right]. \end{aligned} \quad (\text{E.35})$$

Este resultado expresa una diferencia estructural con la representación circular: en la base circular aparecen naturalmente los órdenes 0 y 2, asociados respectivamente al término diagonal y al acoplamiento $|L\rangle \leftrightarrow |R\rangle$. En cambio, para campos axialmente simétricos escritos directamente en la base cilíndrica, la dependencia angular de los propios vectores $\hat{\mathbf{r}}(\phi')$ y $\hat{\phi}(\phi')$ impone el orden 1. Por eso los haces radial y azimutalmente polarizados presentan un cero axial en la componente transversal del campo focal: la ausencia de campo en el centro es un resultado puramente vectorial que la teoría escalar no puede describir, pues emerge de la estructura geométrica de los vectores $\hat{\mathbf{r}}(\phi')$ y $\hat{\phi}(\phi')$ sobre la pupila, no de una modulación de amplitud.

La ecuación (E.17) escrita en forma matricial es

$$\begin{pmatrix} E'_r \\ E'_{\phi} \end{pmatrix} \simeq -\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \begin{pmatrix} \frac{2n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{H}_1 + n_0 \xi \mathcal{H}_1[\rho'^2] & 0 \\ 0 & \frac{2n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{H}_1 + n_i \xi \mathcal{H}_1[\rho'^2] \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathcal{E}_r \\ \mathcal{E}_{\phi} \end{pmatrix}, \quad (\text{E.36})$$

donde $\mathcal{H}_1[\rho'^2]$ denota el operador que multiplica por ρ'^2 y aplica la transformada de Hankel de orden uno.

Sustituyendo las definiciones (E.23) y (E.24) en (E.25), las componentes resultan

$$\begin{aligned}
 E'_r &\simeq -\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} E_{r,0} \left[\frac{2n_0}{n_0 + n_i} \frac{\mathcal{I}(qa) - qaJ_0(qa)}{q^2} \right. \\
 &\quad \left. + \frac{n_0^2(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)(n_0 + n_i)} \frac{(qa)^3 J_2(qa) + (qa)^2 J_1(qa) + 3qaJ_0(qa) - 3\mathcal{I}(qa)}{q^4} \right], \\
 E'_\phi &\simeq -\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} E_{\phi,0} \left[\frac{2n_0}{n_0 + n_i} \frac{\mathcal{I}(qa) - qaJ_0(qa)}{q^2} \right. \\
 &\quad \left. + \frac{n_0 n_i (z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)(n_0 + n_i)} \frac{(qa)^3 J_2(qa) + (qa)^2 J_1(qa) + 3qaJ_0(qa) - 3\mathcal{I}(qa)}{q^4} \right].
 \end{aligned} \tag{E.37}$$

Agrupando por orden de función de Bessel, con $x = qa$:

$$\begin{aligned}
 E'_r &\simeq -\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} E_{r,0} \left[\left(\frac{2n_0}{n_0 + n_i} \frac{1}{q^2} - \frac{3n_0^2(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)(n_0 + n_i)} \frac{1}{q^4} \right) \mathcal{I}(x) \right. \\
 &\quad + \left(-\frac{2n_0}{n_0 + n_i} \frac{x}{q^2} + \frac{3n_0^2(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)(n_0 + n_i)} \frac{x}{q^4} \right) J_0(x) + \left(\frac{n_0^2(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)(n_0 + n_i)} \frac{x^2}{q^4} \right) J_1(x) \\
 &\quad \left. + \left(\frac{n_0^2(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)(n_0 + n_i)} \frac{x^3}{q^4} \right) J_2(x) \right], \\
 E'_\phi &\simeq -\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} E_{\phi,0} \left[\left(\frac{2n_0}{n_0 + n_i} \frac{1}{q^2} - \frac{3n_0 n_i (z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)(n_0 + n_i)} \frac{1}{q^4} \right) \mathcal{I}(x) \right. \\
 &\quad + \left(-\frac{2n_0}{n_0 + n_i} \frac{x}{q^2} + \frac{3n_0 n_i (z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)(n_0 + n_i)} \frac{x}{q^4} \right) J_0(x) + \left(\frac{n_0 n_i (z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)(n_0 + n_i)} \frac{x^2}{q^4} \right) J_1(x) \\
 &\quad \left. + \left(\frac{n_0 n_i (z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)(n_0 + n_i)} \frac{x^3}{q^4} \right) J_2(x) \right].
 \end{aligned} \tag{E.38}$$

El resultado (E.25) escrito en forma matricial es

$$\begin{pmatrix} E'_r \\ E'_\phi \end{pmatrix} \simeq -\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \begin{pmatrix} \frac{2n_0}{n_0 + n_i} L_1(q) + n_0 \xi M_1(q) & 0 \\ 0 & \frac{2n_0}{n_0 + n_i} L_1(q) + n_i \xi M_1(q) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{r,0} \\ E_{\phi,0} \end{pmatrix}. \tag{E.39}$$

E.3. Representación cartesiana

Para obtener resultados en forma cerrada, especializamos el campo incidente a una pupila circular homogénea y empleamos la expansión paraxial de las combinaciones t_+ y t_- derivada en el apéndice D. Como en (E.2),

$$t_+(\rho') \simeq \frac{4n_0}{n_0 + n_i} + (n_0 + n_i) \xi \rho'^2, \quad t_-(\rho') \simeq (n_0 - n_i) \xi \rho'^2, \tag{E.40}$$

con ξ dada por (E.3). Sustituyendo en (3.177), la expresión compacta es

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) \simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[\frac{4n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{H}_0\{\mathcal{E}_{\perp}\}(q) + (n_0 + n_i)\xi \mathcal{H}_0\{\rho'^2 \mathcal{E}_{\perp}\}(q) - (n_0 - n_i)\xi \mathbb{W}(\varphi) \mathcal{H}_2\{\rho'^2 \mathcal{E}_{\perp}\}(q) \right]. \quad (\text{E.41})$$

Consideremos una pupila circular homogénea de radio a , para la cual

$$\mathcal{E}_{\perp}(\rho') = \mathcal{E}_{\perp,0} A_a(\rho'), \quad \mathcal{E}_{\perp,0} = \mathcal{E}_{x,0} \hat{\mathbf{x}} + \mathcal{E}_{y,0} \hat{\mathbf{y}}. \quad (\text{E.42})$$

Usaremos las siguientes transformadas de Hankel:

$$\mathcal{H}_0\{A_a\}(q) = \frac{a}{q} J_1(qa), \quad (\text{E.43})$$

$$\mathcal{H}_0\{\rho'^2 A_a\}(q) = \frac{a^3}{q} J_1(qa) + \frac{2a^2}{q^2} J_0(qa) - \frac{4a}{q^3} J_1(qa), \quad (\text{E.44})$$

$$\mathcal{H}_2\{\rho'^2 A_a\}(q) = \frac{a^3}{q} J_3(qa). \quad (\text{E.45})$$

Definimos

$$\mathcal{A}(q) = \frac{4n_0}{n_0 + n_i} \frac{a}{q} J_1(qa) + (n_0 + n_i)\xi \left[\frac{a^3}{q} J_1(qa) + \frac{2a^2}{q^2} J_0(qa) - \frac{4a}{q^3} J_1(qa) \right], \quad (\text{E.46})$$

$$\mathcal{B}(q) = (n_0 - n_i)\xi \frac{a^3}{q} J_3(qa),$$

que coinciden con las funciones radiales (E.10) de la representación circular: los dos canales radiales son los mismos en ambas bases y solo cambia la matriz de mezcla, $\mathbb{V}(\varphi)$ en la circular y $\mathbb{W}(\varphi)$ en la cartesiana.

Entonces el campo en el plano focal adopta la forma compacta

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) \simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} [\mathcal{A}(q)\mathbb{I}_{\perp} - \mathcal{B}(q)\mathbb{W}(\varphi)] \mathcal{E}_{\perp,0}. \quad (\text{E.47})$$

Por componentes,

$$E'_x(\mathbf{r}, f) \simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} [(\mathcal{A}(q) - \mathcal{B}(q)\cos 2\varphi) \mathcal{E}_{x,0} - \mathcal{B}(q)\sin 2\varphi \mathcal{E}_{y,0}], \quad (\text{E.48})$$

$$E'_y(\mathbf{r}, f) \simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} [-\mathcal{B}(q)\sin 2\varphi \mathcal{E}_{x,0} + (\mathcal{A}(q) + \mathcal{B}(q)\cos 2\varphi) \mathcal{E}_{y,0}].$$

Para una polarización incidente lineal en $\hat{\mathbf{x}}$,

$$\mathcal{E}_{\perp,0} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (\text{E.49})$$

se obtiene

$$\begin{aligned} E'_x &\simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} [\mathcal{A}(q) - \mathcal{B}(q)\cos 2\varphi], \\ E'_y &\simeq -\frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \mathcal{B}(q)\sin 2\varphi. \end{aligned} \quad (\text{E.50})$$

Para una polarización incidente lineal en $\hat{\mathbf{y}}$,

$$\mathcal{E}_{\perp,0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (\text{E.51})$$

se obtiene

$$\begin{aligned} E'_x &\simeq -\frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \mathcal{B}(q) \sin 2\varphi, \\ E'_y &\simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} [\mathcal{A}(q) + \mathcal{B}(q) \cos 2\varphi]. \end{aligned} \quad (\text{E.52})$$

Para una polarización incidente diagonal,

$$\mathcal{E}_{\perp,0} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (\text{E.53})$$

el campo focal queda

$$\begin{aligned} E'_x &\simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} [\mathcal{A}(q) - \mathcal{B}(q) (\cos 2\varphi + \sin 2\varphi)], \\ E'_y &\simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} [\mathcal{A}(q) + \mathcal{B}(q) (\cos 2\varphi - \sin 2\varphi)]. \end{aligned} \quad (\text{E.54})$$

Finalmente, para una polarización incidente

$$\mathcal{E}_{\perp,0} = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad (\text{E.55})$$

se obtiene

$$\begin{aligned} E'_x &\simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} [\mathcal{A}(q) - \mathcal{B}(q) (\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi)], \\ E'_y &\simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} [i\mathcal{A}(q) - \mathcal{B}(q) (\sin 2\varphi - i \cos 2\varphi)]. \end{aligned} \quad (\text{E.56})$$

Usando

$$\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi = e^{2i\varphi}, \quad (\text{E.57})$$

la primera componente del caso $(1, i)$ puede escribirse como

$$E'_x \simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} [\mathcal{A}(q) - \mathcal{B}(q) e^{2i\varphi}]. \quad (\text{E.58})$$

Esto muestra explícitamente cómo, en el caso circular escrito desde la base cartesiana, reaparece la fase azimutal de orden dos.

La estructura obtenida en la base cartesiana es

$$\mathcal{H}_0 \mathbb{I}_{\perp} - \mathcal{H}_2 \mathbb{W}(\varphi). \quad (\text{E.59})$$

El término proporcional a $\mathcal{H}_0$ es la contribución isotrópica: preserva las componentes cartesianas incidentes y corresponde al canal de orden angular cero. En ausencia de la modulación vectorial introducida por t_- , este término reproduce la estructura central esperada de la teoría escalar de la difracción, salvo por la modulación radial debida a los coeficientes de Fresnel.

El término proporcional a $\mathcal{H}_2$ contiene la información vectorial de la transmisión. Está gobernado por la diferencia

$$t_- = t_p - t_s, \quad (\text{E.60})$$

y por el operador angular

$$\mathbb{W}(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos 2\varphi & \sin 2\varphi \\ \sin 2\varphi & -\cos 2\varphi \end{pmatrix}. \quad (\text{E.61})$$

Por tanto, este término mezcla las componentes x e y del campo propagado y produce una redistribución angular de orden dos en el plano focal.

La misma física que en la representación circular aparece como acoplamiento helicoidal entre $|L\rangle$ y $|R\rangle$ mediante fases $e^{\pm 2i\varphi}$, en la representación cartesiana aparece como una anisotropía angular gobernada por $\cos 2\varphi$ y $\sin 2\varphi$. En síntesis,

$$\text{representación circular:} \quad \mathcal{H}_0 \mathbb{I}_\perp - \mathcal{H}_2 \mathbb{V}(\varphi), \quad (\text{E.62})$$

mientras que

$$\text{representación cartesiana:} \quad \mathcal{H}_0 \mathbb{I}_\perp - \mathcal{H}_2 \mathbb{W}(\varphi). \quad (\text{E.63})$$

Ambas expresiones describen el mismo fenómeno vectorial: la parte escalar conserva la polarización, mientras que la parte de orden angular dos introduce mezcla polarizacional y estructura azimutal en el plano focal.

La expresión compacta (E.41) escrita por componentes es

$$\begin{aligned} E'_x(\mathbf{r}, f) &\simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[\frac{4n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{H}_0\{\mathcal{E}_x\}(q) + (n_0 + n_i) \xi \mathcal{H}_0\{\rho'^2 \mathcal{E}_x\}(q) \right. \\ &\quad \left. - (n_0 - n_i) \xi (\cos 2\varphi \mathcal{H}_2\{\rho'^2 \mathcal{E}_x\}(q) + \sin 2\varphi \mathcal{H}_2\{\rho'^2 \mathcal{E}_y\}(q)) \right], \\ E'_y(\mathbf{r}, f) &\simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[\frac{4n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{H}_0\{\mathcal{E}_y\}(q) + (n_0 + n_i) \xi \mathcal{H}_0\{\rho'^2 \mathcal{E}_y\}(q) \right. \\ &\quad \left. - (n_0 - n_i) \xi (\sin 2\varphi \mathcal{H}_2\{\rho'^2 \mathcal{E}_x\}(q) - \cos 2\varphi \mathcal{H}_2\{\rho'^2 \mathcal{E}_y\}(q)) \right]. \end{aligned} \quad (\text{E.64})$$

El resultado (E.47) escrito en forma matricial es

$$\begin{pmatrix} E'_x \\ E'_y \end{pmatrix} \simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \begin{pmatrix} \mathcal{A}(q) - \mathcal{B}(q) \cos 2\varphi & -\mathcal{B}(q) \sin 2\varphi \\ -\mathcal{B}(q) \sin 2\varphi & \mathcal{A}(q) + \mathcal{B}(q) \cos 2\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathcal{E}_{x,0} \\ \mathcal{E}_{y,0} \end{pmatrix}. \quad (\text{E.65})$$

Sustituyendo explícitamente (E.46) en (E.48),

$$E'_x(\mathbf{r}, f) \simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} [\mathcal{A}(q) \mathcal{E}_{x,0} - \mathcal{B}(q) (\cos 2\varphi \mathcal{E}_{x,0} + \sin 2\varphi \mathcal{E}_{y,0})], \quad (\text{E.66})$$

$$E'_y(\mathbf{r}, f) \simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} [\mathcal{A}(q) \mathcal{E}_{y,0} - \mathcal{B}(q) (\sin 2\varphi \mathcal{E}_{x,0} - \cos 2\varphi \mathcal{E}_{y,0})].$$

O en forma de series de las funciones de Bessel: definiendo los factores angulares

$$\mathcal{C}(\varphi) \equiv \cos 2\varphi \mathcal{E}_{x,0} + \sin 2\varphi \mathcal{E}_{y,0}, \quad \mathcal{S}(\varphi) \equiv \sin 2\varphi \mathcal{E}_{x,0} - \cos 2\varphi \mathcal{E}_{y,0}, \quad (\text{E.67})$$

y agrupando por orden, mediante (E.12),

$$\begin{aligned}
 E'_x(\mathbf{r}, f) \simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} & \left\{ J_0(qa) \frac{2(n_0 + n_i)\xi a^2}{q^2} \mathcal{E}_{x,0} \right. \\
 & + J_1(qa) \left[\frac{4n_0}{n_0 + n_i} \frac{a}{q} + (n_0 + n_i)\xi \left(\frac{a^3}{q} - \frac{4a}{q^3} \right) \right] \mathcal{E}_{x,0} \\
 & \left. - J_3(qa) (n_0 - n_i)\xi \frac{a^3}{q} \mathcal{C}(\varphi) \right\},
 \end{aligned} \tag{E.68}$$

$$\begin{aligned}
 E'_y(\mathbf{r}, f) \simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} & \left\{ J_0(qa) \frac{2(n_0 + n_i)\xi a^2}{q^2} \mathcal{E}_{y,0} \right. \\
 & + J_1(qa) \left[\frac{4n_0}{n_0 + n_i} \frac{a}{q} + (n_0 + n_i)\xi \left(\frac{a^3}{q} - \frac{4a}{q^3} \right) \right] \mathcal{E}_{y,0} \\
 & \left. - J_3(qa) (n_0 - n_i)\xi \frac{a^3}{q} \mathcal{S}(\varphi) \right\},
 \end{aligned}$$

donde las combinaciones $(n_0 \pm n_i)\xi$ en términos de los parámetros físicos del sistema están dadas en (E.13).

Las tres representaciones describen el mismo fenómeno físico: la transmisión en la interfaz impone sobre la pupila una modulación no uniforme (el canal t_-) que redistribuye energía fuera del eje respecto a la predicción escalar. La elección de base determina únicamente cómo se manifiesta dicha modulación: como mezcla de helicidades con fases $e^{\mp 2i\varphi}$ en la base circular, como acoplamiento entre componentes con anisotropía azimutal de orden dos en la cartesiana, o como modulación radial pura en la cilíndrica; el campo resultante es en todos los casos el mismo.

Apéndice F

Algoritmo de cálculo del campo focal

Los resultados numéricos presentados en el capítulo 3 se obtuvieron con una implementación en Python de la formulación desarrollada en esta tesis. Este apéndice describe el pseudocódigo esencial. Toda la implementación reproducible se encuentra en el paquete `vecdiff` distribuido junto a este trabajo; aquí se recogen únicamente los bloques mínimos necesarios para reproducir las figuras.

F.1. Discretización y estructuras

Se emplean dos discretizaciones según la simetría del problema. Cuando el campo incidente es axialmente simétrico se muestrea sobre una grilla radial uniforme $\{\rho'_i\}_{i=0}^{N_\rho-1}$ en la pupila y $\{q_j\}_{j=0}^{N_q-1}$ en el plano focal, y se evalúa mediante transformadas de Hankel de orden $m \in \{0, 1, 2\}$. Cuando el campo no posee simetría axial se muestrea sobre una grilla cartesiana $\{(x_i, y_j)\}$ tanto en la pupila como en el plano focal, y la propagación se realiza mediante FFT bidimensional. Ambas grillas se convierten a la representación necesaria (cartesiana, cilíndrica o circular) mediante los operadores de cambio de base descritos en el capítulo 3.

F.2. Refracción en un dioptrio estigmático

El núcleo del cálculo es la aplicación del operador de transmisión $\mathbb{T}$ sobre la esfera de referencia objeto y su posterior propagación al plano focal. El algoritmo 1 lo resume para un dioptrio.

Algoritmo 1 Campo focal tras un dioptrio estigmático

Entrada: Parámetros $(n_0, n_i, z_0, z_i, \lambda)$; superficie cartesiana $z(\rho')$; campo incidente $\mathbb{E}_0(\rho', \varphi')$; modo $\in \{\text{escalar, vectorial}\}$.

Salida: Campo focal $\mathbb{E}'(r, \varphi, f)$ y su intensidad total $I(r, \varphi, f)$.

- 1: Muestrear la superficie: $z(\rho'_i)$, $dz/d\rho'|_{\rho'_i}$ para cada nodo de pupila.
 - 2: Calcular los cosenos de incidencia y transmisión desde la geometría local y la ley de Snell.
 - 3: Evaluar los coeficientes de Fresnel $t_p(\rho'_i)$, $t_s(\rho'_i)$.
 - 4: **si** modo = escalar **entonces**
 - 5: $t_p \leftarrow 1$, $t_s \leftarrow 1$ ▷ ver (3.93) y (E.41)
 - 6: Construir el operador de transmisión en la base cartesiana transversal: $\mathbb{T}_{xy} = \frac{t_+}{2}\mathbb{I}_\perp + \frac{t_-}{2}\mathbb{U}(\phi')$, según (3.164).
 - 7: Aplicar $\mathbb{E}' \leftarrow \mathbb{T}\mathbb{E}_0/\ell_0$ nodo a nodo sobre la pupila.
 - 8: **si** campo axialmente simétrico **entonces**
 - 9: Calcular $\mathbb{E}'_\perp$ mediante transformadas de Hankel de órdenes $\{0, 1, 2\}$, según la representación (E.41), (E.4) o (E.17).
 - 10: **si no**
 - 11: Calcular $\mathbb{E}'_\perp$ mediante FFT bidimensional del campo sobre la pupila, con normalización de Fresnel.
 - 12: Reconstruir la componente longitudinal E'_z mediante la condición de transversalidad $K_z E'_z = -(K_x E'_x + K_y E'_y)$ en el espacio de frecuencias.
 - 13: **retornar** $\mathbb{E}' = (E'_x, E'_y, E'_z)$ y $I = |\mathbb{E}'|^2$.
-

El paso 5 aísla la aberración vectorial: fijar $t_p = t_s = 1$ suprime el canal t_- y hace que $\mathbb{T}$ se reduzca a la identidad, con lo que el campo focal colapsa sobre la predicción escalar de la difracción. Ambos modos comparten la misma grilla y el mismo propagador, y sus resultados se comparan directamente punto a punto.

F.3. Composición de dos superficies

El sistema litográfico del capítulo 3 está formado por dos superficies cartesianas conjugadas separadas por un medio de sílice fundida. El campo se propaga por composición de operadores: cada superficie se trata mediante el algoritmo 1, y su salida se utiliza como campo incidente sobre la superficie siguiente.

Algoritmo 2 Sistema de dos superficies cartesianas conjugadas

Entrada: Máscara de entrada $M(x, y)$; parámetros de cada superficie $(n_0^{(k)}, n_i^{(k)}, z_0^{(k)}, z_i^{(k)})$ para $k = 1, 2$; modo.

Salida: Intensidad de imagen $I(x, y)$.

- 1: $\mathbb{E}_0 \leftarrow$ iluminación coherente de la máscara $M(x, y)$.
 - 2: $\mathbb{E}_1 \leftarrow$ Algoritmo 1 con parámetros de la superficie 1 y campo incidente $\mathbb{E}_0$.
 - 3: $\mathbb{E}_2 \leftarrow$ Algoritmo 1 con parámetros de la superficie 2 y campo incidente $\mathbb{E}_1$ (propagado hasta la esfera de referencia de la superficie 2).
 - 4: **retornar** $I = |\mathbb{E}_2|^2$.
-

Este esquema se aplica dos veces, una en modo escalar y otra en modo vectorial, sobre la misma máscara y con los mismos parámetros geométricos. Los contrastes C_H , C_V

reportados en el capítulo 3 se extraen de cortes horizontales y verticales sobre la imagen $I(x, y)$ resultante. La diferencia entre ambos modos aísla las manifestaciones de la aberración vectorial estudiadas en esta tesis.

F.4. Convergencia y verificaciones

Los resultados se validaron mediante tres comprobaciones. Primero, la consistencia entre las tres representaciones del capítulo 3: los mismos parámetros y las mismas condiciones de iluminación producen la misma intensidad focal cuando se calculan en base cartesiana, cilíndrica y circular. Segundo, la reducción al límite escalar: fijando $t_p = t_s = 1$ y anulando la reconstrucción longitudinal, el algoritmo reproduce el patrón de Airy hasta la precisión de la grilla, verificando que la modulación por $\mathbb{T}$ es la única fuente de la desviación vectorial. Tercero, el refinamiento de malla: los contrastes C_H , C_V del ejemplo litográfico, así como los radios principales $R_{\parallel}$, $R_{\perp}$ del punto focal deformado, se calcularon sobre grillas cada vez más finas hasta que sus variaciones relativas quedaron por debajo del 0.5%; los valores reportados en el capítulo 3 corresponden a la primera grilla que satisface esta tolerancia. La misma tolerancia se usó para fijar el orden de truncamiento de las series paraxiales del apéndice D: los coeficientes de Fresnel se retuvieron hasta el orden a partir del cual la inclusión del siguiente cambiaba los observables medidos en menos de esa fracción.

Referencias

- [1] John David Jackson. *Classical Electrodynamics*. 3rd. Wiley, 1999.
- [2] Max Born y Emil Wolf. *Principles of Optics*. 7th. Cambridge University Press, 1999.
- [3] Frits Zernike. «Beugungstheorie des Schneidenverfahrens und seiner verbesserten Form, der Phasenkontrastmethode». En: *Physica* 1.7–12 (1934), págs. 689-704. doi: 10.1016/S0031-8914(34)80259-5.
- [4] René Descartes. «La Dioptrique». Francés. En: *Discours de la méthode pour bien conduire sa raison & chercher la vérité dans les sciences. Plus la dioptrique, les météores, la mécanique et la musique, qui sont des essais de cette méthode*. Bibliothèque nationale de France. Paris: C. Angot, 1668. url: <http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30328387z>.
- [5] S. Quabis et al. «Focusing light to a tighter spot». En: *Optics Communications* 179.1–6 (2000), págs. 1-7. doi: 10.1016/S0030-4018(99)00729-4.
- [6] R. Dorn, S. Quabis y G. Leuchs. «Sharper Focus for a Radially Polarized Light Beam». En: *Physical Review Letters* 91.23 (2003), pág. 233901. doi: 10.1103/PhysRevLett.91.233901.
- [7] Yuanxing Shen et al. «Polarization Aberrations in High-Numerical-Aperture Lens Systems and Their Effects on Vectorial-Information Sensing». En: *Remote Sensing* 14.8 (2022), pág. 1932. doi: 10.3390/rs14081932.
- [8] Y. Ma, Z. Zhao, Y. Shen et al. «Using optical skyrmions to assess vectorial adaptive optics capabilities in the presence of complex aberrations». En: *Science Advances* 11 (2025), eadv7904. doi: 10.1126/sciadv.adv7904.
- [9] Euclides. «Catoptrica». En: *Euclidis Opera Omnia*. Ed. por Johan Ludvig Heiberg. Vol. 7. Propositio I. Obra original: 300 A.C. Leipzig: B. G. Teubner, 1895.
- [10] Ole Rømer. «Démonstration touchant le mouvement de la lumière trouvé par M. Roemer de l'Académie Royale des Sciences». Francés. En: *Journal des Sçavans* (1676), págs. 233-236.
- [11] Hippolyte Fizeau. «Sur une expérience relative à la vitesse de propagation de la lumière». En: *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences* 29 (1849), págs. 90-92.
- [12] Pierre de Fermat. *Œuvres de Fermat*. Ed. por Paul Tannery y Charles Henry. 4 vols. Paris: Gauthier-Villars et Fils, 1891–1912.
- [13] Alberto Silva-Lora y Rafael Torres. «Stigmatic aspherical refracting surfaces from Cartesian ovoids». En: *J. Opt. Soc. Am. A* 40.4 (abr. de 2023). doi: 10.1364/JOSAA.482669. url: <https://opg.optica.org/josaa/abstract.cfm?URI=josaa-40-4-C30>.

-
- [14] James Clerk Maxwell. «A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field». En: *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* 155 (1865), págs. 459-512. doi: 10.1098/rstl.1865.0008.
 - [15] George B. Arfken, Hans J. Weber y Frank E. Harris. *Mathematical Methods for Physicists*. 7th. Academic Press, 2013. isbn: 9780123846549.
 - [16] Joseph W. Goodman. *Introduction to Fourier Optics*. 3rd. Roberts & Company Publishers, 2005.
 - [17] Ernst Abbe. «Beiträge zur Theorie des Mikroskops und der mikroskopischen Wahrnehmung». German. En: *Archiv für mikroskopische Anatomie* 9 (1873), págs. 413-468.
 - [18] Alberto Silva-Lora y Rafael Torres. «Superconical aplanatic ovoid singlet lenses». En: *J. Opt. Soc. Am. A* 37.7 (jul. de 2020), págs. 1155-1165. doi: 10.1364/JOSAA.392795. url: <https://opg.optica.org/josaa/abstract.cfm?URI=josaa-37-7-1155>.
 - [19] B. Richards y E. Wolf. «Electromagnetic diffraction in optical systems II. Structure of the image field in an aplanatic system». En: *Proceedings of the Royal Society of London. Series A* 253.1274 (1959), págs. 358-379. doi: 10.1098/rspa.1959.0200.
 - [20] P. Török et al. «Electromagnetic diffraction of light focused through a planar interface between materials of mismatched refractive indices: an integral representation». En: *Journal of the Optical Society of America A* 12.2 (1995), págs. 325-332. doi: 10.1364/JOSAA.12.000325.
 - [21] Donis G. Flagello, Tom Milster y Alan E. Rosenbluth. «Theory of high-NA imaging in homogeneous thin films». En: *Journal of the Optical Society of America A* 13.1 (1996), págs. 53-64. doi: 10.1364/JOSAA.13.000053.
 - [22] Johannes Ruoff y Michael Totzeck. «Orientation Zernike polynomials: a useful way to describe the polarization effects of optical imaging systems». En: *Journal of Micro/Nanolithography, MEMS, and MOEMS* 8.3 (2009), pág. 031404. doi: 10.1117/1.3173803.
 - [23] James P. McGuire y Russell A. Chipman. «Polarization aberrations. 1. Rotationally symmetric optical systems». En: *Applied Optics* 33.22 (1994), págs. 5080-5100. doi: 10.1364/AO.33.005080.
 - [24] R. M. A. Azzam y N. M. Bashara. *Ellipsometry and Polarized Light*. Amsterdam: North-Holland, 1977.
 - [25] G. N. Watson. *A Treatise on the Theory of Bessel Functions*. 2.^a ed. Internet Archive copy, accessed 2026-05-11. Cambridge: Cambridge University Press, 1944. url: <https://archive.org/details/treatiseontheory00watsuoft/>.
 - [26] K. S. Youngworth y T. G. Brown. «Focusing of high numerical aperture cylindrical-vector beams». En: *Optics Express* 7.2 (2000), págs. 77-87. doi: 10.1364/OE.7.000077.
 - [27] Q. Zhan. «Cylindrical vector beams: from mathematical concepts to applications». En: *Advances in Optics and Photonics* 1.1 (2009), págs. 1-57. doi: 10.1364/AOP.1.000001.
 - [28] Andrew Zangwill. *Modern Electrodynamics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. isbn: 9780521896979.